

学校代号 10532

学 号 S2101W0053

分 类 号 TU393.3

密 级 公开



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

硕士学位论文

大型混塔式风力机的建模与可靠 度分析

学位申请人姓名	何泽瑜
培 养 单 位	土木工程学院
导师姓名及职称	徐军教授 康为江高工
学 科 专 业	土木水利
研 究 方 向	混合式塔架风力机
论文提交日期	2024 年 4 月 12 日

学校代号: 10532

学 号: S2101W0053

密 级: 公开

湖南大学硕士学位论文

大型混塔式风力机的建模与可靠度分析

学位申请人姓名: 何泽瑜

导师姓名及职称: 徐军教授 康为江高工

培 养 单 位: 土木工程学院

专 业 名 称: 土木水利

论文提交日期: 2024 年 4 月 12 日

论文答辩日期: 2024 年 5 月 18 日

答辩委员会主席: 汪梦甫教授

Modeling and reliability analysis of large-scale hybrid wind turbines

By

HE Ze Yu

B.E.(University of Jinan)2021

A thesis Submitted in Partial Satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Engineering

in

Civil and Hydraulic

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisors

Professor XU Jun

Senior Engineer KANG Wei Jiang

May,2024

摘 要

钢-钢筋混凝土混合式风力机的塔架上部为钢塔架而下部为钢筋混凝土塔架。由于混塔结构特性与钢塔的差异，其在诸如风荷载和地震荷载等环境荷载下的动力响应与传统的钢塔式风力机将有明显的差异，将表现出更为复杂的动力特性。为了保证混塔式塔架风力机的稳定性与安全性，需要建立合理的动力学模型，并对其进行动力模拟计算，以获取混塔式风力机系统准确的动态响应。同时，为了确保风力机在外部环境与结构自身不确定性因素作用下的可靠性，也需要对其进行可靠度分析。本文将围绕混塔式风力机的建模、动态响应计算与可靠度分析，开展系列研究。本文的主要内容包括：

(1)湍流风场计算：利用谱表式的方式计算湍流风场，并采用叶素动量理论计算叶片在湍流风场下所受气动力，最后通过虚功原理计算风荷载与地震荷载作用下的广义荷载。

(2)多体动力学模型建立：本文以现实中的混合式塔架与 DTU 10MW 风力机为基础，并采用欧拉-拉格朗日方程推导简化模型的动力学方程，建立 8 自由度的混塔式风力机的多体动力学数值模型。同时采用 OpenFAST 软件对其进行了验证。

(3)多体动力学-有限元混合模型建立：本文在多体动力学数值模型基础上，引入有限元方法计算混合式塔架模型，建立了多体动力学-有限元混合模型。通过对比多体动力学数值模型与多体动力学-有限元混合模型的频谱、位移时程等量，验证了多体动力学-有限元混合模型合理性。

(4)模型响应分析：本文分析了多体动力学数值模型与多体动力学-有限元混合模型在不同荷载条件下的响应，进一步说明了两种建模方式的优缺点，证明了多体动力学-有限元混合模型的必要性。

(5)风力机模拟软件开发：本文在上述理论上开发了混塔式风力机动态模拟软件，建立了灵活而简单的 Python 扩展库以进行参数分析，此外亦建立了用户友好的可视化界面用于风力机模拟，为混塔式风力机的动态仿真提供了高效而易用的工具。

(6)可靠度分析：本文最后采用分数指数矩-最大熵方法，对混塔式风力机在结构不确定性因素作用下的可靠度分析，分析了不同风速条件下混塔式风力机的可靠度，为混塔式风力机的设计提供理论支撑。

关键字：大型陆上混塔式风力机；多体动力学建模；有限元建模；可靠度分析

Abstract

The steel-concrete hybrid tower of a wind turbine is composed of an upper steel frame and a lower concrete frame. Due to the structural differences between the hybrid tower and a traditional steel tower, the dynamic response to environmental loads such as wind and seismic loads will be significantly different, exhibiting more complex dynamic characteristics. To ensure the stability and safety of the hybrid tower wind turbine, it is necessary to establish a reasonable dynamic model and perform dynamic simulation calculations to obtain accurate dynamic responses of the hybrid tower wind turbine system. Moreover, to ensure the reliability of the wind turbine under the influence of external environmental and structural uncertainties, a reliability analysis is also required. This paper will conduct a series of studies on the modeling, dynamic response calculation, and reliability analysis of the hybrid tower wind turbine. The main contents of this paper include:

(1) Turbulent Wind Field Calculation: The turbulent wind field is calculated using a spectral representation method, and the aerodynamic forces on the blades under turbulent conditions are determined using blade element momentum theory. Finally, the generalized loads under wind and seismic loads are computed through the principle of virtual work.

(2) Dynamic Model Development: This paper bases its study on a real-world hybrid tower and the DTU 10MW wind turbine, deriving the dynamics equations of a simplified model using Euler-Lagrange equations and establishing an 8-degree-of-freedom multi-body dynamics numerical model of the hybrid tower wind turbine. The model is validated using the OpenFAST software.

(3) Multi-Body Dynamics-Finite Element Hybrid Model: Building on the multi-body dynamics numerical model, the finite element method is introduced to compute the hybrid tower model, resulting in a multi-body dynamics-finite element hybrid model. The model's validity is confirmed by comparing the frequency spectrum and displacement time history with the multi-body dynamics numerical model.

(4) Model Response Analysis: The paper analyzes the response of the multi-body dynamics numerical model and the multi-body dynamics-finite element hybrid model under different load conditions, further elucidating the advantages and disadvantages of both modeling approaches and demonstrating the necessity of the multi-body dynamics-finite element hybrid model.

(5)Dynamic Simulation Software Development: Based on the aforementioned theories, dynamic simulation software for the hybrid tower wind turbine is developed, along with a flexible and straightforward Python extension library for parameter analysis. Additionally, a user-friendly visual interface for wind turbine simulation is established, providing an efficient and accessible tool for dynamic simulation of hybrid tower wind turbines.

(6)Reliability Analysis: Lastly, the paper employs the fractional moment-maximum entropy method for reliability analysis of the hybrid tower wind turbine under structural uncertainty, analyzing the reliability of the hybrid tower wind turbine under various wind speed conditions, thus offering theoretical support for the design of hybrid tower wind turbines.

Key Words: Large onshore hybrid wind turbines; Multi-body dynamics modeling; Finite element modeling; Reliability analysis

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现况.....	2
1.2.1 混塔式风力发电机动力响应与建模研究现状	2
1.2.2 混塔式风力发电机的可靠度研究.....	4
1.3 本文主要研究内容.....	5
第 2 章 环境荷载的描述	7
2.1 引言.....	7
2.2 气动荷载计算.....	7
2.2.1 随机风场的生成.....	7
2.2.2 叶素-动量理论	9
2.2.3 风荷载的计算.....	13
2.3 地震荷载计算.....	14
2.4 本章小结.....	15
第 3 章 陆上混塔式风力机动力学建模	16
3.1 引言.....	16
3.2 模型运动方程推导.....	16
3.2.1 系统动能	18
3.2.2 系统势能	19
3.2.3 运动方程推导.....	20
3.3 模型基本信息描述.....	21
3.4 动力学模型的验证.....	25
3.4.1 结构固有频率及自由衰减时程响应对比	25
3.4.2 结构风荷载作用下的响应时程对比.....	26
3.5 本章小结.....	27
第 4 章 MBS-FEM 混合模型	28
4.1 引言.....	28
4.2 MBS-FEM 混合模型建模	28
4.3 Open SEES 模型建立.....	32
4.4 混合模型的验证.....	33
4.4.1 结构的静力特性.....	34
4.4.2 结构的动力特性.....	36
4.5 本章小结.....	37
第 5 章 不同荷载工况下的响应分析	39

5.1 引言	39
5.2 风荷载作用下的响应分析	39
5.2.1 风速长期数据的来源	39
5.2.2 湍流风场作用下混合塔架的响应分析	40
5.3 地震荷载作用下的响应分析	44
5.3.1 天然地震波	45
5.3.2 人工地震波模拟	45
5.3.3 地震荷载作用下混合塔架的响应分析	47
5.4 本章小结	52
第 6 章 软件开发	54
6.1 引言	54
6.2 软件框架	54
6.3 软件语言选择方案	55
6.4 OpenSEES 交互模块	56
6.5 Python 扩展模块部分	59
6.6 程序的可视化用户界面的开发	63
6.7 本章小结	64
第 7 章 陆上混塔式风力机的可靠度分析	66
7.1 引言	66
7.2 风力机的塔顶位移分布	66
7.3 风力机的易损性分析	69
7.4 本章小结	71
结论与展望	72
论文研究内容与结论	72
后续工作展望	73
参考文献	74

插图索引

图 2-1 风速场示意图	9
图 2-2 轮毂中心处风速时程图	9
图 2-3 轮毂中心处自谱对比	9
图 2-4 动量理论模型	10
图 2-5 叶片与叶素示意图	10
图 3-1 混塔式风力机示意图	17
图 3-2 叶片局部图示意图	17
图 3-3 钢筋混凝土段截面图	20
图 3-4 混塔示意简图	24
图 3-5 有限元模型	24
图 3-6Abaqus 振型图	25
图 3-7 振型拟合图	25
图 3-8 自由衰减频谱对比	26
图 3-9 自由衰减时程对比	26
图 3-10 位移时程响应对比	27
图 4-1 联合仿真模型简图	29
图 4-2 联合仿真模型：力-力耦合	29
图 4-3 联合仿真系统简图	29
图 4-4 混塔式风力机联合仿真模型（混合模型）架构	31
图 4-5 求解迭代流程图	32
图 4-6 OpenSEES 钢筋混凝土塔段截面示意图	33
图 4-7 OpenSEES 混塔模型图	33
图 4-8 位移-力曲线对比	34
图 4-9 OpenSEES, Abaqus 应力对比	35
图 4-10 混合模型时程响应对比	37
图 4-11 小风速下非线性混合模型的时程响应对比	37
图 5-1 1973-2023 年 10m 高度处风速	40
图 5-2 不同启动方式对模型动态响应的影响	41
图 5-3 不同风况下塔顶位移时程响应	42
图 5-4 正常风速下底层塔应力应变时程	43
图 5-5 极端风速下底层塔应力应变时程	44

图 5-6 人工地震波时程曲线	46
图 5-7 天然地震波作用下风力机塔架顶部位移时程响应	48
图 5-8 天然地震波下风力机塔顶前后向加速度时程	49
图 5-9 天然地震作用下风力机底层塔应力时程	50
图 5-10 人工地震波作用下塔体位移时程	51
图 5-11 人工地震波下风力机塔顶前后向加速度时程	52
图 6-1 风力机模拟软件框架	55
图 6-2 OpenSEES 交互模块	57
图 6-3 OpenSEES 交互模块：时变荷载时间序列	57
图 6-4 OpenSEES 交互模块：步进器接口	58
图 6-5 OpenSEES 交互模块：结果输出接口	59
图 6-6 风场计算 Python 示例代码	60
图 6-7 风力机动态响应求解 Python 示例代码	61
图 6-8 系统矩阵计算函数示例	61
图 6-9 系统矩阵函数传入示例	62
图 6-10 Python 中执行 TCL 语句示例	62
图 6-11 SimpleSolverGUI 软件主界面	63
图 6-12 SimpleSolverGUI 软件各模块参数设置界面	64
图 6-13 SimpleSolverGUI 数据绘图界面	64
图 7-1 不同风速下线性模型与非线性模型在机舱前后方向位移极值的概率密度曲线对比	68
图 7-2 不同风速下线性模型与非线性模型在机舱前后方向位移极值的超越概率曲线对比	68
图 7-3 不同风速线性模型机舱前后位移极值分布曲线	69
图 7-4 不同风速非线性模型机舱前后位移极值分布曲线	69
图 7-5 混塔塔顶前后方向加速度柱状图	70
图 7-6 风力机风荷载易损性曲线	71

附表索引

表格 2-1 不同场地类别与风切变指数取值.....	8
表格 3-1 DTU 10MW 风力机参数.....	22
表格 3-2 钢筋混凝土塔段几何属性	23
表格 3-3 钢塔段几何属性.....	24
表格 3-4 固有频率的对比(Hz).....	25
表格 4-1 混合模型固有频率的对比(Hz).....	36
表格 5-1 风速与湍流强度.....	40
表格 5-2 不同风况下两个模型的响应极值.....	42
表格 5-3 天然地震波列表.....	45
表格 5-4 不同地震下两个模型的响应极值.....	47
表格 7-1 混塔塔架随机参数描述	67

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

随着社会、经济的日益发展，在全球能源需求的不断增长的同时，对环境保护的关注也日益增加，实现可持续发展的迫切要求也推动了各种可再生能源的研究进程，其中就包括太阳能，风能，地热能等可再生的清洁能源。

风能，作为一种通过风力涡轮机将大气中风的动能转化为机械能的可再生能源，成为了传统化石燃料替代品的选择之一。同时作为利用风能的主要技术，风力涡轮机也变得越来越重要^[1]。近年来，全球风力涡轮机的装机量不断上升，在2021年全球新增了近94GW的装机量，而中国新增在全球占比达到50.91%^[2]。然而随着风电产业快速的增长，拥有优质风资源的风电场逐步开发，风力资源丰富的地区几乎消耗殆尽，同时十三五阶段政策也在引导中国风电市场向低风速区转移，因此更多的风力涡轮机将不得不安装在低风速地区。而为了获得更大和更稳定的风速，以获取更多的风能与更高的利润，风力涡轮机逐渐向着更大的额定功率，更高的塔体高度与更长的叶片长度发展^[3,4]。

面对风力涡轮机塔架结构尺寸的增加，传统的钢塔无论是在制造运输^[5,6]、成本控制以及对外部动态激励的抵抗能力等方面都表现出了更大的局限性。随着塔身高度的提升，高耸的柔性钢塔使得其对外部荷载更加敏感，因而更加容易产生异常的震动，这给风力涡轮机的稳定性与安全性带来了严峻的挑战。对于高耸的风力涡轮机塔架，其固有频率将对塔顶的振动位移时程产生很大的影响。因此设计塔架过程中需要控制其自然频率，防止在受到诸如风荷载、地震荷载等的外部荷载的激励，或者叶片转动而引起的共振出现很大的变形而导致损坏。然而随着塔架高度的增加，钢塔架会出现柔性的特征，难以保持其具有足够的刚度应对外部激励的作用。

因此下部为预应力钢筋混凝土塔体，上部为钢塔的钢-钢筋混凝土混合式塔架成为了风力机下部支撑结构的更优选择。相对传统钢塔，混合式塔架风力机更容易满足在动荷载下的固有频率的需求，在相同的风荷载与地震荷载的作用下，混合式塔架都表现出了更小的动态响应^[7]。同时，下部的混凝土塔身能通过分片运输的方式解决环形塔架越来越大直径对运输的要求，而相对于钢构件，混凝土构件也将拥有更高的使用年限。

然而相对于钢塔架简单的截面形式与材料模型，混合式塔架具有更复杂的结构特性，而其中的钢筋混凝土也具有更复杂的材料特性，呈现出非线性特征，同

时混凝土塔身在弯矩的作用下产生的裂缝也将对塔身刚度产生影响。在风力机服役时期,也将受到风荷载、地震荷载的共同作用,海上风机还将受到浪荷载的作用。因此相对于钢塔,混塔式风力机的受力将会更加复杂,也更需要对混塔式风力机在运行过程中的受力状况进行分析和研究。以混塔式塔架作为陆上大型的风力发电机的支持结构,在工程中已经得到的广泛的应用。在中国,金风科技早在 2015 年研制的 140m 钢混塔,去年八月明阳智能吊装的 160m 高的混合式塔风力机以及近期三一重能在通榆县建立 160m 高的混塔式风机。然而,对混合塔式风力发电系统的研究仍然相当有限。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 混塔式风力发电机动力响应与建模研究现状

风电行业的发展迅速,对风力机的相关研究分析也十分丰富。风力机作为风速驱动的发电装置,风速使其产生的气动荷载是其受到的主要荷载形式,因此风荷载的计算无论是对于传统的钢塔架风力机还是混塔式风力机的建模都至关重要,计算风荷载需要描述湍流风场以及计算改风场中风作用在叶片上所产生的荷载。这部分的研究已经发展得十分成熟。采用流体动力学求解 Navier-Stokes 方程是最准确直接的方法,但其计算量也是巨大的^[8]。因此现在通常采用基于具有特定相干模型的湍流谱,如 Kaimal 谱^[9]等对湍流场进行模拟^[10]。在获得湍流风速场后,可以采用叶素动量理论^[11]计算叶片上产生的荷载。而对于叶素动量理论的实际计算,Ning 等^[12]将叶素动量理论中的多变量迭代过程转变为单变量寻根过程,开发了更稳定的算法。

然而,随着风力资源丰富的地区的减少,越来越多的风电场将不得不安装在风速较低的地震易发地区^[13]。这一变化使得地震荷载也将成为风力机荷载极其重要的部分,因此为了风力机结构的稳定性与安全性,不少研究也开始对风力机地震荷载下的响应作为研究的重点^[14,15]。对于地震荷载,其荷载时程一般在历史记录的地震加速度时程中获得,如 EI 波等,同时地震荷载也可以采用人工生成的地震波进行分析^[16]。

对于风力机上部结构或下部支撑结构在如风荷载、地震荷载等环境荷载下的动态响应也是其中的一个研究重点。由于早期的风力机一般尺寸较小,其支撑结构多采用结构形式相对简单的钢塔。因此对于钢塔式风力机的研究十分丰富,比如 Bazeos 等人^[17]使用精细有限元模型对风力机的钢塔架进行了静力分析、屈曲分析以及模态分析,同时也采用了简化的多自由度梁模型进行了直接时域分析,评估了塔架在地震荷载作用下的性能。Ritschel 等^[18]采用模态法和时域分析法分析了多自由度体系下风力发电机的地震性能,得出模态法的计算结果相对保守。

Witcher^[19]意识到采用建筑物地震荷载的分析方法将难以处理风力机结构的动态响应, 以及其与风荷载作用于转子叶片气动弹性相互作用, 因此提出了在时域内计算的替代方法。Ishihara 和 Saewar^[20]在对风力机的地震响应的研究中, 发现高阶振型对大型风力涡轮机地震响应的贡献越来越重要, 而更高的振型将带来更高的计算成本。Prowell^[21]等建立了全尺寸的风力机塔架模型, 并在振动台上进行了实验, 评估了等效粘性阻尼对风力机响应的影响。

同样, 混凝土作为建筑的重要材料, 其在风力机塔架上也有不少的应用与研究。Harte 等^[22]讨论了钢塔式风力发电机和预应力混凝土塔式风力发电机的特征频率与外界激励频率的关系, 发现纯钢塔随着高度的增加, 固有频率下降。Quilligan 等^[7]采用拉格朗日方程, 对轮毂高度在 80-120m 高度之间的钢塔和预应力混凝土塔建立了动力学模型, 发现在同一高度下, 混凝土塔顶端位移明显小于钢塔顶端位移, 随着风速的增加, 钢塔的位移增长也比混凝土塔身更大。这都显示出随着风力机塔身高度的增加, 采用混凝土塔架是更好的选择。毕继红^[23]等采用有限元软件 Ansys 建立了预应力钢筋混凝土风力机塔体的有限元模型, 并进行了地震响应分析。任洪鹏^[24]进行了暴风下风荷载的分析, 并采用日本规范公式推导暴风荷载, 带入 Ansys 有限元软件建立的有限元模型中进行了计算分析。

可以看到, 相对于钢塔架, 预应力混凝土塔架具有成本更低和更高耐久性^[25]的优势, 预应力混凝土则会更高的强重比, 且具有卸载时裂缝封闭的变形恢复。而钢塔, 作为成熟的风力机塔架方案, 在满足了整体刚度或频率满足要求的情况下, 具有简单的结构和更高的强重比增加, 且钢结构具有更好的抗弯延展性、抗剪强度、变形控制。混塔式塔架下部为施加了预应力的钢筋混凝土结构, 上部为钢塔结构。其同时结合了预应力混凝土塔架和钢塔塔架的优点。

迄今为止, 对于混塔式风力涡轮机系统, 特别是对于塔架的建模上已经有大量的研究工作。牛家兴^[26]采用经验公式计算气动荷载, 并采用 Abaqus 软件建立预应力混凝土-钢组合塔架的有限元软件进行计算。Ma 和 Zhang^[13]建立了混合塔架的多自由度模型和有限元模型, 进行了反应谱和时程分析, 同样发现用反应谱分析计算的地震荷载明显大于用时程分析计算的地震荷载。Ercan 等^[27]利用有限元分析软件 Abaqus 建立预应力混凝土塔式结构模型, 根据应力和位移值进行模态分析, 评估塔式结构的安全性。De 等^[28]建立了混凝土塔架的有限元模型, 对其固有频率、极限状态、欧拉临界载荷或屈曲、可用性极限状态、疲劳极限等进行了分析。Chen 等^[29]利用 Abaqus 软件建立了精化有限元模型, 并通过模态反应谱法分析了全钢塔和混合式塔架的地震反应。研究发现, 用反应谱法计算的地震效应比用非线性时程法计算的地震效应要, 因此得出了反应谱法不适合直接计算混合式塔架的结论。Huang 等^[30]导出了一组快速计算固有频率和振型的方程, 用于估计高振型下塔的抗震设计力。Zhang 等^[31]利用 OpenSEES 建立了风力机塔架有

限元模型，并利用 OpenFAST 等软件对荷载进行了验证。

然而，上述的研究多数将研究的重点集中模态、频率上，并采用模态法评估对混合式塔架风力机的动力性能，然而这种方法难以考虑塔体和转子叶片之间的相互作用，随着风力机功率和高度的提升，以及风力机在地震多发地区的广泛建设，传统的钢塔结构已经难以满足风力机结构的振动和强度要求。而对于钢塔架风力机的分析，则通常建立简化的多自由度模型，并将其放置于时域内进行计算分析，以考虑风力机运行中的复杂耦合情况。如 Adhikari 等^[32]将风力机简化为上部为集中质量、下端连接转动和平移弹簧的单根梁进行分析。利用了梁的动力方程，导出风力机固有频率的计算公式。Harte 等^[33]采用欧拉-拉格朗日方法建立了多自由度水平轴陆上风力机模型，并分析了桩土效应影响下风力机的动力学响应。Sun 等^[34]等采用欧拉-拉格朗日方程推导了风力机的一体化耦合模型，对其进行时域分析。然而，与钢塔相比，钢筋混凝土塔架具有更复杂的结构形式和更复杂的材料本构模型，使得传统的风力机分析方法不再适用。为此，本文在传统的多体动力学分析的基础上，引入了有限元方法，以适应混合塔架的复杂结构形式和非线性材料本构。

多体系统(Multi-body System, MBS)动力学是一门与大型复杂工程对象密切相关的力学学科，其研究对象是由多个刚体、柔性体等组成的系统。而有限元方法(FEM)则常用于分析复杂而精细的结构，以获得更多的力学特征和更准确的结果。对于只包含多个刚性体的多体系统，通常可以采用欧拉-拉格朗日方程推导其运动方程，并运动方程求解以模拟系统的动态响应。而对于包含柔性体的多体系统可以采用有限元法与模态综合法，建立柔性体在独立坐标系的模型用以描述其弹性变形^[35]。实际上，对多柔体系统的仿真在车辆-轨道耦合系统^[36,37]、齿轮系统与风力机动力系统^[38,39]上已经有不少的研究，其通常采用商用多体系统仿真软件 SIMPACK 与 Abaqus 进行联合仿真^[40~43]。

1.2.2 混塔式风力发电机的可靠度研究

在实际的工程结构中，总是会不可避免地引入很多不确定的变量，如地震、风荷载等外部环境带来的不确定性，以及结构截面、材料等结构本身带有的不确定性等。这些不确定性会对结构计算分析造成不可忽视的影响。而结构可靠度分析，可以充分考虑和描述各种不确定性要素，使得结构可以在安全可靠性和经济性上取得平衡。风荷载和地震荷载是风力机受到的主要环境荷载，而这两种环境荷载都具有很强的随机性，因此对风力机而言，进行可靠度分析是保障其可靠性与安全性的部分。

风力机的可靠度分析通常可以分为对上部结构的可靠度分析与对下部支撑结构的可靠度分析。对于上部结构通常包括叶片在疲劳荷载作用下的疲劳寿命超越

目标寿命概率以及极端荷载下叶片的变形挠度等响应满足设计阈值概率的缝隙；而对于下部支撑结构，通常会采用塔底应力、塔顶位移等作为可靠度分析的目标^[1]。宋玉鹏^[44]建立了浮式风机结构一体化耦合动力学分析模型，以及采用概率密度演化理论，对浮式风机结构进行了整体性可靠度分析。赵俭斌^[45]采用数论选点与概率密度演化方法将风荷载模型作用在钢塔塔身，并采用雨流计数法分析了混凝土基础的疲劳损伤。贺广零，李杰等^[46]建立了“桨叶-机舱-塔体-基础”一体化有限元模型，并采用概率密度演化理论分析钢塔和钢筋混凝土塔架的抗风动力可靠度。Sudret 等^[47]采用有限元可靠度方法分析了冷却塔的耐久性问题。Quilligan 等^[7]参考了多应用在结构地震可靠度分析中的易损性分析方法，计算了不同高度的风力机混凝土塔架在不同风速下的失效概率进行了易损性分析。

尽管可靠度分析在钢塔和混凝土塔架上都有不少的研究成果，然而对于钢-钢筋混凝土混合式塔架的可靠度分析几乎没有相关的文献研究。且相对于传统的钢塔式风力机而言，具有更复杂截面与材料的混合式塔架将面对更多的不确定性因素。因此本文也将尝试借鉴传统的风力机塔架可靠度分析方式对混塔式风力发电机进行动力可靠度计算与分析。

1.3 本文主要研究内容

本课题主要针对大型钢-钢筋混凝土混合式塔架风力机的动态响应计算与分析进行了深入的研究，建立了混塔式风力机的一体化多体动力学耦合模型，并在其基础上提出了多体动力学-有限元混合模型。本文主要的创新点有：(1)在沿用传统钢塔式风力机的分析思路，建立了钢-钢筋混凝土混合式塔架风力机的多体动力学模型，用以计算与分析混合式塔架在复杂环境荷载下的动态响应；(2)采用联合仿真的计算方法，将混合式塔架风力机上部结构与下部结构分离计算，采用有限元计算混合式塔架，以解决多体动力学模型难以应对复杂塔架模型的缺陷；(3)使用 C++ 语言编写了高效的风力机动态响应模拟程序，并将其封装为完整的计算模块，提高了风力机模拟的效率与降低了风力机模拟的难度。(4)采用本文提出的模型进行了可靠度分析，对比两种建模方法的异同，为混塔式风力机的设计和优化提供了宝贵的参考依据。本文的主要研究内容如下：

第 1 章：主要介绍了混塔式风力机发展与应用的背景，详述了混塔式风力机的研究现状。

第 2 章：主要介绍了随机风场的生成、叶片气动力的计算以及地震荷载的计算。

第 3 章：主要基于欧拉-拉格朗日方程推导了混塔式风力机的多体动力学模型，并介绍了本文所采用的风力机模型信息。最后采用 OpenFAST 软件对本文建立的动力学模型进行了校验。

第 4 章：主要介绍了子模型法的基本概念，在多体动力学模型的动力学方程基础上，推导了多体动力学-有限元混合模型的迭代方程。同时采用 OpenSEES 的 Tcl 语言建立了较为精细的混合式塔架模型，并采用 Abaqus 对混合式塔架有限元模型进行了校验。最后利用第三章建立的动力学模型对混合模型进行了校验。

第 4 章：主要介绍了极端风况、极端地震中人工波与天然波，并在其基础上对本文提出的模型计算了不同荷载工况下的响应分析。

第 5 章：主要介绍了本课题所搭建的风力机模拟计算软件的基础框架，并详细介绍了各个框架的设计思路与使用示例。

第 6 章：主要介绍了风力机可靠度分析的方法，并对本文所建立的模型进行了可靠度分析，揭示风力机在现实条件下运行的可靠性与安全性问题。

第2章 环境荷载的描述

2.1 引言

自然条件下,环境荷载的来源是多样且复杂的,对于陆上风力机而言,最常见的环境荷载便是风荷载,同时随着全球风能的开发,陆上风力机逐渐向低风速地区扩展,为了适应这一趋势,风力机的功率和高度也在不断增加。与传统的钢塔式风力机相比,更高大的混塔式风力机面临着更复杂和严峻的环境荷载,同时随着风力机选址条件的变化,地震荷载也成为了其重要的环境荷载之一。在实际运行中,陆上风力机主要承受风荷载。环境荷载作为风力机响应分析的输入,在风力机的计算分析中是重要的环节,因此计算在不同环境下风力机的荷载作用是必要的。

本章将深入介绍风力机环境荷载的计算理论,并利用虚功原理推导出广义荷载矢量。

2.2 气动荷载计算

风力机作为收集风能的装置,在正常运行过程中将不断受到风力的作用,因此风荷载对其结构响应是十分重要的。本节将通过谱表示方法计算生成平稳的随机脉动风场,并采用叶素动量理论计算叶片荷载,最终利用虚功原理计算广义风荷载。

2.2.1 随机风场的生成

自然条件下,风速可以认为由平均风速 $\bar{v}$ 以及脉动风速 $\tilde{v}$ 两部分组成,即实际风速为 $v(t)=\bar{v}(t)+\tilde{v}(t)$ 。一般来说,考虑到风力机的高度跨度较大,不同高度处的平均风速各不相同,因此 z 高度处的平均风速可以采用指数律风速剖面函数进行计算:

$$\bar{v}(z)=V_{hub}\left(\frac{z}{z_{hub}}\right)^{\alpha} \quad (2.1)$$

其中, V_{hub} 为机舱高度处的平均风速, z_{hub} 为机舱高度, α 指风切变指数。在规范《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012^[48]中,根据地表粗糙度将场地分为四个类别,各自对应不同的指数,如表格 2-1 所示:

表格 2-1 不同场地类别与风切变指数取值

分类	地表类型	α
A	近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区	0.12
B	田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇	0.16
C	有密集建筑群的城市市区	0.22
D	有密集建筑群且房屋较高的城市市区	0.3

而规范《风力发电机组 设计要求》GB/T 18451.1-2022^[49]中假定了风切变指数为 0.2。相对于《建筑结构荷载规范》中假定风力机场地位于 B 类场地时的风切变指数 0.16,《风力发电机组 设计要求》可能会高度轮毂高度处的风速,因此本文依据《建筑结构荷载规范》采用 0.16 作为风切变指数。

脉动风速分量采用 IEC Kaimal 谱(如图 2-3)计算,其自功率谱密度表达如下式:

$$S_v(f) = \frac{4I^2 L_c}{(1 + 6fL_c / \bar{v})^{(5/3)}} \quad (2.2)$$

式中, $S_v(f)$ 为功率密度谱函数, f 为风频率值, I 为湍流强度, L_c 为速度分量积分尺度参数。

同时,考虑空间中不同点之间的相互作用,即空间相干性对湍流风速的影响,定义空间中任意两点间的交叉谱为:

$$S_{ij}(f) = Coh(i, j; f) \sqrt{S_{ii}(f) S_{jj}(f)} \quad (2.3)$$

其中 $S_{ij}(f)$ 即为 i, j 间的交叉谱, $S_{ii}(f), S_{jj}(f)$ 分别为 i, j 点的功率谱密度函数。

空间相干函数可取为:

$$Coh(i, j; f) = \exp \left(-a \sqrt{\left(\frac{fL}{\bar{v}_{hub}} \right)^2 + \left(\frac{0.12L}{L_c} \right)^2} \right) \quad (2.4)$$

其中 L 为 i, j 两点间距, a 为相关衰减参数, L_c 相关尺度参数, $\bar{v}_{hub}$ 为机舱高度处的平均风速。根据 IEC-64000-13rd 规范^[50], 取 $a=12$, $L_c=340.2$ 。

由上述式(2.1)-(2.4), 可以生成每一风场网格点对应的目标谱函数, 由此即可采用快速傅里叶变换模拟生成所需的风速时程场^[10,51]。如图 2-1 所示, 建立一个 31×31 网格点平面, 网格平面的高和宽均为 180m。为了在最大程度上覆盖风力机的同时减小网格平面的尺寸, 网格的上边缘被设置为略高于风力机叶片能达到的最大高度。在水平方向上, 风力机的机舱位于中心位置。本研究将在此网格上生成所需的随机风速时间场。如图 2-2 所示为轮毂高度处平均风速 $V_0=12\text{ m/s}$, 风切变指数 $\alpha=0.16$ 以及湍流强度为 $I_0=10\%$ 条件下某网格点的风速时程图。同时, 为了验证程序计算模拟得到的风速时程的准确性, 对生成的风速时程进行傅里叶变换, 并与目标功率谱进行对比验证。如图 2-3 所示, 目标功率谱与轮毂中心处风

速时程的自功率谱几乎一致，可以认为风速时程的计算是可靠的。

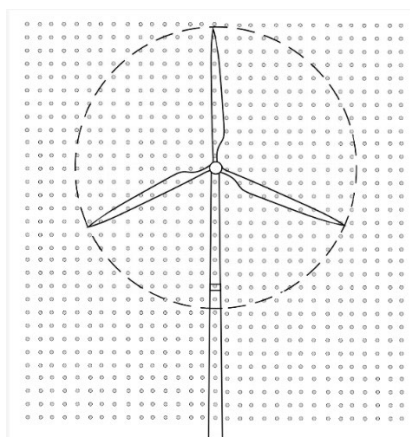


图 2-1 风速场示意图

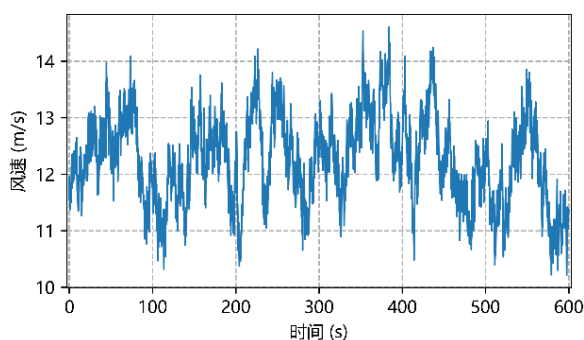


图 2-2 轮毂中心处风速时程图

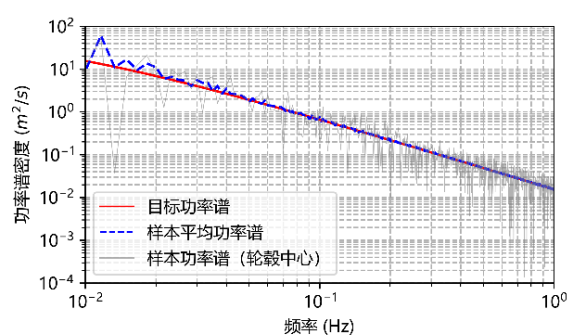


图 2-3 轮毂中心处自谱对比

2.2.2 叶素-动量理论

对于上一节中模拟的风速时程，可以通过采用叶素-动量理论方法^[11]（BEM）近似计算风速作用在叶片上的荷载效应。该方法相对于计算流体力学具有计算效率高的优势，同时也具有较高的精度，因此被广泛应用于风力机的计算中^[12,52]。

叶素动量理论是叶素理论和动量理论的结合，将动量理论与实际叶片局部的响应耦合在一起。如图 2-4 所示，动量理论将旋转的叶轮置于一个流管之中，并将流管离散为 N 个高度为 dr 的环形单元，将一维动量理论引入到每一个环形单元中。设上游的入流风速为 U_0 ，叶轮平面风速为 U ，下游的风速为 U_1 ，则有：

$$\begin{cases} U = (1-a)U_0 \\ U_1 = (1-2a)U_0 \end{cases} \quad (2.5)$$

其中 a 为轴向诱导因子，是叶轮对风速影响的体现。

则根据一维动量理论，每个环形流管单元产生的推力 dT 与力矩 dM 有：

$$\begin{cases} dT = 4\pi r \rho U_0 a(1-a)dr \\ dM = 4\pi r^3 \rho V_0 \Omega(1-a)a'dr \end{cases} \quad (2.6)$$

其中 a' 为切向诱导因子。

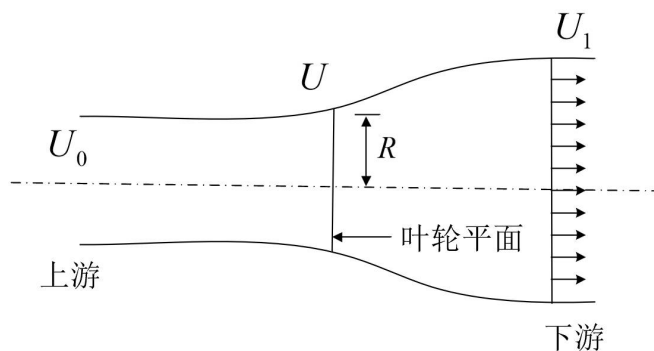
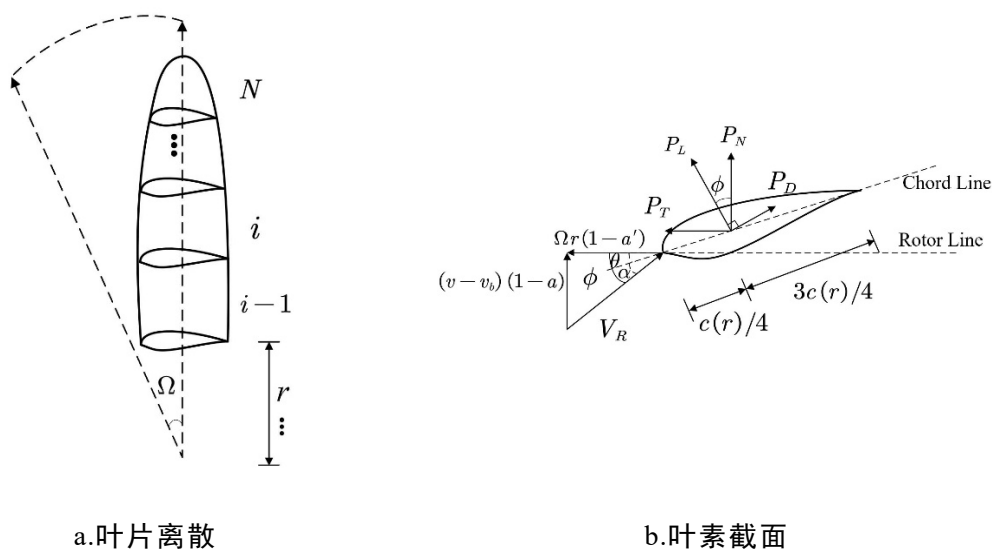


图 2-4 动量理论模型

而根据叶素理论，可以将叶片离散为多个叶素单元，每个叶素单元位于上述流管中的环形单元中。如图 2-5 a 中所示，叶片将离散为 N 个相互独立的叶素单元，而对于每个叶素单元，假设长度方向均有一致的气动特性，如弦长、螺旋角、攻角以及升力与阻力系数等。图 2-5 b 中为某个叶素的剖切面示意图，假设叶片以角速度 Ω 转动，则该叶素承受法向的入流风速 $V_0 \cdot (1-a)$ 以及由于叶片转动而产生的切向的相对风速 $\Omega r \cdot (1+a')$ ，则该叶素单元的相对风速为：

$$V_{rel} = \sqrt{[V_0 \cdot (1-a)]^2 + [\Omega r \cdot (1+a')]^2} \quad (2.7)$$



a. 叶片离散

b. 叶素截面

图 2-5 叶片与叶素示意图

定义入流角 ϕ 为相对风速 V_{rel} 流入的方向与叶片转动平面方向的夹角，则有：

$$\phi = \tan^{-1} \frac{V_0(1-a)}{\Omega r(1+a')} \quad (2.8)$$

定义攻角 α 为相对风速 V_{rel} 流入方向与叶素翼弦线夹角，则有：

$$\alpha = \phi - \theta \quad (2.9)$$

其中 θ 为叶片翼型预先设定好的俯仰角和扭转角的总和，本文视作常量。由此可

以得到在入流风速 V_0 作用下，在单位长度叶素单元上的升力 P_L 和阻力 P_D 为：

$$P_L = \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 c C_L, \quad P_D = \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 c C_D \quad (2.10)$$

其中 ρ 为空气密度，取为 1.225 kg/m^3 ， c 为该叶素的弦长，而 C_L 与 C_D 分别为该叶素对于攻角 α 所对应的升力系数与阻力系数。

如图 2-5 b 所示，叶素所对应的法向力 P_N 和切向力 P_T 可由升力和拖拽力组合而得，引入法向系数 C_N 和切向系数 C_T ：

$$\begin{cases} C_N = C_L \cos \phi + C_D \sin \phi \\ C_T = C_L \sin \phi - C_D \cos \phi \end{cases} \quad (2.11)$$

则该元素对应的法向力 P_N 和切向力 P_T 为：

$$P_N = \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 c C_N, \quad P_T = \frac{1}{2} \rho V_{rel}^2 c C_T \quad (2.12)$$

进一步地，作用在叶素上，而对流管中的环形单元产生的总推力 dT 与总扭矩 dM 也可以写作：

$$\begin{cases} dT = B P_N dr \\ dM = r B P_T dt \end{cases} \quad (2.13)$$

其中 B 为风力机的叶片数量。综合式(2.7)-(2.13)，上述推力和扭矩可以写作：

$$\begin{cases} dT = \frac{1}{2} \rho B \frac{U_0^2 (1-a)^2}{\sin^2 \phi} c(r) C_N dr \\ dM = \frac{1}{2} \rho B \frac{U_0 (1-a) \Omega r (1+a')}{\sin \phi \cos \phi} c(r) C_T dr \end{cases} \quad (2.14)$$

对比式(2.6)与上式，可以解出轴向感应因子和切向感应因子：

$$\begin{cases} a = \frac{1}{\frac{4 \sin^2 \phi}{\sigma C_N} + 1} \\ a' = \frac{1}{\frac{4 \sin \phi \cos \phi}{\sigma C_T} - 1} \end{cases} \quad (2.15)$$

其中 σ 为流管环形单元的面积占比：

$$\sigma = \frac{c(r) B}{2 \pi r} \quad (2.16)$$

由于在上述动量理论假设叶轮具有无限叶片，将叶轮平面铺满，然而现实中风力机的叶片数量都是有限的，因此将采用普朗特的叶尖损失因子对推力与扭矩进行修正：

$$\begin{cases} dT = 4\pi r \rho U_0 a(1-a) F dr \\ dM = 4\pi r^3 \rho V_0 \Omega (1-a) a' F dr \end{cases} \quad (2.17)$$

其中 F 即为普朗特损失因子, 其同时考虑了叶尖损失因子 F_{tip} 与叶轮根部的损失因子 F_{hub} , 即 $F = F_{hub} \cdot F_{tip}$ 。叶尖损失因子 F_{tip} 与叶轮根部的损失因子 F_{hub} 可以写作:

$$\begin{cases} F_{tip} = \frac{2}{\pi} \cos^{-1} \left[\exp\left(\frac{-B(R-r)}{2R \sin \phi}\right) \right] \\ F_{hub} = \frac{2}{\pi} \cos^{-1} \left[\exp\left(\frac{-B(r-r_{hub})}{2r_{hub} \sin \phi}\right) \right] \end{cases} \quad (2.18)$$

其中 r_{hub} 为轮毂半径。因此考虑普朗特修正的诱导因子可以重新写作:

$$\begin{cases} a = \frac{1}{\frac{4F \sin^2 \phi}{\sigma C_N} + 1} \\ a' = \frac{1}{\frac{4F \sin \phi \cos \phi}{\sigma C_T} - 1} \end{cases} \quad (2.19)$$

当轴向感应因子过大的时候, 动量理论将失效。因此对于不再适用的轴向诱导因子, 可以采用格劳厄特修正重新计算:

$$a = \frac{1}{2} \left[2 + k(1 - 2a_c) - \sqrt{[k_a(1 - 2a_c) + 2]^2 + 4(k_a a_c^2 - 1)} \right], \quad a > a_c \quad (2.20)$$

其中 $k = \frac{4F \sin^2 \phi}{\sigma C_N}$, a_c 为对应的极限感应因子, 一般可以取为 $0.2 \sim 0.4$, 本文取为 $0.4^{[53]}$ 。

由于叶片的气动特性的影响, 也即叶片在收到风荷载的过程中, 会产生位移与速度, 也即产生启动阻尼, 因此应该将其考虑到相对风速当中。出于简化目的, 本文将只考虑叶片在迎风向的速度对相对风速的影响, 即上述的 U_0 将采用 $(v - \dot{x})$, 其中 v 为叶素收到的风速, 而 $\dot{x}$ 为叶素由于叶片的弹性形变与塔体顶部的位移产生的速度^[44]。因此式 (2.7) 与 (2.8) 可以重写为:

$$\begin{aligned} V_{rel} &= \sqrt{[(v - \dot{x}) \cdot (1 - a)]^2 + [\Omega r \cdot (1 + a')]^2} \\ \phi &= \tan^{-1} \frac{(v - \dot{x})(1 - a)}{\Omega r(1 + a')} \end{aligned} \quad (2.21)$$

上述即为采用叶素-动量理论计算叶片荷载效应的过程。在实际计算过程中, 由于感应因子 a, a' 都是未知的, 因此需要经过迭代确定:

1. 初始化感应因子 a, a' , 令其初始值为 0。
2. 利用式(2.8)计算入流角 ϕ 。
3. 利用式(2.9)计算攻角 α , 并根据当前叶素的叶型参数表, 查询攻角 α 对应

的升力系数 C_L 与阻力系数 C_D 。

4. 利用式(2.11)计算法向系数 C_N 与切向系数 C_T 。

5. 利用式(2.18)-(2.20)修正感应因子 a, a' 。

6. 判断感应因子 a, a' 与初始值的误差, 若误差大于容许误差, 则返回(2)计算; 否则继续算法。

7. 利用式(2.12)计算该叶素收到的荷载效应, 算法结束。

上述算法采用简迭代的方式求解感应因子, 但该方式对于 a, a' 初始值的选择是十分敏感的, 而且简单的迭代也不能保证算法的收敛性。事实上, 传统的迭代方式对于小风速的求解是不稳定的。因此本文采用文献^[12]中的计算过程, 将传统的两个变量迭代的叶素动量理论方程转变为以入流角 ϕ 为未知量的单变量方程, 如式(2.22), 并采用稳定可靠的寻根算法进行求解。

$$f(\phi) = \frac{\sin \phi}{1-a} - \frac{\cos \phi}{\lambda r(1+a')} \quad (2.22)$$

式(2.22)的推导过程中也考虑了普朗特的尖端损耗因子对无限叶片单元假设进行修正和格劳厄特修正对动量理论失效的情况进行修正, 因此叶素-动量理论的求解可以转变为以下流程:

1. 将式(2.22)定义为函数 $f(\phi)$ 。
2. 若 $f(\pi/2) > 0$, 即说明为正常运行情况, 跳到(3); 否则跳到(4)
3. 在 $0 \sim \pi/2$ 的区间中求解入流角 ϕ , 跳到(6)。
4. 若 $f(-\pi/4) < 0$ 且 $f(0) > 0$ 时, 说明此时处于风力机处于制动区间, 在 $-\pi/4 \sim 0$ 的区间求解入流角 ϕ , 跳到(6); 否则跳到(5)。
5. 为确保入流角有解, 在区间 $\pi/2 \sim \pi$ 求解入流角 ϕ 。
6. 根据入流角 ϕ 求解感应因子 a, a' 。
7. 利用式(2.12)计算该叶素收到的荷载效应, 算法结束。

可以看到上述流程将迭代求解的过程交予稳定的算法计算, 且根据不同区间求解入流角, 在提高稳定性的同时也增加了求解的速度^[12,54]。

2.2.3 风荷载的计算

上一小节利用叶素-动量理论计算了作用在每个叶素上的气动荷载效应, 在本小节将采用虚构原理计算每个自由度上的广义气动荷载, 气动荷载产生的虚功如下:

$$\begin{aligned} \delta W_{wl} = & \sum_{j=1}^3 \left\{ \int_0^R P_{Tj}(r, t) [\phi_{le}(r) \delta q_j + \delta u_{nac}^{ss} \cos(\psi_j)] dr \right. \\ & \left. + \int_0^R P_{Nj}(r, t) [\phi_{lf}(r) \delta q_{j+3} + \delta u_{nac}^{fa}] dr \right\} + \int_0^{H_{tow}} \delta q_7 \phi_{lt} dh \end{aligned} \quad (2.23)$$

其中 $P_{Tj}(r,t)$, $P_{Nj}(r,t)$ 分别代表第 j 叶素上受到的切向力和法向力。

引入广义力 Q_j , 根据做功和能量的关系, 有广义力做虚功为:

$$Q_j = \frac{\partial(W_{wl})}{\partial(\delta q_j)} \quad (2.24)$$

将式(2.23)带入式(2.24), 即可得到各自由度受到的广义力:

$$\begin{aligned} Q_{j,\text{wind}} &= \int_0^R P_{Tj}(r,t) \phi_{1e} dr, \quad Q_{j+3,\text{wind}} = \int_0^R P_{Nj}(r,t) \phi_{1f} dr, \quad j=1,2,3 \\ Q_{7,\text{wind}} &= \sum_0^3 \int_0^R P_{Nj}(r,t) dr, \quad Q_{8,\text{wind}} = \sum_0^3 \int_0^R P_{Tj}(r,t) dr \cos(\psi_j) \end{aligned} \quad (2.25)$$

2.3 地震荷载计算

随着越来越多风力机选择在地震多发区域建设。同时为了提高风力机捕获风能的效率, 功率越高、塔体越高越大的风力机成为了现阶段风力机建设的另一个发展方向。因此地震荷载也成为了风力机环境荷载的重要部分。

一般而言, 地震荷载时程以加速度的形式呈现, 因此地震的加载采用加速度加载的方式, 地震加速度作用在模型的各个自由度上, 产生惯性力, 该惯性力则作为外力施加到各自的自由度上。设 $\ddot{u}_{gx}$, $\ddot{u}_{gy}$ 分别为 x, y 两个方向上的地震加速度。对于叶片上的无限小的叶素单元, 将在 x, y 方向有等效的地震力分量 $-\bar{m}\ddot{u}_{gx} dr$, $-\bar{m}\ddot{u}_{gy} dr$ 作用, 则该作用力在叶片上所作虚功如下:

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{seismic},bl} &= \sum_0^3 \left[\int_0^R -\bar{m}\ddot{u}_{gx} (\phi_{1f} \delta q_{j+3} + \delta u_{nac}^{fa}) dr \right. \\ &\quad \left. + \int_0^R -\bar{m}\ddot{u}_{gy} (\phi_{1e} \delta q_j \cos \psi_j + \delta u_{nac}^{ss}) dr \right] \end{aligned} \quad (2.26)$$

同理, 作用在机舱与塔身的等效地震分量所作虚功如下:

$$\delta W_{\text{seismic},nac} = -\ddot{u}_{gx} M_{nac} \delta \ddot{u}_{nac}^{fa} - \ddot{u}_{gy} M_{nac} \delta \ddot{u}_{nac}^{ss} \quad (2.27)$$

$$\delta W_{\text{seismic},tow} = -\int_0^{H_{\text{tow}}} \ddot{u}_{gx} \bar{M} \delta q_7 \phi_{\text{tow}}^1 dl - \int_0^{H_{\text{tow}}} \ddot{u}_{gy} \bar{M} \delta q_8 \phi_{\text{tow}}^1 dl \quad (2.28)$$

其中 M_{nac} 为机舱质量, $\bar{M}$ 塔身单位长度质量, ϕ_{tow}^1 是塔身对应的第一阶模态。

由此, 风力机受地震作用的总虚功为:

$$\delta W_{\text{seismic}} = \delta W_{\text{seismic},bl} + \delta W_{\text{seismic},nac} + \delta W_{\text{seismic},tow} \quad (2.29)$$

与风荷载对应的广义力一样, 地震在各个自由度产生的等效广义力为:

$$\begin{aligned} Q_{j,\text{seismic}} &= -m_{1e} \cos(\psi_j) \ddot{u}_{gy} \\ Q_{j+3,\text{seismic}} &= -m_{1f} \ddot{u}_{gx}, \quad j=1,2,3 \\ Q_{7,\text{seismic}} &= -(3m_0 + M_{nac} + M_{\text{ltow}}) \ddot{u}_{gx} \\ Q_{8,\text{seismic}} &= -(3m_0 \cos(\psi_j) + M_{nac} + M_{\text{ltow}}) \ddot{u}_{gy} \end{aligned} \quad (2.30)$$

其中:

$$M_{tow} = \int_0^{H_{tow}} \bar{M} \phi_{tow}^1 dl \quad (2.31)$$

2.4 本章小结

本章深入研究了随机湍流风场的模拟理论与计算方法，采用谱表式方式，选用 IEC Kaimal 谱生成了湍流风速场。同时本章还介绍与推导了经典叶素动量理论，并采用了更稳定的叶素动量理论求解过程代替了原有的迭代过程。在基于上述理论的基础上，利用虚功原理推导了风速场作用在风力机各个自由度上的广义力。最后本章也在虚功原理的基础上推导了地震荷载作用下风力机各自由度的广义力。本章推导的环境荷载，也为后续章节的进一步分析提供了依据。

第3章 陆上混塔式风力机动力学建模

3.1 引言

混塔式风力机在正常工作条件下,面临复杂的环境荷载的作用。相对于传统的陆上风力机,更高达的塔体意味着混塔式风力机将会有更复杂的动力学响应,因此建立可靠的混塔式风力机动力学模型并对其进行响应分析是十分重要的。

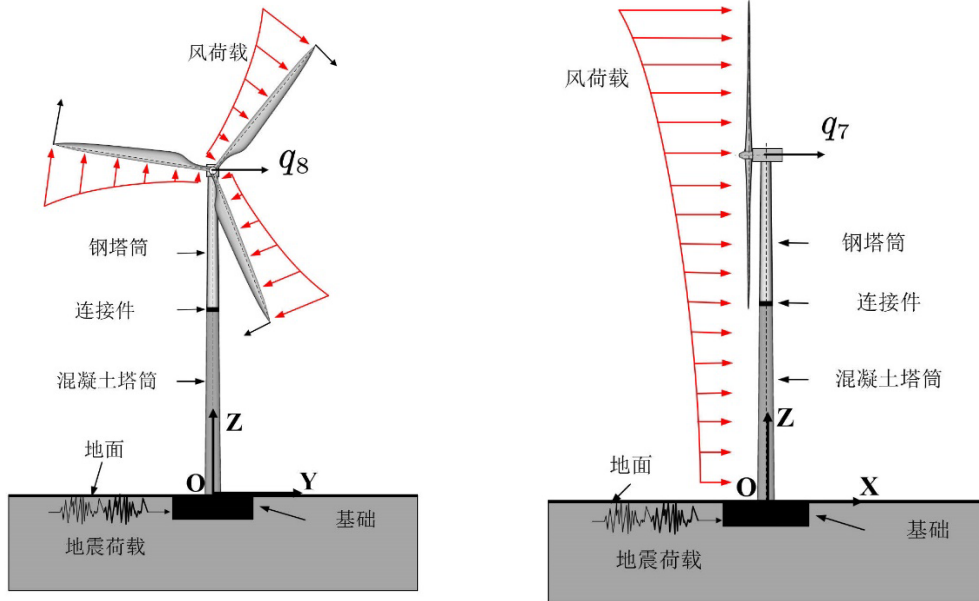
3.2 模型运动方程推导

风力机一般由两大部分组成:上部结构和下部支撑结构。上部结构包括叶片、机舱、传动系统等,而下部支撑结构通常由塔体和基础构成。本章基于三一通榆的风机项目,将建立混合塔式风力机的塔体部分。鉴于风力机上部结构通常难以获得,因此本研究参考了开源的 DTU 10MW 的风力机模型^[55]来构建风力机的叶轮部分。本文将以此建立的混合塔式风力机作为研究分析的对象。

考虑到风力机的复杂性,本章将对混合塔式风力机进行简化,以便构建一体化的多体动力学模型。由于本文的主要关注点在于混塔式风力机塔体的动力学特性,因此将忽视风力机的传动系统对风力机动态的影响;认为机舱、轮毂均为刚体;叶片为弹性悬臂梁。而下部结构,本研究假设风力机基础为固定支座。同时,由于预应力钢筋在线性阶段对悬臂梁的影响通常较小^[56],本章提出的动力学模型将忽略预应力钢筋对风力机动力学响应的影响。此外,由于预应力钢筋的作用,混凝土不会出现拉应力,因此本模型被假设为纯线性模型。对于实际结构,塔体通常会进行开洞处理,但本文不考虑开洞对模型的影响^[4]。

如图 3-1 所示,以地面与塔身中轴交点作为原点,建立全局坐标系 $OXYZ$ 。其中 z 轴方向平行于塔身中轴, y 方向与叶片摆振方向平行, x 方向与叶片挥舞方向垂直。其中, q_7, q_8 分别为塔体顶部机舱相对于塔底的前后 (fore-aft), 侧向 (side-side) 的自由度。

对于叶片,如图 3-2 所示,以轮毂中心为原点建立平行于全局坐标系 $OXYZ$ 的叶轮的局部坐标系 $o'x'y'z'$, q_1, q_2, q_3 分别为三个叶片在各自局部坐标系下的摆振向 (即平面外, edgewise) 的自由度,而 q_4, q_5, q_6 分别为三个叶片在各自局部坐标系下的挥舞向 (即平面内, flagwise) 的自由度。



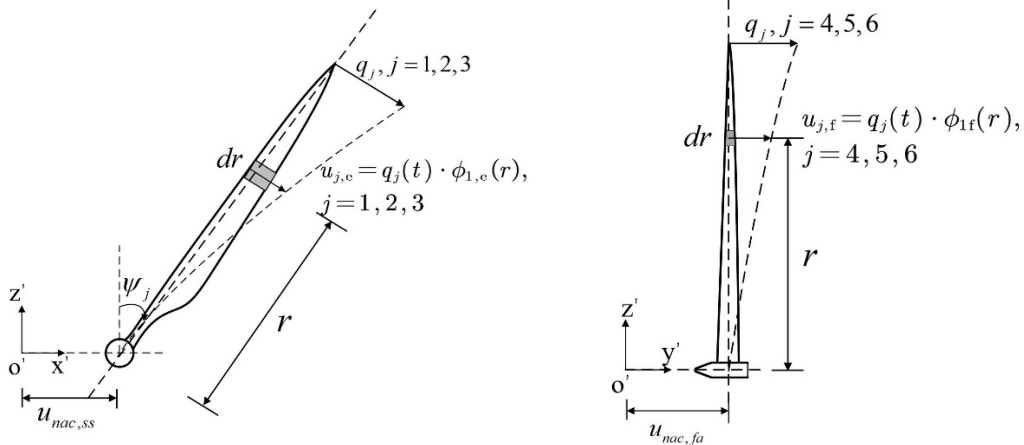
a. 混塔式风力机示意图-正视图

b. 混塔式风力机示意图-侧视图

图 3-1 混塔式风力机示意图

在正常运行条件下，为了将风能转换为电能，叶片将绕着轮毂中心旋转，因此叶片的位置将随着时间而变换。令叶片转动的角速度为 Ω ，则第 j 叶片在时刻 t 的方位角 $\psi_j(t)$ 可以表示为：

$$\psi_j(t) = \Omega t + \frac{2\pi}{3}(j-1), j=1,2,3 \quad (3.1)$$



叶片局部图-正视图

叶片局部图-侧视图

图 3-2 叶片局部图示意图

对于上述描述的 8 自由度 (8-DOF) 简化模型，可以基于欧拉-拉格朗日方程建立混塔式风力机的全耦合的多体动力学模型，以便进行数值模拟。欧拉-拉格朗日方程可以表示为：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T(t, q(t), \dot{q}(t))}{\partial \dot{q}_i(t)} - \frac{\partial T(t, q(t), \dot{q}(t))}{\partial q_i(t)} + \frac{\partial V(t, q(t))}{\partial q_i(t)} = Q_i(t) \quad (3.2)$$

其中, T 为风力机系统的动能, V 为系统的势能, $q(t)=[q_1, q_1, \dots, q_8]^T$ 为广义坐标向量, $Q_i(t)$ 为对于第 i 自由度的广义力。

3.2.1 系统动能

混塔式风力机的系统动能由叶片与塔体的动能组成, 如图 3-1 以及图 3-2 可知, 机舱在前后方向和侧向的绝对位移与绝对速度可以表示为:

$$\begin{aligned} u_{nac}^{fa} &= q_7, & u_{nac}^{ss} &= q_8 \\ v_{nac}^{fa} &= \dot{q}_7, & v_{nac}^{ss} &= \dot{q}_8 \end{aligned} \quad (3.3)$$

则机舱的绝对速度矢量和 v_{nac} 为:

$$v_{nac} = \sqrt{(v_{nac}^{fa})^2 + (v_{nac}^{ss})^2} \quad (3.4)$$

同时在静止的局部坐标系 $o'x'y'z'$ 中。则对于第 j 个叶片, 在相对于轮毂距离 r 处, 定义摆振方向的位移 $u_{j,e}(r, t)$ 和挥舞方向的位移 $u_{j,f}(r, t)$, 则叶片上相应叶素的相对位移可写作:

$$\begin{aligned} u_{j,e}(r, t) &= q_j(t)\phi_{1e}(r), & j &= 1, 2, 3 \\ u_{j,f}(r, t) &= q_j(t)\phi_{1f}(r), & j &= 4, 5, 6 \end{aligned} \quad (3.5)$$

其中 $\phi_{1e}(r), \phi_{1f}(r)$ 分别表示叶片在摆振向和挥舞向的一阶振型模态。

则 j 叶片相应的叶素相对于局部坐标系 $o'x'y'z'$ 的相对位移可以写作:

$$\begin{cases} x'_r = u_{nac}^{ss} + r \sin \psi_j + u_{j,e} \cos \psi_j \\ y'_r = u_{nac}^{fa} + u_{j,f} \\ z'_r = r \cos \psi_j - u_{j,e} \sin \psi_j \end{cases}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (3.6)$$

其中 x'_r, y'_r, z'_r 分别为叶素在 $o'x', o'y', o'z'$ 方向的相对位移, ψ_j 表示叶素此时对应的方位角。对相对位移在时间上求导, 即可得到叶素相对于局部坐标系的相对速度:

$$\begin{cases} \dot{x}'_r = v_{nac}^{ss} + \Omega r \cos \psi_j + \dot{q}_j \phi_{1e}(r) \cos \psi_j - \Omega q_j \phi_{1e}(r) \sin \psi_j \\ \dot{y}'_r = v_{nac}^{fa} + \dot{q}_{j+3} \phi_{1f}(r) \\ \dot{z}'_r = -\Omega r \sin \psi_j - \dot{q}_j \phi_{1e}(r) \sin \psi_j - \Omega q_j \phi_{1e}(r) \cos \psi_j \end{cases}, \quad j = 1, 2, 3 \quad (3.7)$$

因此, 叶素在相对于局部坐标系中的绝对速度为:

$$v_{b,j}(r, t) = \sqrt{\dot{x}'_r{}^2 + \dot{y}'_r{}^2 + \dot{z}'_r{}^2} \quad (3.8)$$

同理, 塔身某高度处单位长度 dr 的绝对速度有:

$$v_{tow} = \sqrt{(\dot{q}_8 \phi_{1t})^2 + (\dot{q}_8 \phi_{1t})^2} \quad (3.9)$$

其中 ϕ_{1t} 为塔体的一阶振型模态, 考虑到风力机的塔体为筒式塔体, 具有轴对称的

性质，因此塔体在前后和侧向的一阶振型模态设定为一致。

基于上述推导的公式，风力机系统的总动能可以写作：

$$T = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \int_0^R \bar{m} v_{bj}^2(r, t) dr + \frac{1}{2} M_{nac} v_{nac}^2 + \frac{1}{2} \int_0^{h_c} \bar{m}_{tow} v_{tow}^2 dz \quad (3.10)$$

其中 $\bar{m}$ 为叶片的单位长度质量， M_{nac} 为机舱的全部质量， $\bar{m}_{tow}$ 为塔身单位长度的质量。

3.2.2 系统势能

混塔式风力机的势能包括叶片与塔体的势能。对于叶片，其总势能将同时考虑应变势能，离心运动产生的势能和重力势能项。对于三叶片的风力机叶片的系统总势能可以写作：

$$V_b = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \left[(k_{eg} + k_{ge, eg} - k_{gr, eg} \cos \psi_j) q_j^2 + (k_{fg} + k_{ge, fp} - k_{gr, fp} \cos \psi_j) q_{j+3}^2 \right] \quad (3.11)$$

其中：

$$\begin{aligned} k_{eg} &= \int_0^R EI_{eg}(r) (\phi_e'')^2 dr, \quad k_{fp} = \int_0^R EI_{fp}(r) (\phi_f'')^2 dr \\ k_{ge, eg} &= \Omega^2 \int_0^R \int_r^R [\bar{m}(\xi) \xi d\xi] (\phi_e')^2 dr, \quad k_{ge, fp} = \Omega^2 \int_0^R \int_r^R [\bar{m}(\xi) \xi d\xi] (\phi_f')^2 dr \\ k_{gr, eg} &= g \int_0^R \int_r^R [\bar{m}(\xi) d\xi] (\phi_e')^2 dr, \quad k_{gr, fp} = g \int_0^R \int_r^R [\bar{m}(\xi) d\xi] (\phi_f')^2 dr \end{aligned} \quad (3.12)$$

其中 I_f, I_e 分别为挥舞方向与摆振方向的惯性矩。 g 为重力加速度， m 为叶片在距离 r 处的质量， $()'$ ， $()''$ 分别为距离 r 处的一次和二次导数。

由此，风力机系统的总势能可以写作：

$$V = V_b + \frac{1}{2} k_t^{fa} q_7^2 + \frac{1}{2} k_t^{ss} q_8^2 \quad (3.13)$$

其中 k_t^{fa}, k_t^{ss} 分别表示塔身在前后方向和侧向的刚度值，本文认为两个方向刚度是一致的，均可以由下面的方程进行推导。

$$k_t^{fa} = k_t^{ss} = \int_0^{H_{c, tow}} E_{tc} I_{tc} (\phi_t'')^2 dh + \int_0^{H_{s, tow}} E_{ts} I_{ts} (\phi_t'')^2 dh \quad (3.14)$$

其中， E_{tc}, E_{ts} 分别为钢筋混凝土塔段的等效弹性模量与钢塔段的弹性模量， I_{tc}, I_{ts} 分别为钢筋混凝土塔段的等效惯性矩与钢塔段的惯性矩。在实际的数值计算中，塔体可以被离散成多个塔节，并进行叠加计算。对于钢塔段，可以通过计算环形截面的惯性矩来简化过程。对于图 3-3 所示的钢筋混凝土复合截面，将分别计算混凝土部分和钢筋部分的抗弯刚度，并进行叠加^[57]。

$$E_t I_t = E_c I_c + E_{sb} I_{sb} \quad (3.15)$$

其中 E_c, E_{sb} 分别为混凝土与钢筋的弹性模型， I_c, I_{sb} 分别为混凝土与钢筋对于截面

中心的惯性矩。

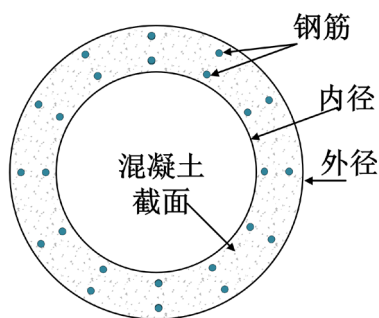


图 3-3 钢筋混凝土段截面图

3.2.3 运动方程推导

将上面两节推出的风力机系统动能与势能，即将式(3.10)，(3.13)带入(3.2)，并对方程进行简化，即可推导出风力机的运动方程：

$$\tilde{M}\ddot{\tilde{q}} + \tilde{C}\dot{\tilde{q}} + \tilde{K}\tilde{q} = \tilde{Q}_{wind} + \tilde{Q}_{seismic} \quad (3.16)$$

其中， $\tilde{M}$, $\tilde{K}$, $\tilde{C}$ 分别是系统的质量矩阵，刚度矩阵和阻尼矩阵，由于叶轮转动导致的势能项，系统矩阵均是随着时间变化的。混塔式风力机系统的质量矩阵可以写作：

$$\tilde{M} = \begin{bmatrix} m_{1e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{18} \\ 0 & m_{1e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{18} \\ 0 & 0 & m_{1e} & 0 & 0 & 0 & m_{47} & m_{18} \\ 0 & 0 & 0 & m_{1f} & 0 & 0 & m_{47} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m_{1f} & 0 & m_{47} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m_{1f} & m_{47} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_{47} & m_{47} & m_{47} & m_7 & 0 \\ m_{38} & m_{38} & m_{38} & 0 & 0 & 0 & 0 & m_8 \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

式中

$$\begin{aligned} m_{1e} &= \int_0^R \bar{m}(r) \phi_{1e}^2 dr, & m_{1f} &= \int_0^R \bar{m}(r) \phi_{1f}^2 dr, \\ m_{j8} &= \int_0^R \bar{m}(r) \phi_{1e} dr \cdot \cos \psi_j, & j=1,2,3 & \quad m_{47} = \int_0^R \bar{m}(r) \phi_{1f} dr, \\ m_7 &= m_8 = 3m_0 + M_{nac} + M_{hub} + \int_0^{H_{low}} \bar{M}(z) \phi_{1t}^2 dz \end{aligned} \quad (3.18)$$

其中 M_{nac} , M_{hub} 分别表示风力机机舱与轮毂的质量。 $\bar{M}(z)$ 表示塔体单位长度的质量。

混塔式风力机系统的刚度矩阵为：

$$\tilde{K} = \begin{bmatrix} k_{b1,e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{b2,e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{b3,e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k_{b1,f} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & k_{b2,f} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_{b3,f} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_7 & 0 \\ -\Omega_{18}^2 & -\Omega_{28}^2 & -\Omega_{38}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & k_8 \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

式中：

$$\begin{aligned} k_{bj,e} &= k_{eg} + k_{ge,eg} - k_{gr,eg} \cos \psi_j - \Omega^2 m_{1e}, \quad k_{bj,f} = k_{fg} + k_{ge,fp} - k_{gr,fp} \cos \psi_j, \\ k_7 &= k_8 = \int_0^{H_c} \bar{E}_c I_t (\phi_{1t}'')^2 dz + \int_{H_c}^{H_{tow}} E_s I_t (\phi_{1t}'')^2 dz \end{aligned} \quad (3.20)$$

混塔式风力机系统的阻尼矩阵为：

$$\tilde{C} = \begin{bmatrix} c_{b,e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{b,e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{b,e} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{b,f} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{b,f} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{b,f} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_7 & 0 \\ -2\Omega m_{81} & -2\Omega m_{82} & -2\Omega m_{83} & 0 & 0 & 0 & 0 & c_8 \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

式中：

$$\bar{m}_{8j} = \int_0^R \bar{m}(r) \phi_{1e} dr \cdot \sin \psi_j, \quad j = 1, 2, 3 \quad (3.22)$$

其中 $c_{b,e}, c_{b,f}$ 分别表示叶片摆振方向与挥舞方向上的阻尼，而 c_7, c_8 分别表示塔架前后方向和侧面方向上的阻尼。

3.3 模型基本信息描述

本文的研究对象为钢-混凝土混合式塔架风力机，风力机下部结构基于实际的风力机项目的钢-钢筋混凝土混合式塔架以及重力式基础，塔架假设为固结在地面上，因此将不考虑基础的作用。而上部的叶轮则是采用了丹麦技术大学提供的 10MW（DTU-10MW）风力机叶轮模型。

其中叶轮的相关参数列于表格 3-1 中，而其余相关参数，如叶片的气动特性等则可从 DTU 10MW 风力涡轮机说明中取用^[55]。其中，对于 3.2 节中的叶片在摆

振向一阶振型 $\phi_e(r)$ 和挥舞向的一阶振型模态 $\phi_f(r)$ 为:

$$\begin{aligned}\phi_f(\bar{r}) &= -0.62450\bar{r}^6 + 0.08439\bar{r}^5 + 1.261\bar{r}^4 + 0.1443\bar{r}^3 + 0.1351\bar{r}^2 \\ \phi_e(\bar{r}) &= -0.06974\bar{r}^6 + 0.7149\bar{r}^5 + 0.4562\bar{r}^4 + 0.828\bar{r}^3 + 0.362\bar{r}^2\end{aligned}\quad (3.23)$$

其中 $\bar{r}$ 为叶片上某点相对于叶片根部的相对距离, 即 $\bar{r} = r / 89.2$ 。

表格 3-1 DTU 10MW 风力机参数

分类	参数	取值或说明
总体特性	功率	10 MW
	风轮朝向, 叶片数	上风向, 3 叶片
	轮毂, 机舱直径	178.3 m, 5.6 m
	轮毂高度	160.0 m
	切入, 额定, 切出风速	4 m/s, 11.4 m/s, 25 m/s
	切入, 切出叶轮转速	6.0 rpm, 9.6 rpm
叶片结构性质	长度	89.2 m
	质量	416,92.855 kg
	结构阻尼比	0.48%
机舱与轮毂性质	轮毂质量	105,520 kg
	机舱质量	446,006 kg

如图 3-4 所示, 该模型的塔体下部为钢筋混凝土塔和上部为钢塔, 整体塔身全长为 158m, 其中钢筋混凝土塔段长 112m, 钢塔段长 46m。表格 3-2 与表格 3-3 展示了各个塔节相对应几何属性, 值得注意的是, 表中的几何尺寸均为每一塔段顶部对应的尺寸属性。

混凝土塔段与钢塔段之间通过连接件实现连接。钢塔段之间是通过焊接方式连接, 而混凝土塔段之间则是通过预应力钢筋产生的压力来连接。

鉴于塔体结构的复杂性, 为了同时保证动力学模型的准确性, 本研究选择使用大型有限元商用软件 Abaqus 来构建如图 3-5 所示的有限元模型, 并将混合塔的振型函数定义为该有限元模型的一阶模态^[21]。混合塔的有限元模型采用三维单元进行建模, 其中混凝土塔体内部嵌入桁架单元以模拟钢筋网。此外, 在钢筋混凝土塔段的顶部与底部, 使用桁架单元进行连接, 用以模拟预应力钢筋。模型中的混凝土本构关系采用塑性损伤模型, 对于 1~2 层塔体, 根据规范选取 C70 混凝土材料参数, 而对于其余混凝土塔体则选取 C65 混凝土材料参数进行定义。钢筋网、钢塔段则采用双线性塑性本构关系, 均根据 S345 材料参数进行定义, 而预应力钢筋则为 15.2 的钢绞线, 定义为线弹性本构关系^[29]。模型的塔顶定义了集中质量, 以代表叶片和机舱等部件的重量。塔底和预应力钢筋的底部都采用固定约束。如图 3-5 中连接处的详图所示, 钢塔与混凝土塔的连接处采用钢法兰衔接, 并且预应力钢筋的顶部同样固定于钢法兰上。

表格 3-2 钢筋混凝土塔段几何属性

高度 (m)	直径 (m)	厚度 (mm)	钢筋数量	钢筋数量
			内径	外径
3.64	8.17	280.00	108	108
7.28	8.01	280.00	108	108
10.92	7.85	280.00	108	108
14.56	7.70	282.50	108	108
18.20	7.54	287.50	96	96
21.84	7.36	295.00	96	96
25.48	7.22	302.50	96	96
29.12	7.06	307.50	96	96
32.76	6.90	312.50	96	96
36.40	6.74	320.00	96	96
40.04	6.58	327.50	96	96
43.68	6.42	332.50	90	90
47.32	6.26	337.50	90	90
50.96	6.10	345.00	90	90
54.60	5.94	352.50	90	90
58.24	5.78	357.50	84	84
61.88	5.70	360.00	84	84
65.52	5.70	360.00	84	84
69.16	5.70	360.00	84	84
72.78	5.70	340.00	84	84
76.44	5.70	320.00	76	76
80.08	5.70	320.00	76	76
83.72	5.70	320.00	76	76
87.36	5.70	320.00	76	76
91.00	5.70	290.00	76	76
94.64	5.70	260.00	76	76
98.28	5.70	260.00	76	76
101.92	5.70	260.00	76	76
105.56	5.70	354.00	76	76
109.20	5.45	414.00	76	76
112.00	4.97	500.00	76	76

表格 3-3 钢塔段几何属性

高度 (m)	半径 (m)	厚度 (mm)
123.50	4.66	38.00
135.00	4.58	37.00
146.50	4.50	36.00
158.00	4.42	35.00

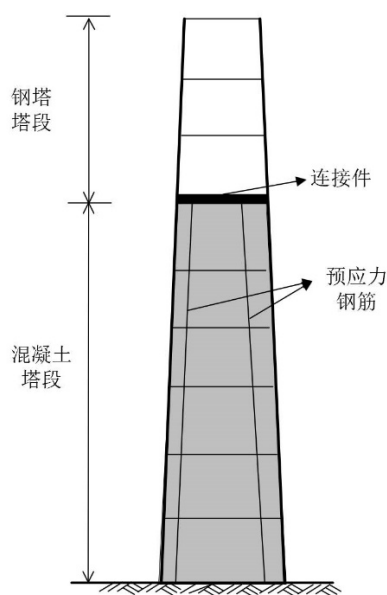


图 3-4 混塔示意简图

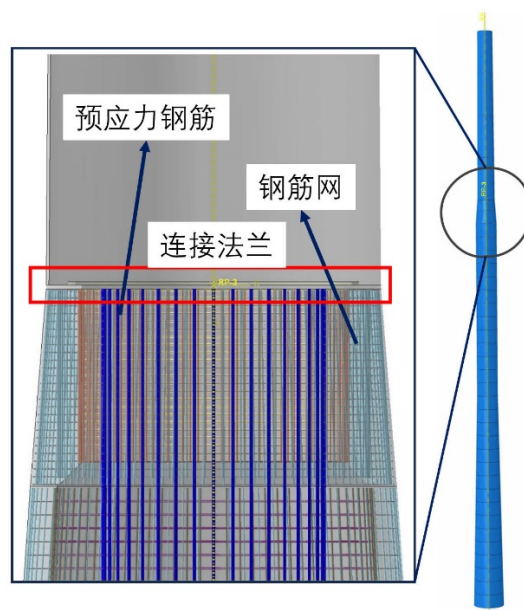


图 3-5 有限元模型

对上述的有限元模型进行振型分析，并在其一阶振型时沿着塔身高度抽样，可以获取塔身一阶模态下的变形曲线数据点，采用 Python 的科学计算工具 SCIPY^[58]中的曲线拟合函数，可以获得其一阶振型函数，考虑到混塔为绕着 z 轴的轴对称结构，因此两个方向均采用同一个振型函数，且只采用第一阶振型函数作为本文模型的形状函数 $\phi_1(z)$ 。图 3-6 为混塔有限元模型的一阶振型对应的位移云图，而图 3-7 则是对其拟合后的曲线的对比，其对应的塔身的一阶振型函数为：

$$\phi_1(h) = -0.99689h^6 + 3.31473h^5 - 4.57971h^4 + 3.08299h^3 + 0.17888h^2 \quad (3.24)$$

考虑到钢筋混凝土结构与钢结构不同的性质而导致其具有不同的位移角限值，图 3-7 列出了钢筋混凝土塔塔顶的振型因子，可以看出本文所研究的混塔结构中，钢筋混凝土塔体的抗弯刚度是明显大于钢塔塔体的，这也说明了混塔结构的抗弯刚度是大于纯钢塔结构，使其避免由于塔体的增高而导致的异常振动问题。

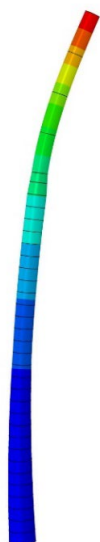


图 3-6Abaqus 振型图

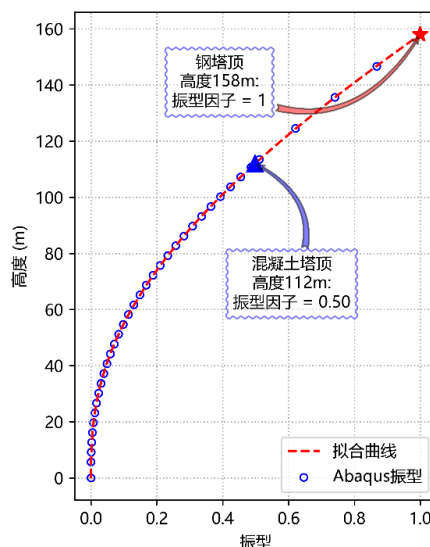


图 3-7 振型拟合图

3.4 动力学模型的验证

本节将分别采用本文建立的动力学模型和 OpenFAST 软件对本文建立的风力机模型进行建模以及响应计算，以此验证本文模型的准确性。OpenFAST 软件是一个开源的风力机多体动力学仿真软件，能将气动力学、流体动力学、结构动力学以及控制系统等进行耦合计算仿真，以计算风力机在时域响应的软件框架。本节将以 DTU 10MW 模型为基础，在 OpenFAST 软件中建立与本文一致的混塔式风力机模型用以验证。出于简化，两者的分析都将忽视叶片和机舱对塔身顶部产生的偏心荷载。

3.4.1 结构固有频率及自由衰减时程响应对比

结构的固有频率是能评估结构特性的重要指标，本小节将通过计算模型在自由衰减时的运动响应时程，并对其进行傅里叶变换求取模型的固有频率。对于 FAST 中的模型，亦通过自由衰减仿真计算其固有频率。同时，由于本文的主要关注点在于混塔，因此只进行塔体的固有频率的对比。

表格 3-4 固有频率的对比(Hz)

	8-DOF 模型	OpenFAST	Abaqus	混合模型（非线性）
自由衰减	0.139	0.1289	0.1361	0.1349
运行状态	0.1395	0.131	--	0.1213

如表格 3-4 中第一行所示以及图 3-8，可知本章建立的多体动力学模型的固有频率与 OpenFAST 中大体一致，与 Abaqus 中的频率也十分接近。同时，亦可以对比本文建立的模型与 OpenFAST 中模型的自由衰减曲线，如图 3-9 所示，本文提出的模型与 OpenFAST 中的模型位移时程十分相近。

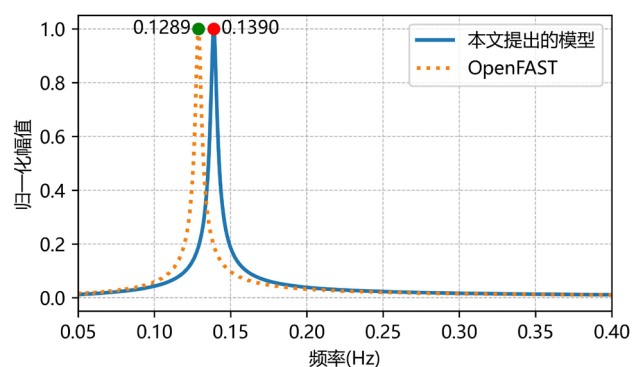


图 3-8 自由衰减频谱对比

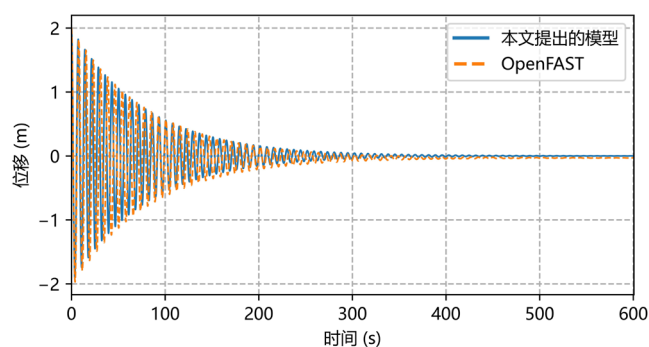


图 3-9 自由衰减时程对比

3.4.2 结构风荷载作用下的响应时程对比

本小节将对本章提出的模型以及 OpenFAST 软件中的模型施加湍流风速，用以对比两者的位移时程响应与频谱，以此说明本章提出的动力学模型的准确性。由于湍流风场的生成具有随机性，为了对比的可靠性，本节将采用 TurbSim 软件^[51,59]生成平均风速 $v_0 = 12\text{m/s}$ ，湍流强度 $I_0 = 10\%$ 。与上小节同理，本章只对塔顶的位移响应进行对比验证。

如图 3-10 所示，本章提出的动力学模型与 OpenFAST 之间比较接近。其中时程响应的主要区别位于前 100s 左右，此时风力机处于启动阶段，一般会将其舍去，分析风力机在稳态阶段的响应。对稳态阶段响应，可以看出两者的趋势与幅值都很贴近，这也说明本章提出模型的准确性与可信性。

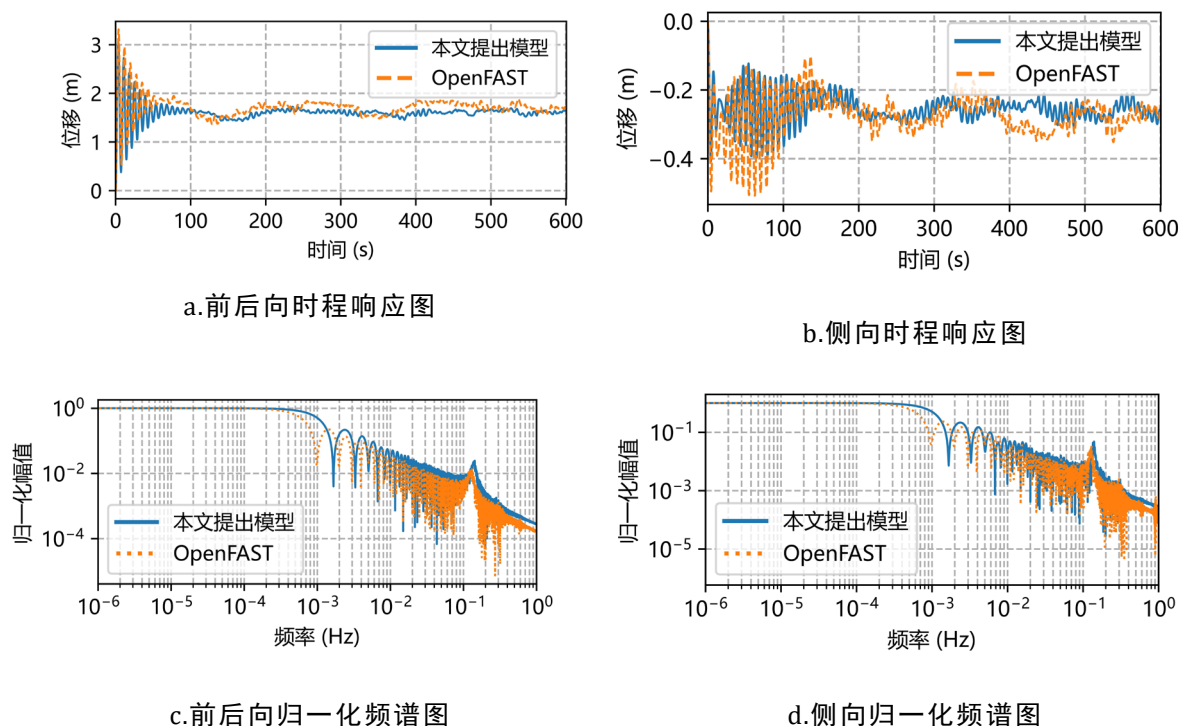


图 3-10 位移时程响应对比

3.5 本章小结

本章主要在基于现有的陆上混塔式风力机与 DTU 10MW 风力机建立了 8-DOF 的混塔式风力机数值模型，并对其进行了频率、时程位移等的验证。具体研究内容包括：

(1) 详细地介绍与推导了风力机的系统动能与系统势能，最终采用欧拉-拉格朗日方程推导了风力机的动力学方程。

(2) 本章研究的模型在 DTU 10MW 风力机模型的基础上，将其下部的支撑结构替换为现有的钢-钢筋混凝土混合塔架，并在 OpenFAST 中建立了相对应的风力机结构用以计算。同时采用大型商用有限元软件 Abaqus 建立混合塔架的有限元模型用于计算模态与频率。

(3) 最后本章采用 OpenFAST 软件模拟的风力机结果与本章建立的数值模型在自由衰减与湍流风场中的计算结果进行对比，说明了本章建立的数值模型的准确性。

第4章 MBS-FEM 混合模型

4.1 引言

风力机是一种复杂的结构，由叶片、机舱传动系统以及下部的支撑结构（包括塔体、基础）组成。对于传统的全钢塔风力机的动力学计算，通常采用第3章所述的多体动力学方法进行建模和求解，事实上，第3章所建立的模型实际上为包含多个柔性体的多体系统，其将风力机简化为表示叶片、机舱、基础等的多个自由度，并采用欧拉-拉格朗日方程推导出风力机各个自由度的动力学方程，而对于叶片与塔体，则采用模态描述其弹性变形。这种建模和计算的方法考虑了叶轮的转动（包括其转动和外荷载作用下的运动）和下部支撑结构的运动的耦合，得出了风力机在外荷载作用下的一体化运动响应。

然而，这种分析方法对于传统钢塔的简单结构和线性材料本构是足够精确的，但是却难以考虑混合塔架中钢筋混凝土部分以及预应力钢筋所产生的非线性特性。同时，其求解的结果也只能反映在自由度上，难以揭示真实结构局部的力学响应。因此，无论是对于钢塔还是混合塔架，采用多体动力学分析的方法是难以满足精度等的要求的。所以，部分研究采用了有限元方法建立结构模型，进行更细致的分析。然而，这种方法却很难考虑叶轮和塔架的相互作用，只能将叶轮简化为阻尼单元，并采用经验值或实验值确定阻尼单元的力学特性，难以反映风力机的真实动态响应。同时，其在动力学响应时程分析上，也会带来很高的计算成本。

针对上述问题，本章将基于子模型法^[60~62]的建模思路，尝试将多体动力学和有限元方法相结合。本研究的重点是塔体，对于风力机的上部结构，则使用多体动力学方法进行建模，而对于相对复杂的塔体，则使用 OpenSEES 中的梁单元建立有限元模型，而上、下部分的独立模型。

4.2 MBS-FEM 混合模型建模

如图 4-1 所示，一个多柔体系统 $\mathfrak{M}$ 与子系统 S_i 耦合，两者通过固定连接相连。多柔体系统 $\mathfrak{M}$ 由多个柔体 S_{bi} 与刚度组成，可作为完整的多柔体系统进行求解，下文将详细说明。对于多柔体系统 $\mathfrak{M}$ 与子系统 S_i ，可视为黑匣子，在不同输入条件下会产生不同输出结果，可以表述为：

$$\begin{cases} x_s = S(\bar{\lambda}_c) \\ x_m = M(\bar{\lambda}_c) \end{cases} \quad (3.25)$$

其中 x_m, x_s 分别表示多柔体系统与子系统的响应，响应可以为位移、速度与加速度等结构响应变量，而 $\bar{\lambda}_c$ 为作用于两个系统上的广义力。

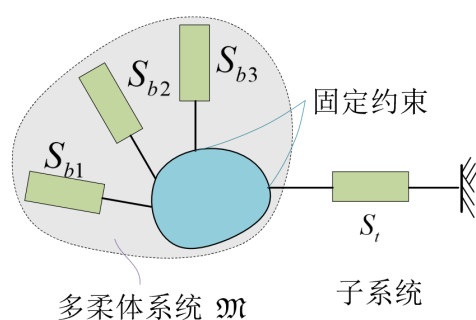


图 4-1 联合仿真模型简图

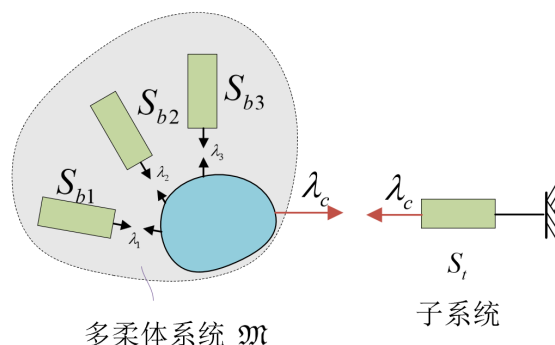


图 4-2 联合仿真模型：力-力耦合

如图 4-2 所示，以及根据式(4.1)，可采用力-力耦合方式分离两个系统。每个系统使用独立求解器求解，在每一宏时间步获取系统响应变量，并计算另一个系统的广义荷载以进行输入计算。这里的宏时间步是指系统间数据交换对应的时间步。



图 4-3 联合仿真系统简图

如图 4-3 所示，对于多体系统，可以使用欧拉-拉格朗日方程等方法推导其动力学方程，并采用纽马克或龙格-库塔等算法进行求解。而对于子系统，则可通过隐式函数 $g()$ 求解其结构响应。这两个系统将结构位移、速度和加速度传递给联合仿真管理器，计算作用于另一个系统的广义力。在计算机性能足够强大或者两个系统交互代价较小时，可以采用更小的宏时间步长以减少误差。然而，在成熟稳定的时间积分算法中，通常会采用自适应时间步长来提高求解稳定性并缩短求解时间。这使得选择宏时间步长变得困难，因此一些研究^[63,64]会使用外推方法替代其他系统中实际的响应。出于简化目的，在本文中将采用线性插值方式计算每个子系统在各自子时间步内其他系统的响应输出。

对于风力机而言，可以令风力机整体作为多体系统 $\mathfrak{M}$ ，其包括了三个叶片柔体 S_{b1} 、 S_{b2} 、 S_{b3} 以及机舱刚体，而子系统 S 则为采用有限元方法建立的塔体模型。叶轮的动态响应于塔体的动态响应将会相互影响。在 3.2.3 节中，采用欧拉-拉格朗日方程建立了包括叶片柔体、塔体柔体的 8-DOF 的多体动力学模型，并采用龙格-库塔求解其动力学方程，其 8-DOF 混塔式风力机动力学模型的运动方程如下：

$$\tilde{M}\ddot{\tilde{q}} + \tilde{C}\dot{\tilde{q}} + \tilde{K}\tilde{q} = \tilde{Q} \quad (3.26)$$

就如式(3.17)~(3.21)所展开的系统矩阵，式(4.2)实际上包括了风力机叶片 6 个自由度项与下部支撑结构的两个自由度项，因此可以将其展开：

$$\begin{bmatrix} M_{blade} & M_{side,up} \\ M_{side,down} & M_{tower} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_{blade} \\ \ddot{x}_{tower} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_{blade} & C_{side,up} \\ C_{side,down} & C_{tower} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_{blade} \\ \dot{x}_{tower} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{blade} & K_{side,up} \\ K_{side,down} & K_{tower} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{blade} \\ x_{tower} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_{blade} \\ Q_{tower} \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

其中 $M_{blade}, C_{blade}, K_{blade}$ 分别为叶片六个自由度的质量、阻尼以及刚度矩阵, $M_{tower}, C_{tower}, K_{tower}$ 为塔体顶部两个自由度的质量、阻尼以及刚度矩阵, Q_{blade}, Q_{tower} 分别是叶片所受环境荷载广义力与塔体所受环境荷载广义力。因为上下部结构之间的相互作用, 实际上各个矩阵并不是对角矩阵, 而是在矩阵的上三角和下三角均有非零项, 且由于叶轮的转动, 各个矩阵也呈现出了非对称矩阵的特性。

记 F_{blade}, F_{tower} 是风力机叶轮部分与支撑结构部分解耦后各部分所受的外力, 则对于叶轮结构与塔体结构, 其动力方程可以写成以下形式:

$$\begin{cases} M_{blade} \cdot \ddot{x} + C_{blade} \cdot \dot{x} + K_{blade} \cdot x = F_{blade} \\ M_{tower} \cdot \ddot{x} + C_{tower} \cdot \dot{x} + K_{tower} \cdot x = F_{tower} \end{cases} \quad (3.28)$$

观察上式可以发现, 对于上部结构与下部结构实际上均可以写成标准的动力学方程的形式, 对于上部结构, 虽然其中包含了柔性体, 但依旧可以采用模态综合法表示柔性体的变形特征, 与 3.2.3 节中动力学模型并无本质区别, 因此可以沿用龙格-库塔求解其动力学方程, 确保其求解效率。而对于下部结构, 由于其结构特性的复杂性, 将采用有限元方法, 在 OpenSEES 中建立较为精细与复杂的非线性塔体模型并加以求解, 因此式(4.4)可以改写为:

$$\begin{cases} x_{blade}, \dot{x}_{blade} = \text{RK45}(\tilde{\lambda}_{c,blade} + Q_{blade}); \ddot{x}_{blade} = (\tilde{\lambda}_{c,blade} + Q_{blade} - C_{blade} \cdot \dot{x}_{blade} - K_{blade} \cdot x_{blade})M^{-1} \\ x_{tower}, \dot{x}_{tower}, \ddot{x}_{tower} = \text{OpenSEES}(\tilde{\lambda}_{c,tower} + Q_{tower}) \end{cases} \quad (3.29)$$

其中 $x, \dot{x}, \ddot{x}$ 分别为对应系统位移、速度以及加速度变量。对于广义力 $\tilde{\lambda}_{c,blade}$, 实际上为塔体结构子系统运动对上部结构子系统产生的广义力 f_{blade} , 而广义力 $\tilde{\lambda}_{c,tower}$, 实际上为上部结构子系统运动对塔体结构子系统产生的广义力 f_{tower} 。

由式(4.3)可知, 对于上部结构与下部支撑结构的外荷载作用力分别为 Q_{blade}, Q_{tower} , 而上部结构运动产生的对下部支撑结构的广义力 f_{tower} 与下部支撑结构运动对上部结构产生的广义力 f_{blade} 可以写作:

$$\begin{cases} f_{blade} = -M_{side,up} \cdot \ddot{x}_{tower} - C_{side,up} \cdot \dot{x}_{tower} - K_{side,up} \cdot x_{tower} \\ f_{tower} = -M_{side,down} \cdot \ddot{x}_{blade} - C_{side,down} \cdot \dot{x}_{blade} - K_{side,down} \cdot x_{blade} \end{cases} \quad (3.30)$$

则将式(4.5)代入式(4.6)中的系统间广义力 λ_c 为:

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_{c,tower} = f_{tower}(\tilde{\lambda}_{c,blade}, Q_{blade}) \\ \tilde{\lambda}_{c,blade} = f_{blade}(\tilde{\lambda}_{c,tower}, Q_{tower}) \end{cases} \quad (3.31)$$

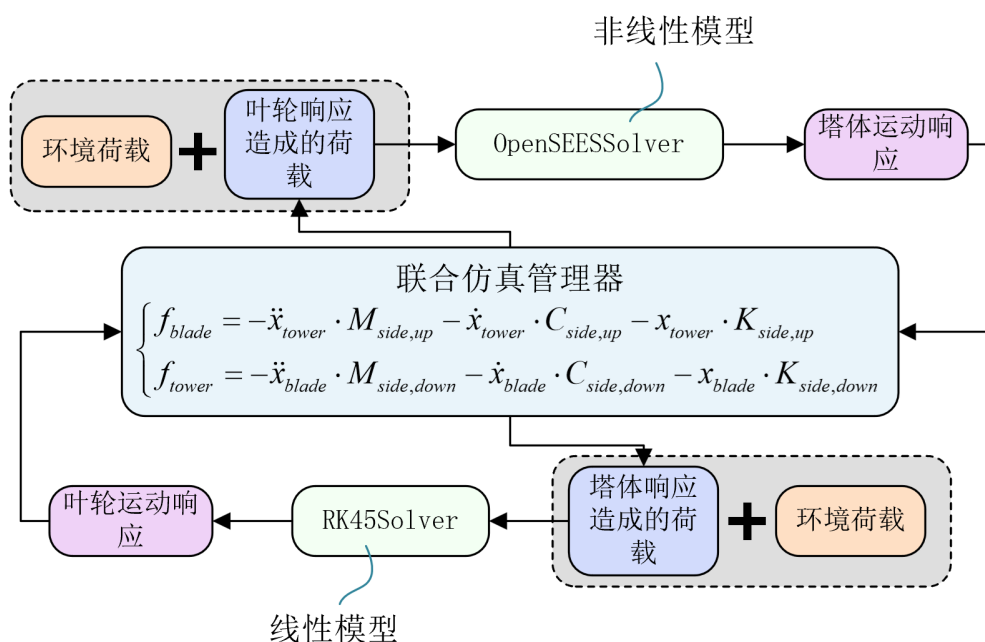


图 4-4 混塔式风力机联合仿真模型（混合模型）架构

图 4-4 展示了混塔式风力机联合仿真系统的基本结构，本节将在该系统的基础上建立混塔式风力机的多体动力学-有限元混合模型（混合模型）。由图可见，虽然对叶轮系统与塔体系统进行了分离，然而在式(4.6)中可以发现，叶轮系统的动态响应为塔体系统外力计算的一部分，而塔体的动态响应实际上也是叶轮外力计算的一部分，因此两者间仍存在相互作用，这实际上也是多系统耦合计算所面对的难题。对此，通常有迭代耦合与非迭代耦合两种计算仿真。非迭代耦合是指在足够小的时间分析步下，可以采用上一时间步的叶轮系统的响应与塔体系统的响应分别计算当前时间步的叶轮系统所受外力也塔体系统所受外力，以此对风力机叶轮系统与塔体系统分别求解，该方法避免了对系统内部求解的还原步骤，减少了对求解器的控制，然而其对时间步的选择十分敏感，过小的时间步会导致计算时长以及系统间交互时长的增长，而过大的时间步则会导致联合仿真系统求解不收敛。而迭代耦合则是指对每一时间步进行迭代，使得两个系统间的交互节点状态平衡。一般而言，相对于迭代耦合方法，非迭代耦合方法对时间步的选取要求较高，稳定性较差^[65,66]。因此本节将采用迭代的方式计算风力机每一时间步响应进行误差控制。

由(4.7)可以发现，系统间的广义力 λ_c 可以写作上部结构的形式与下部支撑结构的形式，因此可以将其作为迭代的变量进行计算^[60]，具体的迭代过程如图 4-5 所示，在求解计算开始前需要对求解器进行初始化，并为系统各自由度的位移、速度与加速度选取初始值。在实际风场的作用下，采用叶素动量理论计算叶片所受风荷载，并利用虚功原理计算风力机系统每一自由度的广义外力，带入式(4.7)中求解叶轮系统与塔体系统的外力，带入相应的求解器求解叶轮系统与塔体系统

各自由度的位移与速度响应，再次将其带入式(4.7)中求解新的叶轮系统与塔体系系统的外力，并与前一迭代步中的外力进行比较以完成一次迭代。

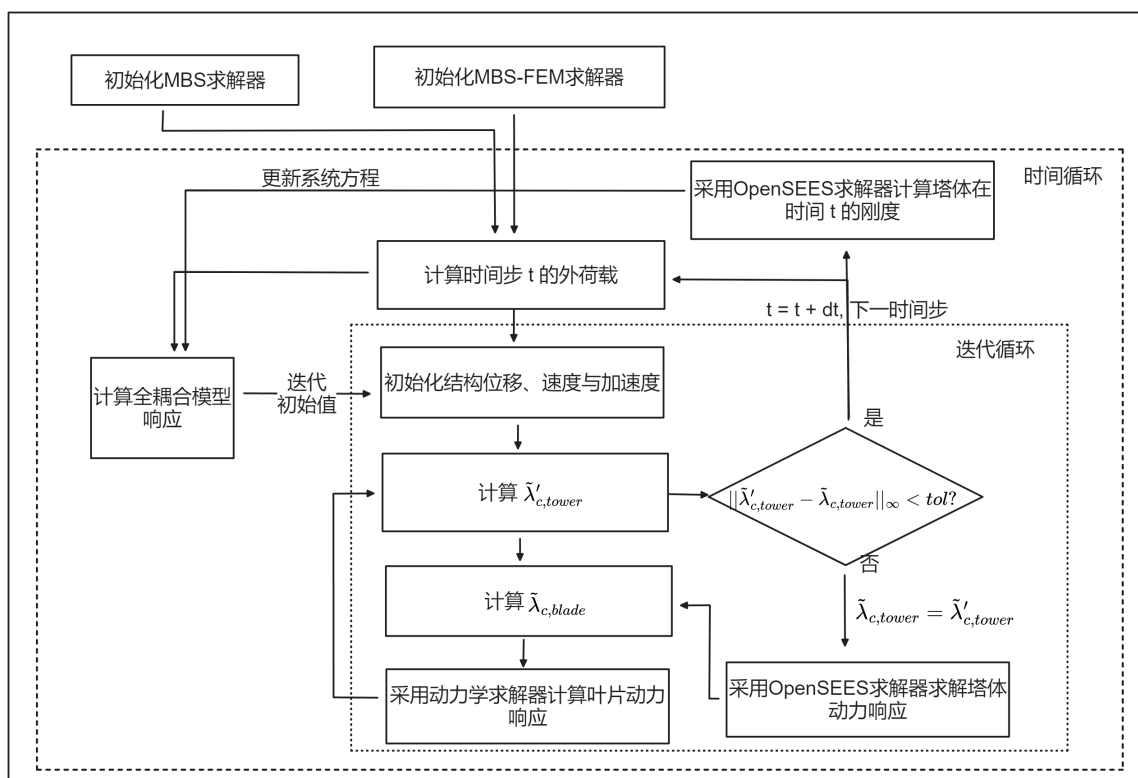


图 4-5 求解迭代流程图

如图 4-5 所示，在实际的迭代求解中，对于每一个时间步，将会分解为多个子时间步进行迭代，以减少系统响应的突变而造成求解困难。同时采用第 3 章所建立的风力机动力方程，建立一体化风力机动力学模型同步求解，将其求解的系统响应，作为每次迭代的初始值，以此优化迭代值的选取，减少其迭代次数。由于模型引入了混塔非线性等的性质，对于塔体系统而言，其刚度可能会发生变化，使得一体化模型中的塔体混合模型中的塔体产生差距，进而在计算中产生误差，使得初始值的选取变得无意义。因此在每一时间步结束后，将利用混合模型中的有限元求解器 OpenSEES，求解塔体的刚度值，更新至一体化模型中，减少两者模型的差距，优化初始值的选取，以提高求解速度与精度。

4.3 OpenSEES 模型建立

本节将会建立钢-钢筋混凝土塔架的有限元模型，同时出于验证的目的，将会分别建立线性与非线性的 OpenSEES 有限元模型。与 Abaqus 中的模型一致，OpenSEES 中的混合塔架将由 31 节钢筋混凝土塔节与 4 节钢塔节组成，每个塔架将为一个单元。塔体底部为固定约束，由于塔体顶部的风力机轮毂荷载将由多体动力学模型进行计算，但动力学模型不能考虑到 z 方向，也即高度方向的荷载施加，因此在 OpenSEES 模型中将建立 z 方向的机舱与轮毂的集中质量。在实际施

加风或地震荷载之前，OpenSEES 将进行重力荷载的施加。

出于简化，OpenSEES 中的有限元模型采用梁单元建立，每个单元之间采用共节点的方式连接。塔体的阻尼采用瑞利阻尼的方式施加。

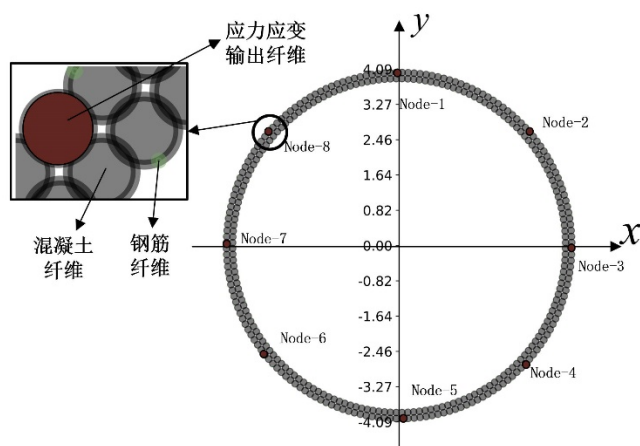


图 4-6 OpenSEES 钢筋混凝土塔段截面示意图

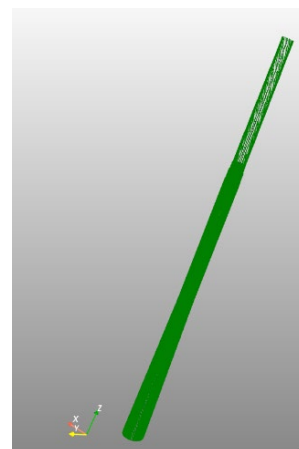


图 4-7 OpenSEES 混塔模型图

对于线性模型与非线性模型，都将采用基于位移的梁柱单元建立，采用纤维的方式建立单元截面。如图 4-6，图 4-7 所示，对于钢筋混凝土塔节在建立混凝土截面纤维的同时也将建立纵向钢筋的纤维，其中钢筋纤维按照实际的纵向钢筋数量与位置进行布置。对于钢塔节，同样采用纤维的方式构建截面。

在线性模型中，混凝土纤维、钢筋纤维以及钢塔截面纤维均采用线弹性材料，同时与第 3 章所建立的动力学模型一致，将不考虑预应力钢筋。

而在非线性模型中，混凝土纤维将采用“concreteD”模型进行模拟^[67]，钢筋纤维与钢塔截面纤维均采用双线性的“Steel01”材料模型进行模拟。在非线性模型中，将考虑预应力钢筋的作用。对于预应力钢筋，由于只承受单轴拉力，因此采用桁架单元进行模拟，同时由于 OpenSEES 模型实际上仅为线单元组成，并没有实际意义上的截面，因此预应力钢筋将只采用一个桁架单元代替实际为环向布置的预应力钢筋，同时预应力钢筋将采用单轴材料模型“Steel02”，并利用其中的初始应力参数施加预应力，值得注意的是，预应力钢筋预应力施加的过程需要在重力施加的分析步完成。

如图 4-6 所示，为了同时观察线性与非线性混合模型的应力应变响应和减少输出负担，考虑到应力应变的最大值一般位于塔底，本章将在底层塔体外层混凝土纤维沿圆周每隔 45 度设置了 8 个应力应变输出监测点，将监测点从 $x=0, y>0$ 处开始顺时针命名为“Node-1”，“Node-2”... “Node-8”。

4.4 混合模型的验证

风荷载、地震荷载等环境荷载是带有一定随机性的荷载，具有一定的复杂性。同时风力机系统也是一个复杂的结构系统，在随机荷载的作用下，其将会表现出

较强的复杂性，这就使得结构的计算与仿真变得复杂与困难。本章提出的结合了多体动力学与有限元的建模方式，本身将会对结构求解带来一定的困难，同时对于非线性模型在考虑了结构非线性材料、预应力钢筋作用的情况下，风力机动力学响应将更加复杂。因此，为了验证本章所提出的建模方法的准确性与可靠性，对其进行不同条件下的验证是十分必要的。

本章将验证过程分为两大部分：混合式塔架在静力作用下的力学响应对比与混塔式风力机在动力荷载作用下的动力时程响应的对比。

4.4.1 结构的静力特性

本章所提出的混合式塔架事实上是一个有限元模型，为了验证该有限元模型的准确性，本节将采用静力推覆分析分别对本节建立的 OpenSEES 有限元模型与 3.3 节中建立的 Abaqus 有限元模型进行对比。对于 OpenSEES 有限元模型，由于其难以考虑到箍筋的作用，因此将采用 Mander 约束混凝土理论对核心混凝土进行加强。

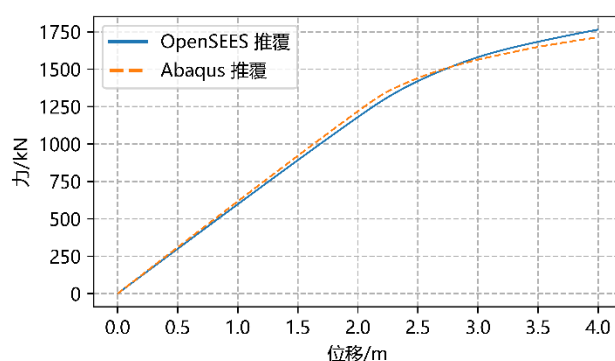
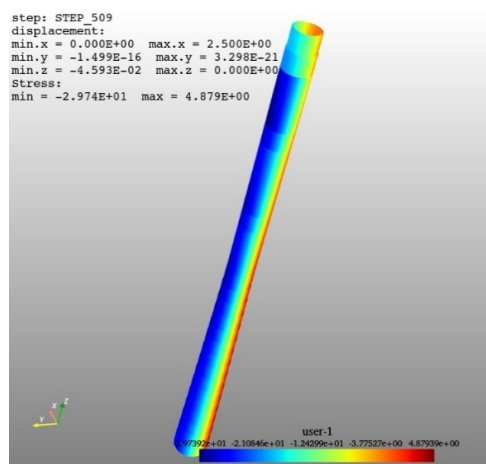


图 4-8 位移-力曲线对比

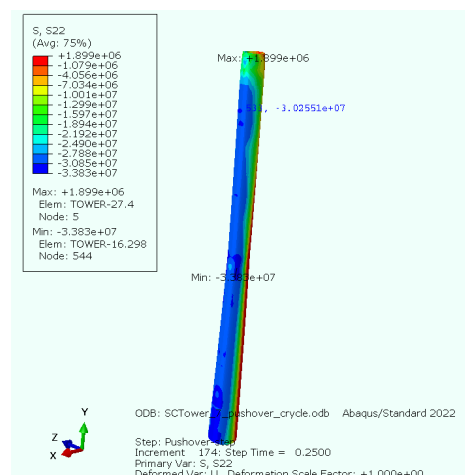
在推覆计算中，Abaqus 模型与 OpenSEES 模型均采用位移的方式施加荷载，在重力荷载与预应力钢筋预应力施加完成后，对于两个模型，均在塔顶施加 4m 的位移荷载，并分别获取其对应的位移-力曲线。如图 4-8 所示，两者的位移-力曲线较为接近，Abaqus 模型在线性阶段的刚度略大于 OpenSEES 模型，但两者十分接近；在进入屈曲阶段，即进入塑性阶段，OpenSEES 模型的刚度反而略大于 Abaqus 模型的刚度，这是由于在 Abaqus 模型中的混凝土材料实际上是采用了塑性损伤模型，混凝土在进入塑性段后将会产生损伤。而 OpenSEES 模型中的混凝土材料本构则更贴近《混凝土结构设计规范》^[68]中定义的混凝土本构，将与 Abaqus 中的塑性损伤模型有一定的区别。

由于在 OpenSEES 中，“fiber”的应力只有 σ_{11} ，即只有“fiber”方向的应力。而这对应在 Abaqus 中的 Y 方向的应力 S_{22} 。同时只考虑钢筋混凝土塔体部分，而不考虑钢塔部分，对钢筋混凝土部分也将略去钢筋的分析。OpenSEES 和 Abaqus

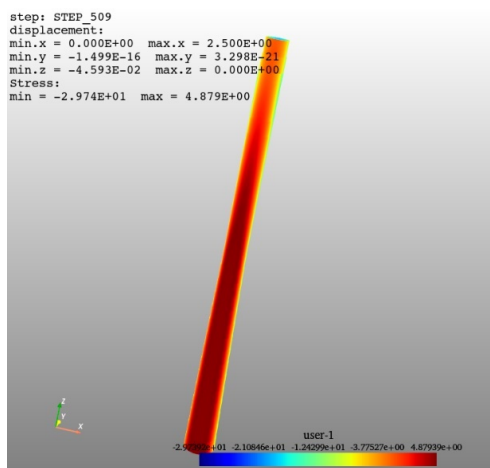
中的均为压应力为负，拉应力为正值。如图 4-9 所示，提取 OpenSEES 模型中每一截面、每一纤维的应力与应变，并通过 PyVista 框架绘制混凝土塔体的应力与应变云图，用作与 Abaqus 应力云图的对比分析。



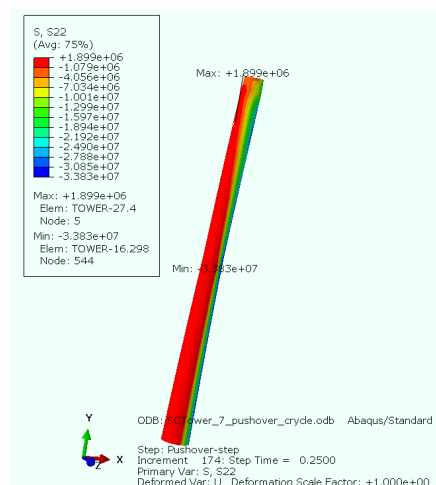
a. OpenSEES 应力图-正面



b. Abaqus 应力图-正面



c. OpenSEES 应力图-背面



d. OpenSEES 应力图-背面

图 4-9 OpenSEES, Abaqus 应力对比

OpenSEES 的最大压应力为 29.7Mpa，出现在塔身偏上的位置；最大的拉应力为 4.88Mpa，出现在塔底部或与钢塔连接的塔段。与钢塔连接的受压区应力明显小于塔身其他部分，但拉应力在这部分则比较大，拉应力在该塔段出现了突变的情况。而总体看，受压区主要为压应力，受拉区主要为拉应力，两个区域之间有明显的应力渐变。这说明 OpenSees 模型计算的应力结果是符合基本的力学情况的。

由于 OpenSEES 模型的精细程度小于 Abaqus 模型。因此 OpenSEES 模型不能准确反映底层塔段和连接段的力学性能，这里为了与 Abaqus 结果进行对比，将除去底层和与钢塔段连接的塔段。

可以看到，Abaqus 中的最大压应力 33.8Mpa 出现在塔身的中部，最大拉应力为 1.899Mpa 出现在塔身顶部。根据上文中 OpenSEES 应力的最大拉压应力以及

其出现的位置,可知两者有一定的差距。Abaqus 最大压应力略大于 OpenSEES 中的结果,最大拉应力明显小于 OpenSEES 中结果,且出现的位置也不尽相同。但若在 Abaqus 中取塔中上部,即 OpenSees 模型最大压应力出现位置,有应力值为 30.255Mpa,与 OpenSees 中的 29.74Mpa 也已经十分接近。

总的而言,两个模型的在静力作用下的力行为可以认为是相近的,因此本章所提出的模型是具有较大的可靠性和准确性的。

4.4.2 结构的动力特性

本节将采用第 3 章所建立的动力学模型验证本章所建立线性与非线性混合模型的动力特性。本节的所有模型均在平均风速 $v_0 = 12\text{m/s}$, 湍流强度 $I_0 = 10\%$ 的湍流风速下运行作为其运行状态,同时考虑其自由衰减。

如图 4-10 所示,本章所建立的线性混合模型与第 3 章所建立的动力学模型在塔顶前后方向的位移几乎一致,然而在塔顶侧向位移中,线性的混合模型在位移初期的幅值明显小于多体动力学模型,然而侧向位移远小于前后方向的位移,因此本文对于侧向位移的误差将不予讨论。对于线性混合模型的频率则几乎与动力学模型所对应的频率一致。

对于图 4-10 中的非线性模型,其频率与线性模型的频率也十分接近。考虑到平均风速 $v_0 = 12\text{m/s}$ 对应着较大的风速工况,非线性模型进入了塑性段,因此在前向后非线性模型的位移明显大于线性模型,这也是比较合理的现象。

出于对比,本节采用平均风速 $v_0 = 2\text{m/s}$ 的小风速工况对线性模型与多体动力学模型进行位移时程的对比。如图 4-11 所示,在小风速下,混塔模型位移较小,可以认为其未进入塑性阶段。此时非线性混合模型的正向的位移与多体动力学的线性模型较为相近,而对于侧向位移由于其位移较小,本文不予以讨论与分析。

表格 4-1 混合模型固有频率的对比(Hz)

	8-DOF 模型	混合模型 (非线性)	混合模型 (线性)
自由衰减	0.139	0.1349	0.1512
运行状态	0.1395	0.1213	0.1346

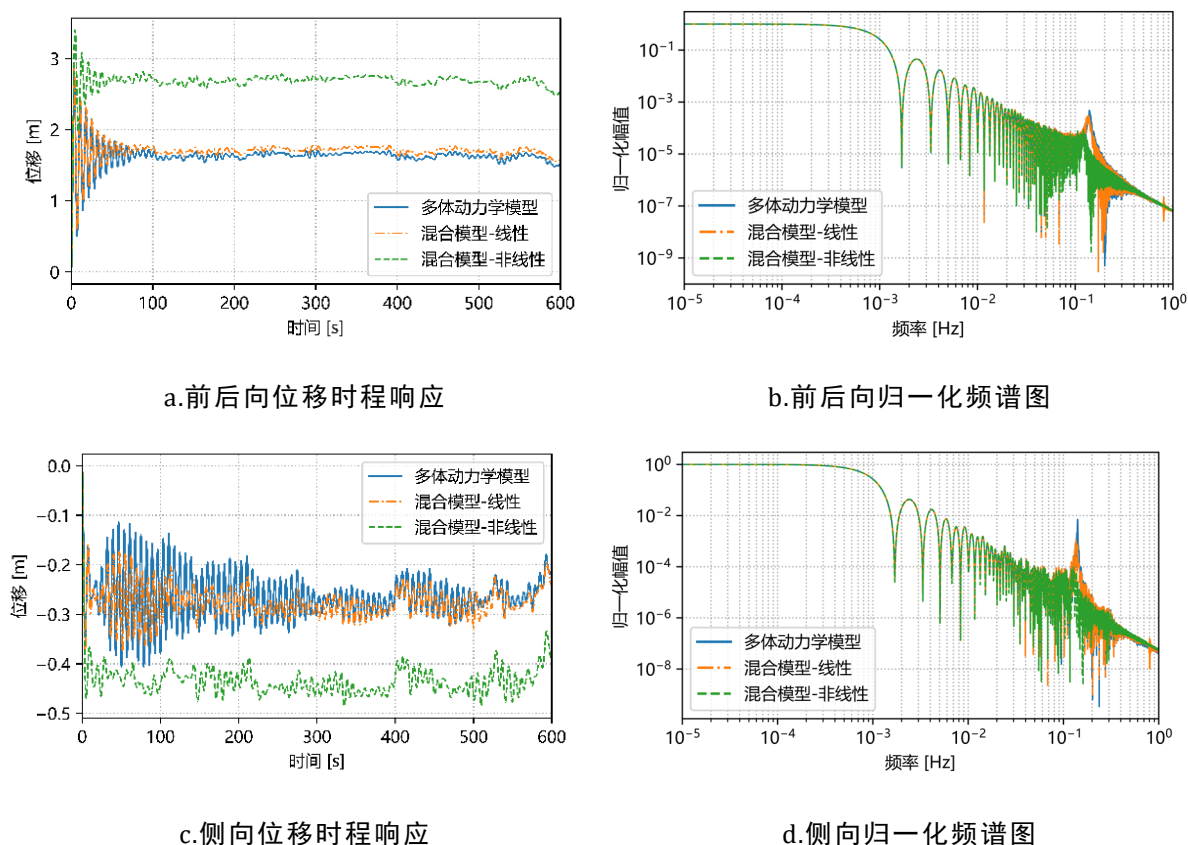


图 4-10 混合模型时程响应对比

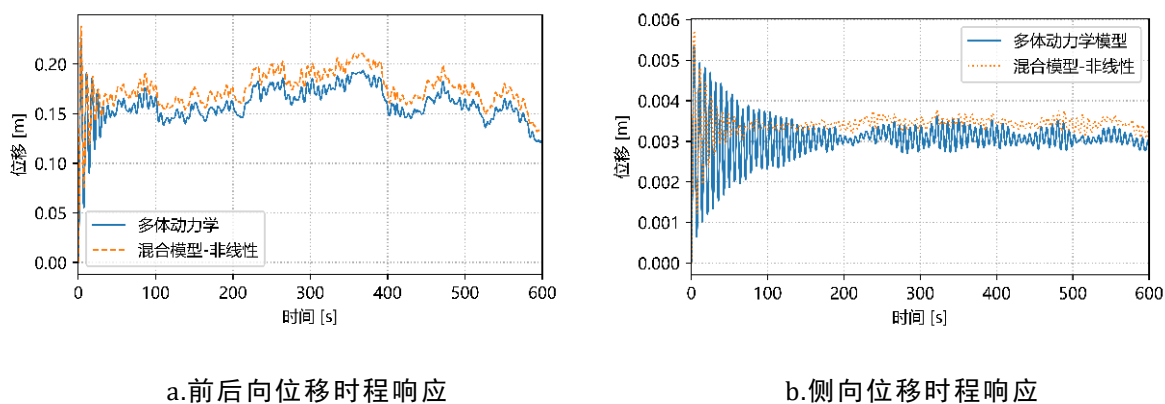


图 4-11 小风速下非线性混合模型的时程响应对比

4.5 本章小结

面对越来越多的陆上风力机采用钢-钢筋混凝土混合式塔架逐渐的情况，传统的分析方法将难以应对钢筋混凝土复杂的结构形式与复杂的材料模型。因此本章在传统多体动力学分析方法的基础上，引入了有限元软件以实现更复杂塔架结构的动态响应模拟。本章在理论层面上进行了混合模型的推导，将风力机上部结构和下部支撑结构分离分析，并采用迭代求解的方式进行一体化风力机的计算，在使用有限元分析的过程中亦能考虑到上部结构与下部支撑结构的相互作用，实现了更精确的求解计算。

同时本章也通过 Tcl 脚本建立的 OpenSEES 混合式塔体的模型,模型考虑了材料非线性、预应力钢筋等方面。对于建立的有限元模型,本章也采用了 Abaqus 建立了更精细的混合式塔架模型,用于两者的对比。对比的结果显示 OpenSEES 中的模型与 Abaqus 中的模型吻合度较高,证明了 OpenSEES 模型的准确性。

最后本章对混合模型置于随机风场中进行时程计算,并对线性的混合模型、非线性混合模型以及第 3 章中建立的多体动力学模型进行了对比与验证,结果表明了混合建模方式的正确性,同时验证了非线性模型与线性模型的异同,表明了本章提出的混合建模方法的必要性与准确性。

第5章 不同荷载工况下的响应分析

5.1 引言

在服役期间,风力机将承受复杂多变的外部环境荷载的作用。这对于陆上风力机而言,就包括随着季节气温等多变的风荷载与极端的地震荷载等。为了确保风力机在服役期间的安全性与稳定性,对其进行不同工况下的动态响应计算与分析是十分重要的。

本章将使用第3章与第4章建立的风力机一体化多体动力学模型与多体动力学-有限元混合模型作为分析对象,模拟多体动力学模型与非线性的混合模型在不同荷载工况下的动态响应,分析两者在不同荷载条件下的异同以及对应结果的合理性,此探讨两种建模方法的优势与局限,以此更好地理解风力机塔架在常规和极端工况下的性能,为未来的风力机设计提供宝贵的数据支持和设计指导。

5.2 风荷载作用下的响应分析

风力机作为捕获风能,并将风能转换为电能的装置,风荷载对其结构响应的影响是巨大的。同时在自然中风的变化也是巨大的,一年中的不同季节、一天中的不同时间所对应的风况都有巨大的差异,而不同的风况下风力机的结构响应也有巨大的差异,因此,为了能准确的评估风荷载对于风力机结构响应的影响,需要采集长时间序列的风速数据,以模拟与涵盖风力机在实际情况中可能遭受的各种风力条件。

本节将会介绍风速长期数据的来源,并基于此计算多年的平均风速与多年一遇的计算风速所对应的风荷载,用作计算风力机模型的动态响应,并对此展开分析,从而能更深入地理解风荷载对风力机结构和性能的影响,为风力机的设计和改进提供科学依据。这对于提高风力机的运行效率和可靠性,以及推动风能技术的发展具有重要意义。

5.2.1 风速长期数据的来源

ERA5 是欧洲中期天气预报中心(ECMWF)全球气候和天气的第五代再分析,涵盖了过去8个十年^[69]。本节将从该数据集中获取中国通榆市内某坐标点从1973年一月一日至2023年九月二十七日,共五十年里的每小时平均风速,一共采集了444762个数据点,数据集中包含两个正交方向于10m高度处的平均风速 V_{10}, U_{10} ,本节将利用式(5.1)两个方向的风速进行合成,用作实际的平均风速。

$$v_{10} = \sqrt{V_{10}^2 + U_{10}^2} \quad (4.1)$$

根据上述获得的长期风速数据，即可获取年平均风速作为正常运行状态下的平均风速，以及获取 50 年一遇的最大平均风速作为极端荷载下的平均风速。基于长期风速，采用风轮廓方程即可计算轮毂高度处的具体风速，如表格 5-1 所示。图 5-1 展示了该地从 1973 年至 2023 年在 10m 高度处的合成风速记录。

表格 5-1 风速与湍流强度

	轮毂高度处风速	湍流强度
正常工况	6.48 m/s	0.29%
极端工况	27.7 m/s	0.17%

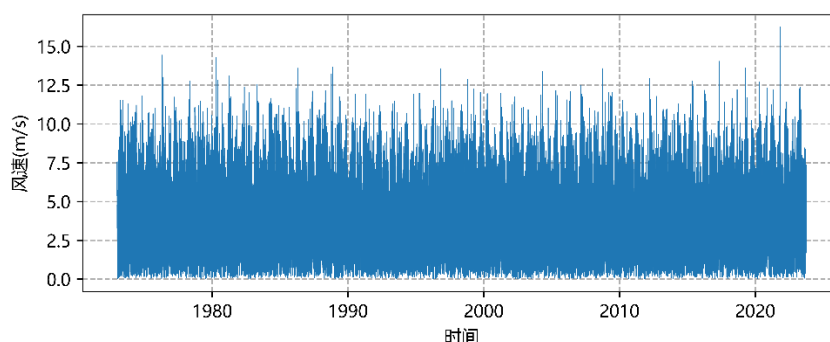


图 5-1 1973-2023 年 10m 高度处风速

根据规范《风力发电机组 设计要求》GBT 18451.1-2022，湍流标准差可以写作：

$$\begin{aligned}\sigma &= I_{\text{ref}}(0.75V_{\text{hub}} + b) \\ b &= 5.6 \text{ m/s}\end{aligned}\quad (4.2)$$

其中 I_{ref} 为参考湍流强度。

规范《风力发电机组 设计要求》中考虑到了四类湍流特性，本节将采用湍流更强的湍流特性作为风速时程的计算， $I_{\text{ref}} = 0.16$ 。因此实际计算中采用的湍流强度可以由下式计算：

$$I = \frac{\sigma}{V_{\text{hub}}}\quad (4.3)$$

其中 V_{hub} 为轮毂高度处的风速。

由此，五十年一遇的风速湍流强度与正常情况下的风速湍流强度如表格 5-1 所示。将上述求得的风速与湍流强度带入 2.2.3 节中，即可计算风力机系统每一自由度的风荷载时程。

5.2.2 湍流风场作用下混合塔架的响应分析

上小节根据规范《风力发电机组 设计要求》讨论与计算了极端条件（50 年一遇）以及正常条件下风荷载。本小节将计算两种工况下混合式塔架风力机在多体

动力学模型与非线性混合模型中的时程响应。

一般而言, 风力机动力学模拟的时间不宜小于 600s, 同时为了避免瞬态响应的影响, 将风力机启动时的动态响应略去。对于线性模型, 可以直接忽略风力机气动阶段的瞬态响应, 而瞬态响应造成的较大的响应会对结构后期的动力学响应并无影响, 然而对于非线性模型, 瞬态阶段过大的动态响应可能会使得结构进入塑性阶段或发生破坏, 而对后期的模拟造成影响。因此本文的风力机动态时程模拟将定义风力机进行线性启动, 即风力机叶轮转动的速度在定义的启动时间段内从 0 至所需的转动速度。

本节启动时间定义为 5s, 并取 100s 后的时程作为分析的对象。从图 5-3 中可以观察到, 无论是线性模型或是非线性混合模型, 叶轮线性启动使得模拟初期的瞬态响应消失, 同时对后续的模拟并无影响, 图中可见模拟后期的时程曲线与瞬态启动完全重合, 因此采用这种方法可以有效地抑制瞬态响应对于风力机结构的影响, 避免上一章提出的非线性模型提前进入塑性阶段。

图 5-3 所示即为两种风况下塔顶位移时程的响应。对于正常风速的情况, 多体动力学模型计算结果与非线性混合模型的计算结果接近, 多体动力学模型的最大正向位移为 1.27m, 侧向最大位移为 0.2m, 而非线性混合模型最大正向位移为 1.34m, 略大于, 侧向最大位移为 0.19m。由图 5-4 可知, 此时混合模型塔底监测点应力时程与应变时程基本重合, 说明非线性混合模型此时依旧处于线性阶段, 因此多体动力学模型与非线性模型之间响应时程是一致的。

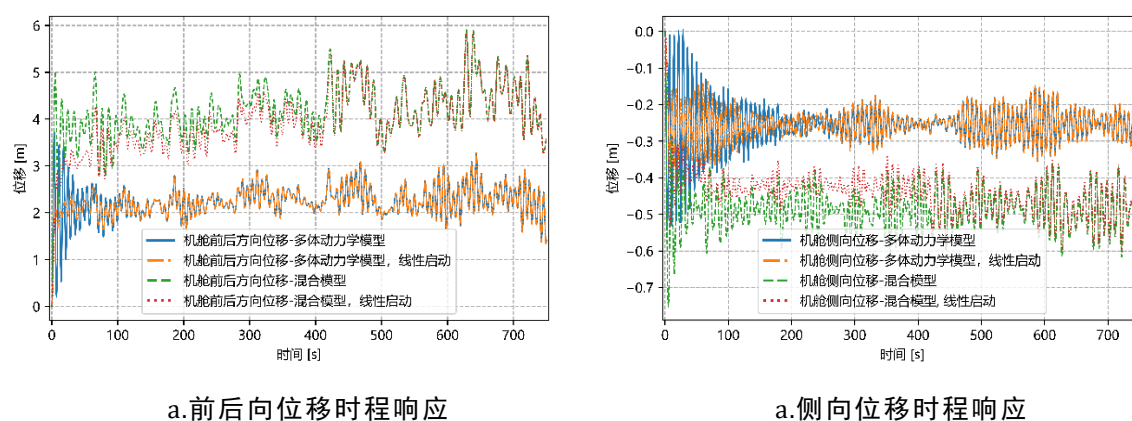


图 5-2 不同启动方式对模型动态响应的影响

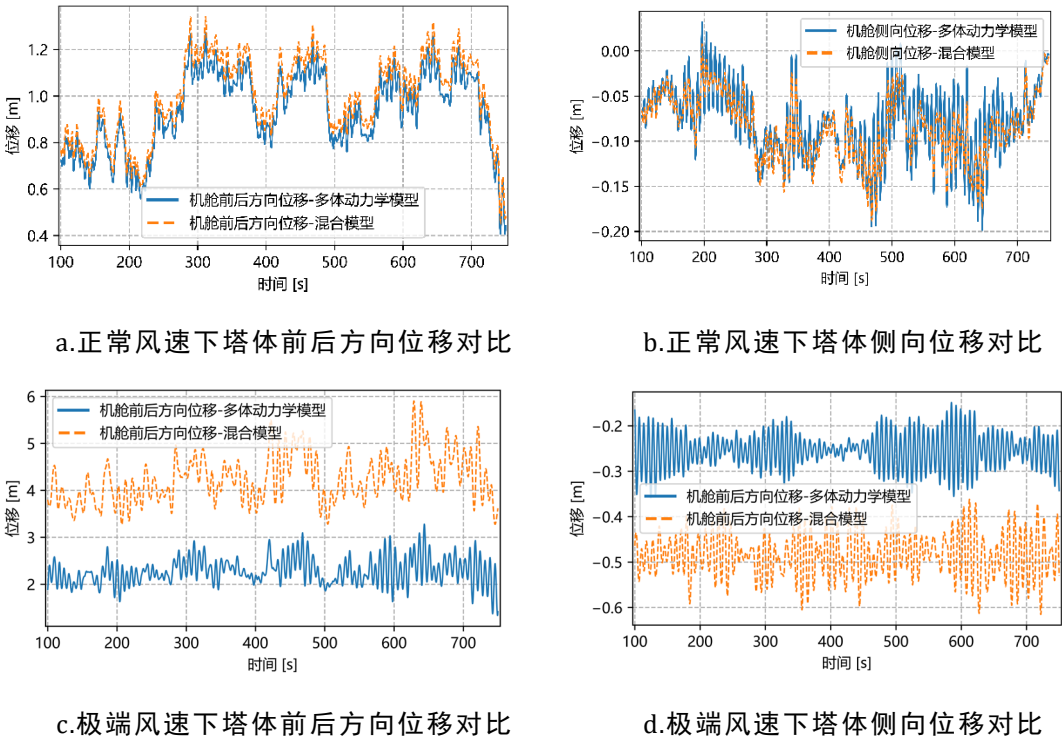


图 5-3 不同风况下塔顶位移时程响应

而对于极端风速工况下，如图 5-3 及表格 5-2 中所示，多体动力学模型中前后向最大位移为 2.47m，侧向最大位移为 0.36m，而非线性混合模型中前后向最大位移为 5.90m，最大侧向位移为 0.62m。可见无论在正向或侧向，非线性混合模型的位移都远大于动力学模型，而如图 5-5 所示，部分纤维因为受拉而进入了塑性阶段，从而使得非线性混合模型刚度降低，塔顶的位移增大。

表格 5-2 不同风况下两个模型的响应极值

风况	方向	多体动力学模型		非线性混合模型	
		位移极值	加速度极值	位移极值	加速度极值
		(m)	m/s^2	(m)	m/s^2
正常风况	正向	1.27	0.17	1.34	0.21
	侧向	0.2	0.08	0.19	0.06
极端风况	正向	2.47	0.53	5.9	0.40
	侧向	0.36	0.09	0.62	0.06

因此，对于结构较复杂，材料模型复杂的钢-钢筋混凝土混合式塔架风力机而言，采用多体动力学的方式模拟虽然计算方式简便，但是却不能考虑结构的非线性特性，可能会在极端荷载的条件下低估模型的时程响应。而本章建立的混合模型采用有限元的方式分析复杂体系，在兼顾一定的效率下能得到更多也更精确的模型响应。

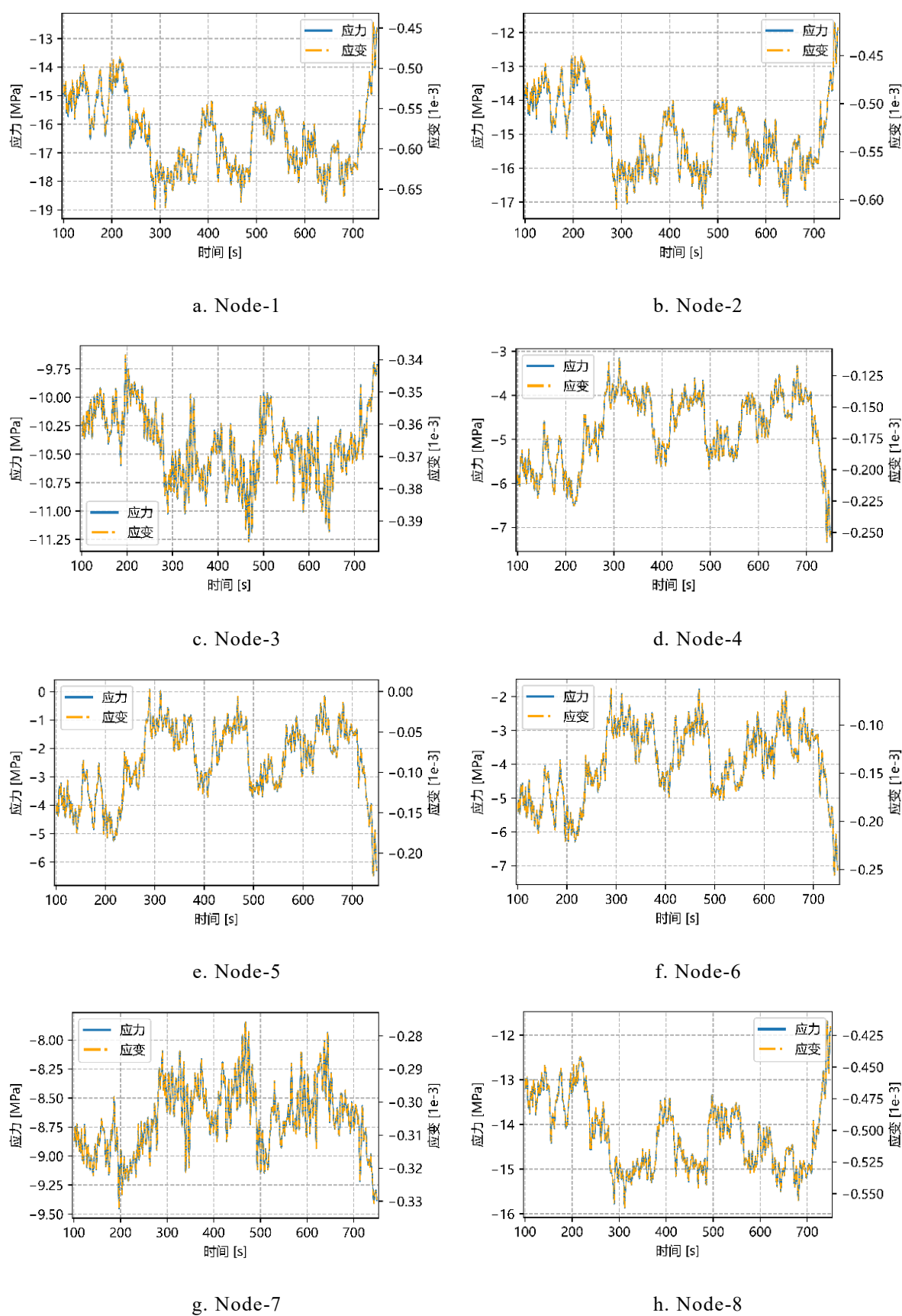


图 5-4 正常风速下底层塔应力应变时程

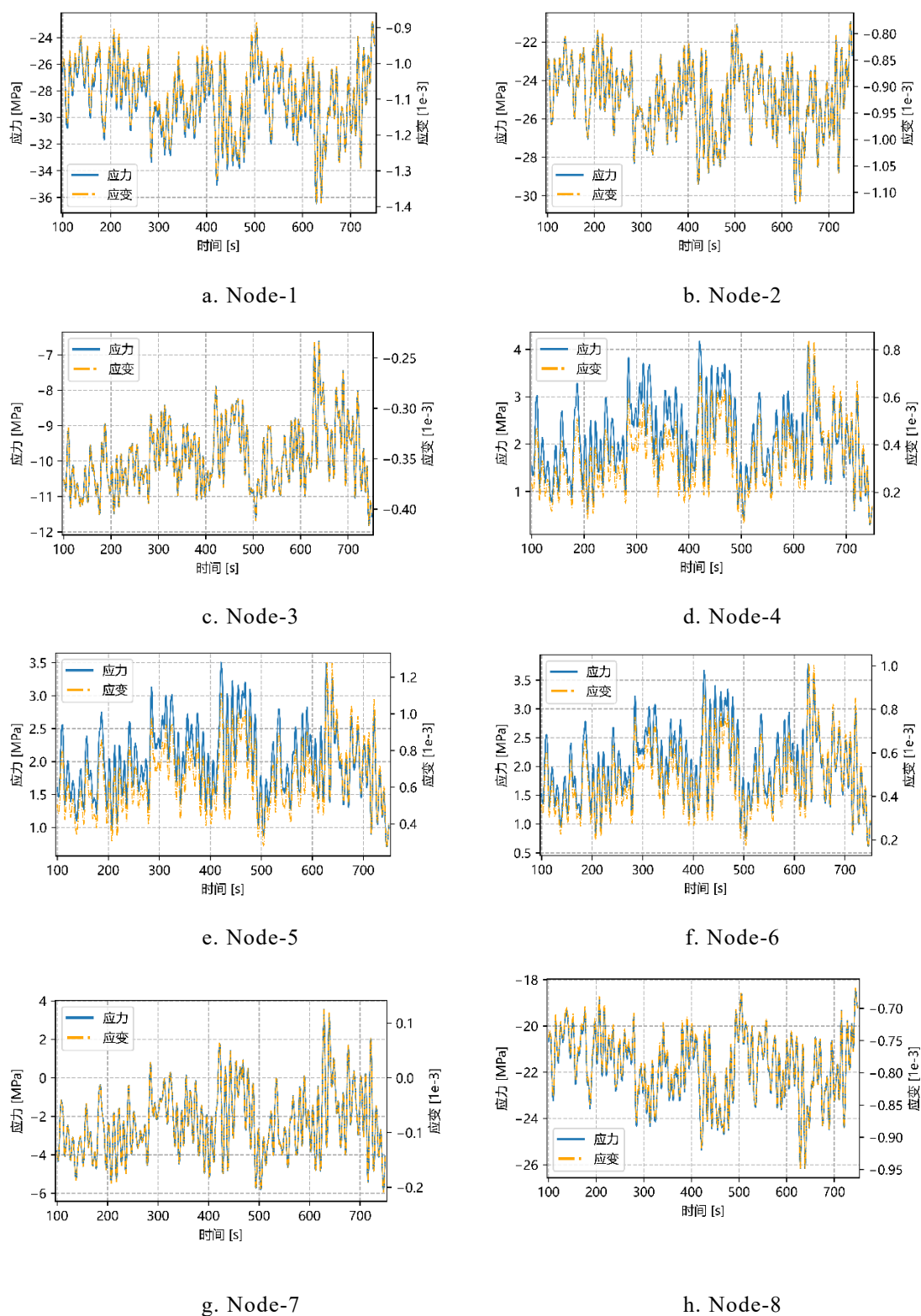


图 5-5 极端风速下底层塔应力应变时程

5.3 地震荷载作用下的响应分析

地震作为陆上风力机的环境荷载之一，对风力机的时程响应也有着重要的影响。本节将计算并分析风力机多体动力学模型与非线性混合模型在地震荷载作用下的时程响应。风力机所处场地烈度为 7 度，地震设计分组为第一组，场

地类别为二类场地。根据《建筑抗震设计规范》^[70]，对于罕遇地震其用作时程分析的地震加速度时程的最大值为 310cm/s^2 。在本节分析中，将分别计算七条地震波下风力机的动力响应。其中四条为天然地震波，三条为人工地震波。

由于风力机在遭受地震荷载作用时，一般处于停机状态，因此本节将设置风力机叶片的转动角速度 Ω 为 0。同时考虑到地震荷载与极端风速荷载均为较为罕见的工况，但风力机依旧承受风荷载的作用，因此本节的分析中，将认为此时风力机处于正常风况状态下，即其对应的平均风速 $v_0 = 6.48\text{m/s}$ ，风力机仍进行气动力学的计算。而地震荷载采用地震加速度的方式进行施加，如 2.3 节所示，采用虚功原理计算各个自由度的广义地震荷载，并进行施加。地震持续的时长为 19s，从风力机模拟开始后 200s 时施加。

5.3.1 天然地震波

本节将利用太平洋地震工程研究中心提供的地震波数据库^[71]，选取了四条历史上真实地震的加速度时程记录作为分析对象。这些天然地震波记录由监测站等设施所记录，反映了地震发生时的实际情况。根据上述参数可以根据规范计算相应的地震反应谱，天然地震波的选择则从所得地震反应谱进行选取。如表格 5-2，对于获取的地震波的原始数据，还将调幅处理，确保其最大加速度时程值达到了预定的 310m/s^2 。以此能更准确地评估结构在不同强度地震作用下的响应和性能。通过这种方法，将能够模拟结构在实际地震中可能遭受的影响，从而为结构设计提供更为可靠的依据。

表格 5-3 天然地震波列表

编号	地震名称	年份	站点名称
1	San Fernando	1971	Isabella Dam (Aux Abut)
2	San Fernando	1971	San Onofre - So Cal Edison
3	Fernando	1971	Whittier Narrows Dam
4	Imperial Valley-06	1979	Niland Fire Station

5.3.2 人工地震波模拟

考虑振幅和频率的非平稳性，人工地震波的模拟将采用谱表示的方法计算与生成^[16,72]。地震加速度时程可以表示为：

$$\ddot{U}_g(\Phi, t) = \sqrt{2} \sum_{i=1}^N \sqrt{2S_{\ddot{U}_g}(\omega_i, t) \Delta\omega} \cos(\omega_i t + \phi_i) \quad (4.4)$$

其中 $\Phi = [\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N]$ 表示 n 个在 $[0, 2\pi]$ 之间的随机相位， $\omega_i = i\Delta\omega$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ 表示离散的频率， $\Delta\omega$ 表示频率间隔。本节假设 $\Delta\omega = 0.1\text{rad/s}$ ， $\omega_{\text{up}} = 100\text{rad/s}$ 则 $n = 1000$ 。

$S_{\ddot{U}_g}(\omega, t)$ 为演化功率谱密度函数，即：

$$S_{\ddot{U}_g}(\omega, t) = |C(\omega, t)|^2 S_{\ddot{U}_g}(\omega) \quad (4.5)$$

其中 $S(\omega)$ 为双边的地震波的功率谱密度函, 本文采用 Clough and Penzien (1975) 的模型, 即:

$$S(\omega) = \frac{\omega_g^4 + 4\zeta_g^2 \omega^2 \omega_g^2 + 4}{(\omega_g^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta_g^2 \omega^2 \omega_g^2} \times \frac{\omega^4}{(\omega_f^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta_f^2 \omega^2 \omega_f^2} S_0 \quad (4.6)$$

其中:

$$S_0 = \frac{\bar{a}_{max}^2}{\gamma_0^2 \left[\pi \omega_g \left(\zeta_g + \frac{1}{2\zeta_g} \right) \right]^2} \quad (4.7)$$

其中 $\omega_f = 0.1\omega_g$, $\xi_f = \xi_g$ 分别为场地基岩的卓越频率与阻尼比, ω_g 为场地土卓越频率, ξ_g 为场地土阻尼比。

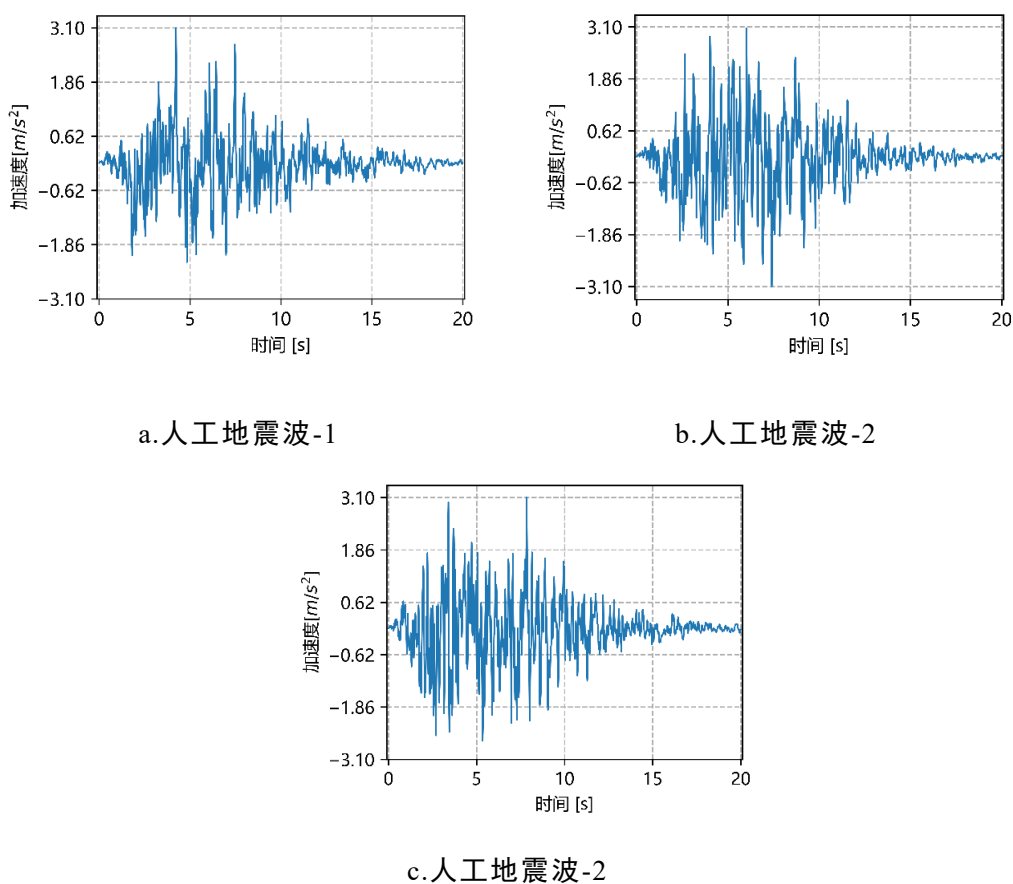


图 5-6 人工地震波时程曲线

而式(5.5)中的 $C(\omega, t)$ 表示为时频调制函数, 其有不同的表示方式, 本文采用^[73]:

$$C(t, \omega) = \frac{\exp(-at) - \exp\left[-(c|\omega - \omega_g| + b) \times t\right]}{\exp(-at^*) - \exp\left[-(c|\omega - \omega_g| + b) \times t^*\right]} \tag{4.8}$$
$$t^* = \frac{\ln(c|\omega - \omega_g| + b) - \ln(a)}{c|\omega - \omega_g| + b - a} n$$

式中参数 a, b, c 可以参照论文^[73]进行选取。

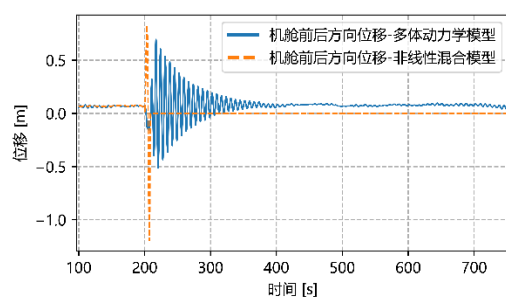
根据上述方式生成了时程为 20s 的加速度时程，如图 5-6 所示。取其中的前 19s 采用 2.3 节的方法计算每一自由度广义荷载，输入风力机结构系统进行动态响应分析。

5.3.3 地震荷载作用下混合塔架的响应分析

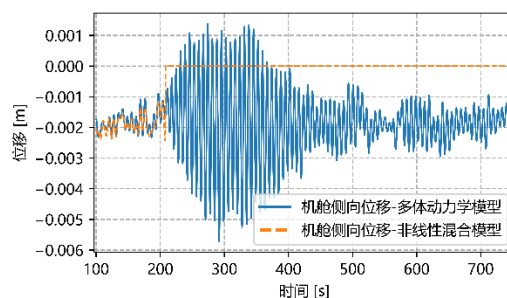
本节继续采用与第 5.2.2 节相同的分析方法，取 100s 以后的位移动态响应作为分析的对象。如图 5-7 所示，在天然地震波的影响下，风力机塔架顶部出现了波动，无论是前后方向还是侧向，都观察到了明显大于地震作用前的位移。在 219s 地震动作用消失后，由于塔体阻尼和气动阻尼的共同作用，位移逐渐减小。值得注意的是，在天然地震波-1 的作用下，即 1971 年 San Fernando 地震在 Isabella Dam (Aux Abut) 站点测得的实际地震加速度作用下，风力机的非线性混合模型未能收敛，因此其对应的前后方向的位移极值明显大于线性模型对应的位移极值。

表格 5-4 不同地震下两个模型的响应极值

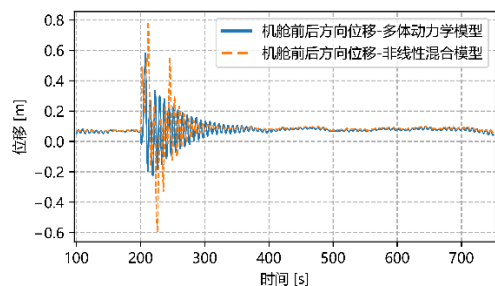
地震	方向	多体动力学模型		非线性混合模型	
		位移极值	加速度极值	位移极值	加速度极值
		m	m/s ²	m	m/s ²
天然地震波-1	正向	0.69	2.00	1.19	6.28
	侧向	0.01	0.00	0.00	0.00
天然地震波-2	正向	0.58	1.90	0.79	6.03
	侧向	0.00	0.00	0.00	0.00
天然地震波-3	正向	0.14	0.50	0.15	1.75
	侧向	0.00	0.00	0.00	0.00
天然地震波-4	正向	0.27	1.01	0.33	2.82
	侧向	0.00	0.00	0.00	0.00
人工地震波-1	正向	1.98	2.32	1.67	5.43
	侧向	1.45	1.63	1.41	3.87
人工地震波-2	正向	1.67	1.86	1.58	3.50
	侧向	1.26	1.33	1.25	2.57
人工地震波-2	正向	1.61	2.35	0.75	4.58
	侧向	1.21	1.71	0.58	3.42



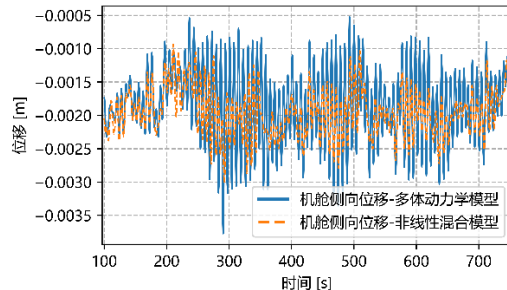
a. 天然地震波-1 前后向位移



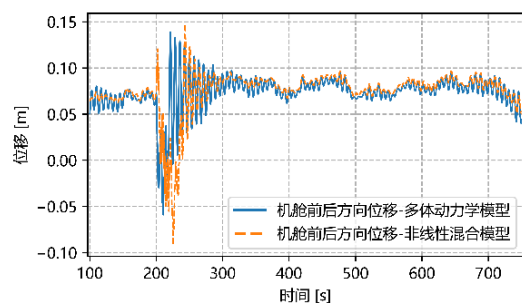
b. 天然地震波-1 侧向位移



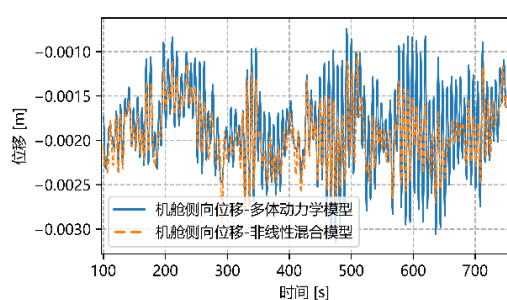
c. 天然地震波-2 前后向位移



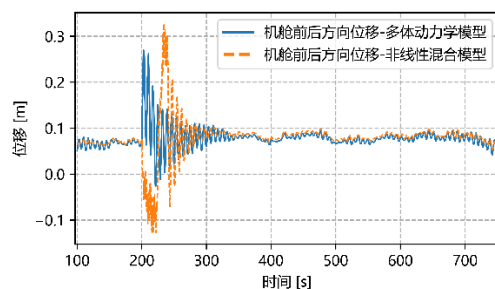
d. 天然地震波-2 侧向位移



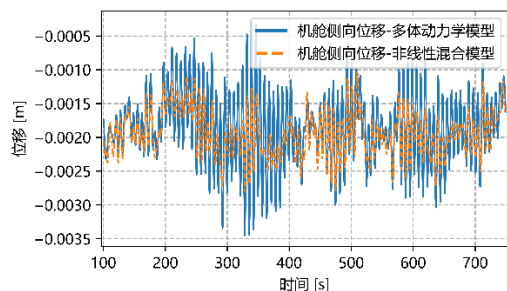
e. 天然地震波-3 前后向位移



f. 天然地震波-3 侧向位移



g. 天然地震波-4 前后向位移



h. 天然地震波-4 侧向位移

图 5-7 天然地震波作用下风力机塔架顶部位移时程响应

此外, 尽管在天然地震波的作用下风力机塔顶的位移远小于湍流风场作用下的位移, 且多体动力学模型与非线性混合模型之间的位移时程幅值也十分相近, 但两者位移时程的趋势差异却相当显著。与多体动力学模型中相对平滑的塔顶位移时程趋势相比, 非线性模型的位移时程显示出了更大的突变性, 即非线性模型将具有更大的运动速度与加速度, 这一点从图 5-8 及表格 5-4 中可以明显看出,

在地震加载期间，非线性模型预测的加速度明显高于多体动力学模型推导的线性模型所对应的加速度，非线性模型计算的最大塔顶加速度为 6.28m/s^2 ，而动力学模型对应的最大塔顶加速度为 2.00m/s^2 。这说明了在分析结构更为复杂的混合塔式风力机时，仅使用多体动力学模型可能存在的局限性。

图 5-9 展示了风力机塔底在自然地震波作用下各个应力应变监测点的应力分布情况，与 5.2.2 节中描述的高风速状态下的应力相比较，当塔顶位移较小的情况下，由于预应力钢筋的作用，底部混凝土塔段几乎未出现拉应力。此外，所观察到的压应力值也远低于混凝土的极限承受能力。这一结果表明，预应力钢筋在对高耸的混合式塔架的力学性能方面发挥了重要作用，有效地限制了拉应力的产生，并保证了其在地震作用下的安全性能。

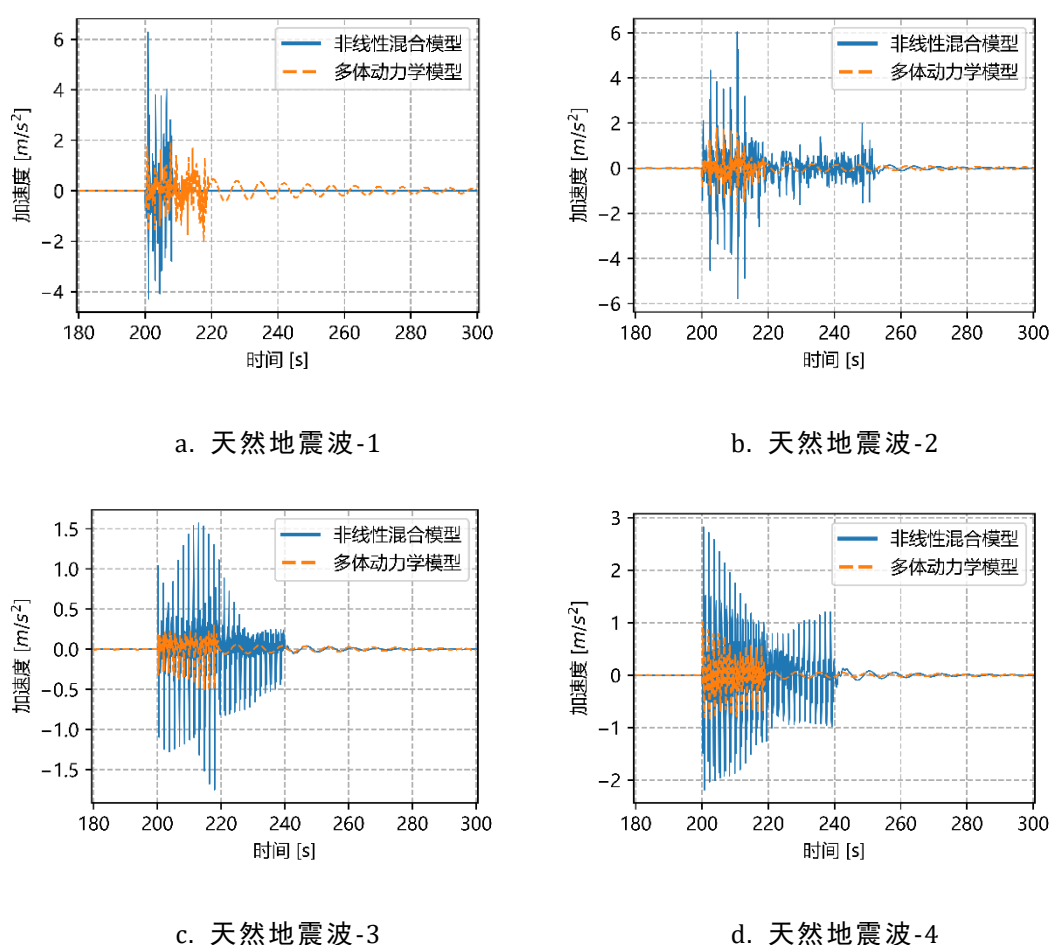


图 5-8 天然地震波下风力机塔顶前后向加速度时程

如图 5-10 所示，对风力机塔顶在人工地震波作用下的位移时程曲线进行分析。与天然地震波相似，地震波时程开始时，风力机塔顶会出现较大的位移，随后在地震波消失后位移逐渐减小。然而，与天然地震波不同的是，人工地震波导致的风力机塔顶位移显示出更加规律的变化模式。在人工地震荷载作用下，塔顶的位移普遍大于天然地震波作用下的位移。在分析的第一个样本中，塔顶在前后方向的最大位移达到了 1.98 米，但这一位移值仍然小于极端风场条件下的位移极值。

这表明，在本文所构建的混合塔式风力机结构中，依旧采用位移限值作为结构分析的依据对于地震分析而言是不适合的。

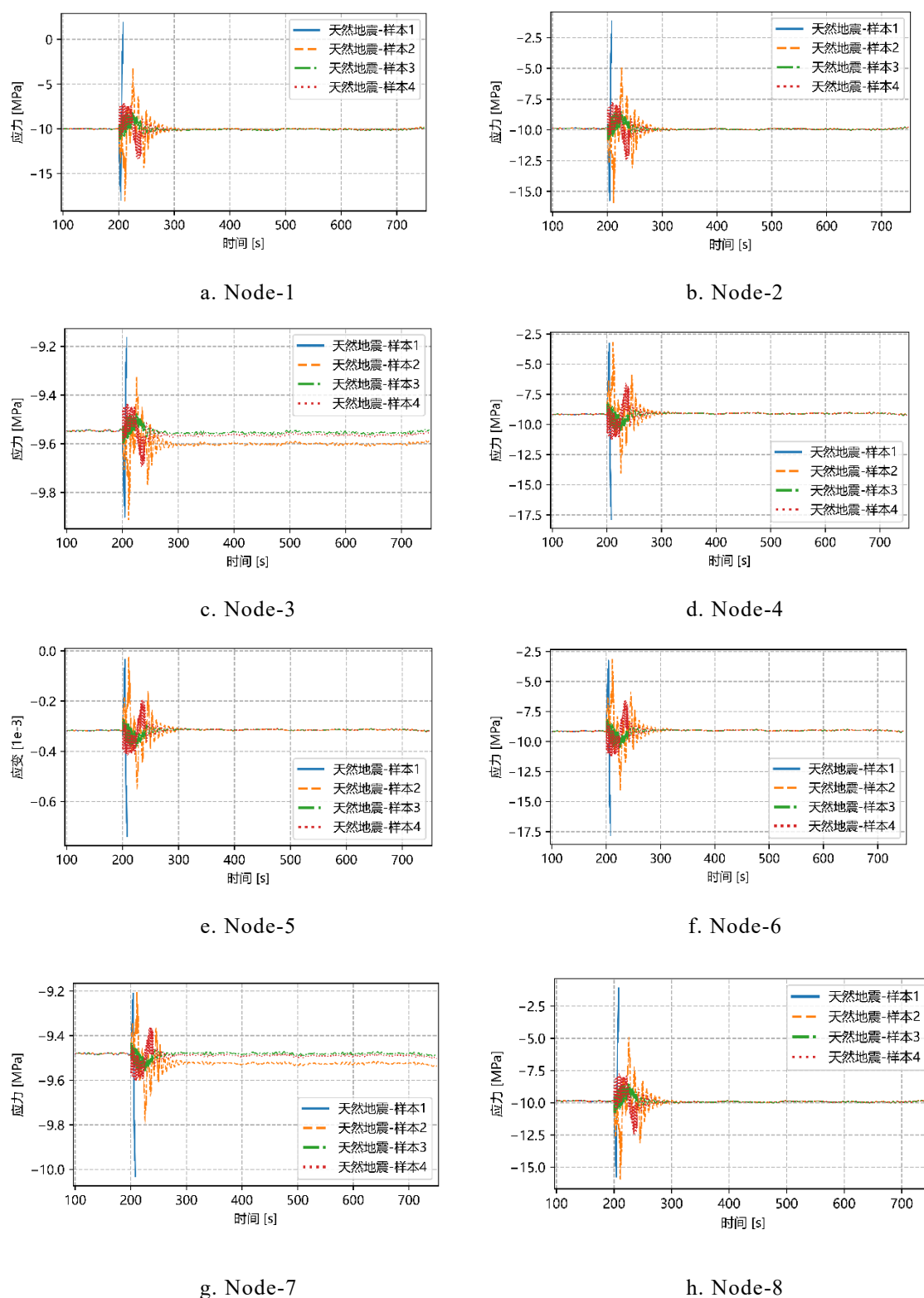


图 5-9 天然地震作用下风力机底层塔应力时程

与天然地震波作用下的塔顶位移响应相似，人工地震波作用下多体动力学模型与非线性的混合模型的位移时程在幅值上大致相同，而在趋势上则较大的差距。

非线性混合模型在地震开始时位移趋势与动力学模型较为相近，然而其位移的收敛过程却远快于多体动力学模型，表现出了更大的阻尼。

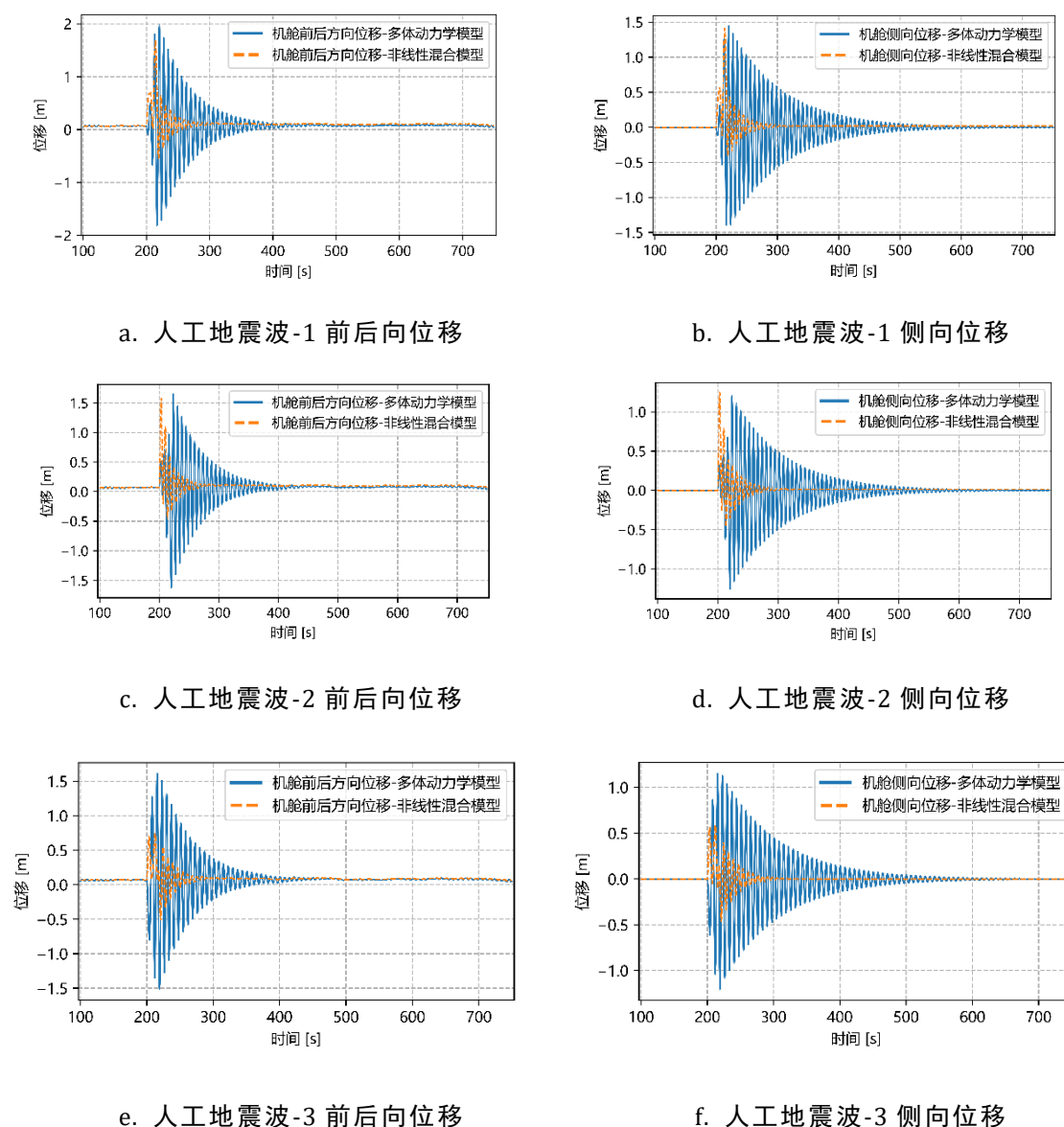


图 5-10 人工地震波作用下塔体位移时程

在人工地震动的影响下，风力机塔顶加速度在两种不同的分析模型中表现出显著差异。在三种不同的人工地震动条件下，非线性混合模型所预测的最大塔顶加速度达到了 5.43m/s^2 ，而多体动力学模型预测的最大值仅为 2.35m/s^2 ，这一显著的差异揭示了模型选择对于预测结构响应的重要性，也说明了非线性混合模型在捕捉结构动态行为方面的潜在优势。因此，为了更准确地预测这类结构在实际地震中的响应，采用非线性模型进行分析是至关重要的。这样的分析不仅可以揭示结构在极端环境条件下的行为，还能为风力机的设计和优化提供更为深入的洞察，有助于优化风力机混合式塔架的设计，还能增强其在极端地震事件中的安全性和可靠性。

相对于 5.2 节极端风况下风力机的动态响应，地震作用下风力机表现出了更小

的塔顶位移,但有着更大的塔顶加速度。5.2 节中极端风况下风力机的多体动力学模型与非线性混合模型的最大位移值分别为 3.28m 与 5.90m,然而其对应的最大加速度为 0.53m/s^2 与 0.4m/s^2 。事实上,规范《高耸结构设计标准》指出采用可以采用加速度 $0.18g$ 作为风力机的限值,然而对于极端风荷载的作用,此规范对于钢筋混凝土混合塔架式风力机却难以应用。然而采用一般的最大水平位移角作为限值却又难以体现地震作用下的混合塔架式风力机的破坏情况,因此无论是加速度抑或是最大水平位移角都应该作为校验的标准之一。

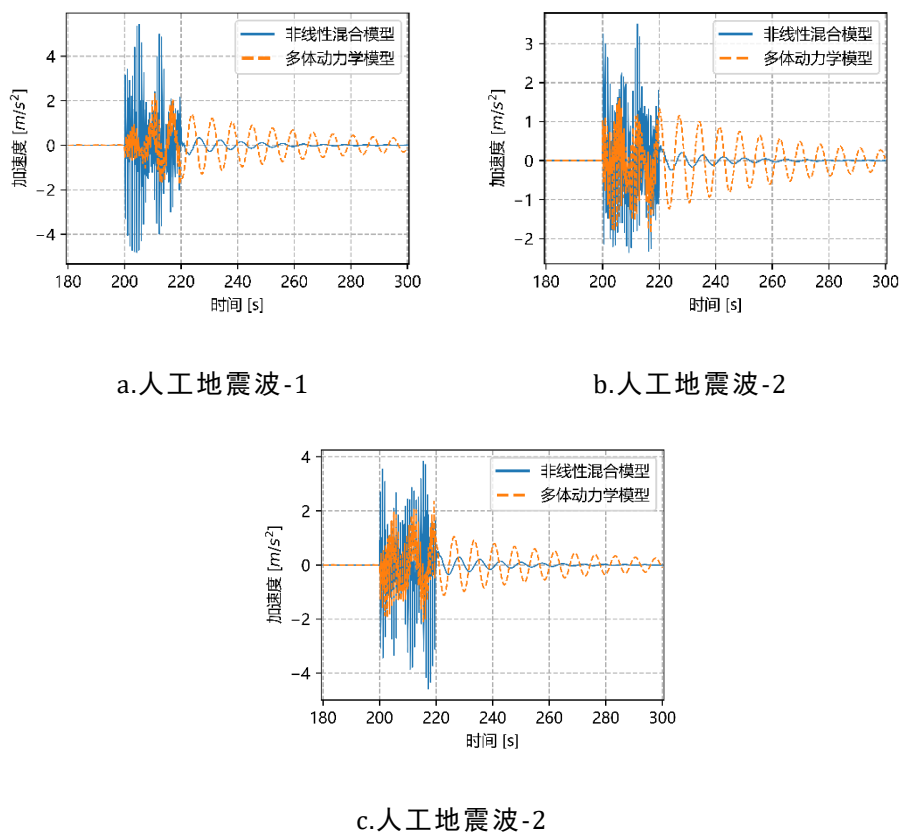


图 5-11 人工地震波下风力机塔顶前后向加速度时程

5.4 本章小结

本章在第 3 章与第 4 章所建立的混塔式风力机多体动力学模型与多体动力学-有限元混合模型的基础上,对风荷载作用下与地震荷载下的动态响应进行了详细分析。

在 5.2 节中,本章引用了欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) 的全球气候和天气第五代再分析数据库,作为风速计算和取值的依据。基于 2.2.3 节的方法,计算了随机湍流风场和风荷载,以分析风力机在正常和极端风况下的动态响应。在正常风况下,多体动力学模型的计算结果与非线性混合模型的结果相似,且混合模型的应力应变分析表明非线性模型仍在线性阶段。然而,在极端风况下,混合模型显示出非线性特性,其动态响应也明显大于多体动力学模型,这证明了对于结

构更复杂的混合式塔架，使用包含有限元的混合模型进行计算是必要的。

在 5.3 中，介绍了天然地震动数据的来源和人工地震波的计算模拟方法。在得到的地震动时程作用下，两个模型的计算模拟结果表明，不同地震动对模型的位移极值的影响非常显著。而与风荷载相比，地震动作用下模型的位移较小，但其加速度却很大。此时，尽管模型仍在线性范围内，混合模型和动力学模型的位移时程却显示出显著差异。通过这些分析，将可以更好地理解在不同荷载工况下，混合式风力机的动态响应特性，为风力机塔架的设计和安全评估提供了重要的参考信息。

第6章 软件开发

6.1 引言

风力机动态响应模拟计算的过程是十分复杂的,其需要气动力学计算、结构流体力学计算、控制系统计算以及结构动力学仿真等多模块耦合计算,才能得到风力机在复杂的环境荷载中的精确动态响应。现阶段,也有许多风力机仿真的软件,例如 OpenFAST、GH-Bladed、HAWC2 等^[74]。这些软件都能很好的模拟各种海上、陆上风力机在复杂风场中的动态响应,同时也在实际工程上得到了很好的应用。同时也有不少学者利用 Matlab/Simulink 等工具实现了不同的风力机仿真程序。

然而,随着风力机高度的不断提升,传统的柔性钢塔式塔架将难以满足风力机对强度与振动的需求,因此越来越多风力机塔架采用刚度更大的钢-钢筋混凝土混合式塔架作为风力机的支撑结构。然而,与传统钢塔式塔架较为简单的塔架结构与简单的材料特性不同,混塔式塔架具有更复杂的结构形式,同时也具有更复杂的材料特性,因此现有的风力机分析软件与分析方法将难以满足在这方面的需求。因此本章在上述章节的基础上,建立能考虑更复杂塔架结构的风力机动态响应模拟的计算软件与相关模块。

6.2 软件框架

本章介绍的风力机模拟软件的组成部分包括文件输入输出模块、核心计算模块、OpenSEES 交互模块、Python 扩展模块以及用户可视化界面。其中文件输入输出模块、核心计算模块以及 OpenSEES 交互模块为计算部分,而 Python 扩展模块与用户可视化界面为交互部分。

文件输入输出模块负责管理计算参数的输入和计算结果的输出。由于风力机计算涉及多个模块的耦合,不同模块可能需要不同格式和类型的参数文件。为了简化参数的输入输出过程,该模块基于 Json 文件格式,建立了统一的 API 输入输出接口。核心计算模块是软件的核心,负责风力机动态响应的实际计算。它包括随机风场的模拟、气动力学计算以及结构多体动力学仿真计算,能够高效且精确地模拟风力机的动态响应。OpenSEES 交互模块控制有限元软件 OpenSEES,处理外力输入和结构响应的获取等任务。这一模块的设计使得软件能够与 OpenSEES 无缝对接,从而利用其强大的有限元分析能力。

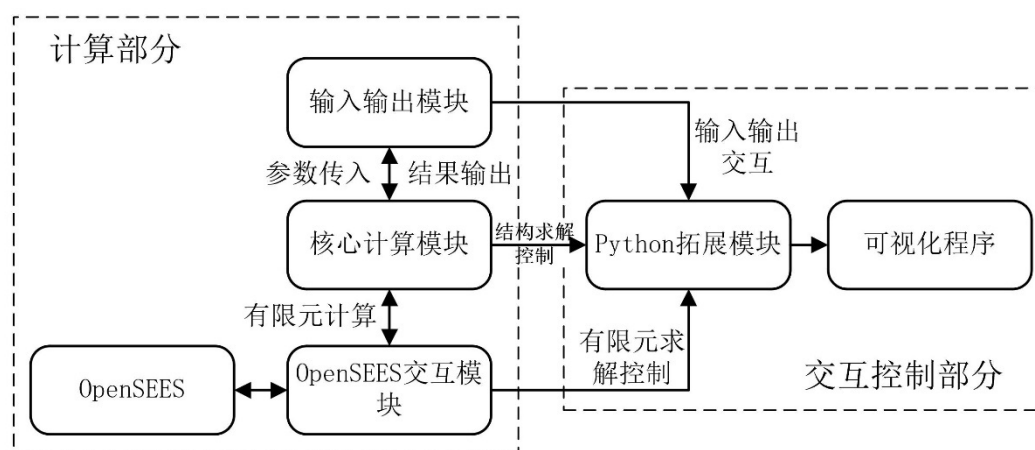


图 6-1 风力机模拟软件框架

Python 扩展模块作为一个交互模块，使用简单易学的 Python 脚本来控制程序的运行和结果获取。这种设计既保证了程序的易用性，又提供了足够的灵活性，以适应不同用户的需求。最后，用户可视化界面将所有这些模块集成在一个用户友好的界面中。它不仅实现了模块功能的调用，还提供了直观的计算和结果可视化工具，使得即使是对于复杂计算和分析，用户也能轻松地进行操作和理解。通过这些模块的协同工作，风力机模拟软件能够为用户提供一个全面、高效且用户友好的计算平台，以支持风力机设计和分析的各个方面。

6.3 软件语言选择方案

在本章将详细探讨风力机模拟软件的开发语言选择方案，由于风力机模拟涉及到复杂的时程计算，计算效率成为了一个至关重要的考量因素。因此，将选择了 C++ 语言^[75]来开发风力机模拟软件。

C++ 语言的优势在于其接近底层的特性，同时拥有面向对象、模板编程等高级特性，能够在不牺牲性能的前提下实现高效的抽象。这使得 C++ 能够达到与 C 和 Fortran 等传统高效编程语言相媲美的运行效率。同时，数值计算库的丰富进一步提升了 C++ 的计算能力。MKL、OpenBLAS^[76]等高效的核心数值计算库可以在 C++ 中得到充分利用，特别是在进行大范围风场模拟时，OpenMP 的并行计算功能可以最大化地发挥计算机的性能。而 Eigen 模板库^[77]的使用为 C++ 中的数学运算提供了强大支持，使得数学运算的体验更加接近于 Matlab 等科学计算软件。而对于多体动力学的时间积分计算，BOOST 库中的“odeint”模块提供了一个高效且可靠的解决方案。

文件格式的选择也是软件开发中的一个重要方面。输入文件采用 Json 格式，Json 格式是一种轻量级的人类可阅读的数据交换格式，它支持多种数据类型，如字符串、数值整型、浮点型等，并且在多种编程语言中都有良好的支持。输出文件则采用 HDF5 格式^[78]，这是一种设计用来存储和组织大量数据的跨平台文件格

式。它不仅可以存储大量的数值数据，还能够提供快速且方便的数据访问方式。HDF5 格式支持将数千个数据集存储在单一文件中，并且可以根据需要进行有效的分类和标记。

如第 4 章所讨论，本文将建立多体动力学-有限元混合模型，鉴于有限元方法的计算复杂性，本文选择对现有的有限元软件进行二次开发。为了确保二次开发的便捷性和可控性，本文将选择开源的 OpenSEES 有限元框架作为计算后端。OpenSEES 是^[79-81] 是一个广泛用于地震工程仿真的软件框架，它使用面向对象的 C++ 语言编写。它不仅提供了“main()”函数作为程序入口，并且允许调用框架内的各个组件，还支持这些组件的独立使用和组合，这大大方便了用户进行二次开发。因此基于 OpenSEES 上述的优点，本章将采用 OpenSEES 作为有限元计算的后端。

Python 扩展模块部分是上述计算模块交互的方式之一。作为一种“胶水语言”，Python 能够轻松地与其他语言交互^[82]。同时，作为一种广泛使用的动态解释型语言，Python 易于学习，并且得益于其庞大的库，其在各个领域都有广泛应用。考虑到程序的易用性和灵活性，将用 C++ 编写的高性能程序导出为 Python 扩展模块，从而在 Python 中实现调用、计算和原地后处理功能。

用户可视化界面部分是上述计算模块交互的另一种方式，尽管它没有 Python 扩展模块那样的灵活性，但它具有很强的易用性。用户界面使用 PySide6 框架构建，这是 Qt 框架的 Python 支持版本之一，它允许开发者避免复杂的 C++ 代码，使用简单的 Python 代码就可以构建复杂的应用程序。得益于 Python 的垃圾回收和线程安全特性，这种方法可以在实现复杂功能的同时确保程序的稳定性，并在工业界的应用程序构建领域得到了广泛的欢迎。

6.4 OpenSEES 交互模块

OpenSEES 作为一个开源的软件框架，可以很轻易地从代码托管平台中获取其源码并进行编译。但是，OpenSEES 编译后生成的是一个独立的可执行程序，不能直接集成到本章所述的程序中。同时，为了实现多体动力学与有限元分析的混合模拟仿真，必须在每个时间迭代步骤中实现两者之间的交互。此外，由于风力发电机的气动特性和控制问题，其在随机风场或地震荷载作用下对叶轮和塔体产生的荷载依赖于上一时间步的结构响应，因此还需要开发一种方法来计算和输入有限元模型在每个时间步的荷载。最后，为了统一输出格式与提高结构数据输出的效率，还需设计并实现一个自定义的记录器。这将确保在整个仿真过程中能够有效地跟踪和记录关键数据。

如图 6-2 所示，OpenSEES 交互模块总共分为四个部分：模型输入、分析控制、步进控制、结果输出。

在 OpenSEES 模型的构建过程中,需要采用 Tcl 语言建立完整的 OpenSEES 模型^[83],包括节点、截面、单元的定义以及静力分析的设置,如重力加载和预应力加载等。同时模型输入不需要包含动态分析所需的求解器和算法器,因为 OpenSEES 的交互模块能够自动补全这些部分。除了输入完整的 Tcl 脚本,还可以使用“evalTclLine”命令执行单个 Tcl 语句。由于 OpenSEES 在 Tcl 环境中只能有一个实例,这使得参数的导入变得可能。

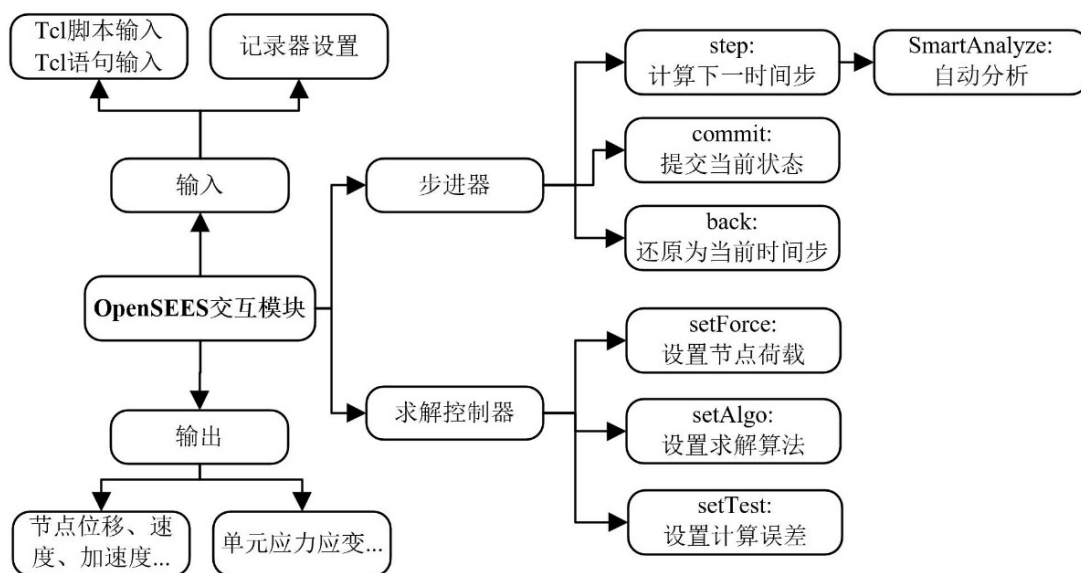


图 6-2 OpenSEES 交互模块

在 OpenSEES 交互模块的设计中,求解控制器是一个关键组成部分,它涵盖了误差控制、算法选择和荷载设置等方面。对于非线性结构分析,OpenSEES 可能出现收敛困难的问题,因此可以采用“SmartAnalyze”^[84]工具,求解中调整求解算法和误差控制参数,满足收敛性要。

```

// example
// 初始化
Vector thPathValues(timesNum); // opensees' vector
thPathValues.Zero();           // 初始化这个向量
auto timeSeriesX = new TimeChangedPathSeries(timeSeriesTagX_, thPathValues, dt);

for (int timei = 0; timei < T.size(); timei++)
{
    ...
    timeSeriesX->UpdatePathOnIndex(cos(timei), timei);
    ...
}
  
```

图 6-3 OpenSEES 交互模块: 时变荷载时间序列

正如前文所述,风力机在随机风场或地震荷载作用下的荷载是依赖于上一时间步的结构响应的,因此本章将定义一个简单的时间序列类型,允许在每个时间步更新荷载,确保计算的准确性和连续性。图 6-3 展示了该时间序列的简单使用,

通过这种方式，可以确保在整个仿真过程中，结构的荷载响应能够准确地反映出风力机在各种外部作用下的实际表现。

步进控制在 OpenSEES 交互模块中的重要部分。其通过“step()”函数在每个时间步骤中调用实际的求解过程。如果在迭代过程中发现误差超出了预设的容忍范围，即出现了未收敛的情况，系统会通过“back()”函数重置有限元模型的状态。而当迭代收敛，将使用“commit()”函数提交有限元结构的最新状态。如图 6-4 所示，步进控制的接口除了包括这三个函数外，还通过 C++ 编写的“SmartAnalyze”，实现了自动求解功能，以优化求解过程并确保结果的准确性。通过这种方式，步进控制不仅提高了求解过程的稳定性和可靠性，而且还为处理复杂的非线性问题提供了强大的工具。在面对可能导致求解失败的挑战时，其能够灵活地调整算法参数，从而保证了整个仿真过程的顺利进行。这对于确保风力机在各种工况下的性能分析和优化具有重要意义。

```
int32_t step(); // 按照默认的时间步长往下一步
int32_t step(const double& dt); // 往下计算dt秒
int32_t stepAndCommit(); // 计算完成之后提交
int32_t stepAndCommit(const double& dt); // 计算dt秒后提交
int32_t SmartAnalyze(const double& dt, int step = 1); // 与上面一致
int32_t commit(); // 提交
int32_t back(); // 往后退一步
```

图 6-4 OpenSEES 交互模块：步进器接口

输出模块负责 OpenSEES 有限元模型计算结果的输出。其不仅负责输出有限元分析的结果，还需要输出塔顶自由度的加速度、速度以及位移来计算广义力，作为模型迭代过程中的输入量与下一时间步的外力输入。

如图 6-5 所示即为 OpenSEES 交互模块的结构输出接口。由于 OpenSEES 的设计特性，以及不同单元、截面和材料类型的输出数据差异，不能简单地通过单元接口直接访问响应结果。因此需要通过“getElementResopne”命令传入字符串信息来识别和获取所需的响应。此外，也可以通过“SetElementResopne”的方法传入记录器来获取结果响应。为了更有效地管理这些响应，本节定义了“MenRecorder”结构体，将相对应的响应存储在内存中，其能将需要的响应存储在内存中，并通过与结果输出模块的链接来实现节点和单元响应的输出。由此，输出模块能够在仿真过程中实时跟踪和记录关键的结构响应，为后续的分析 and 验证提供了可靠的数据支持。这对于理解和优化结构在各种荷载条件下的性能至关重要。同时，这种方法也提高了数据管理的效率和减少仿真过程数据的输入输出对程序运行效率的影响。这样的设计使得 OpenSEES 模型能够更好地与多体动力学模型协同工作，从而提高整体仿真的准确性和可靠性。

```

// 获取节点的位移、速度、加速度
void getDispXY(const int &tag, double &X, double &Y) const;
void getVelXY(const int &tag, double &X, double &Y) const;
void getAccXY(const int &tag, double &X, double &Y) const;

// 获取模型的模态频率、模态振型
int32_t getEigenvector(double *data[], const int &size);
int32_t getFrequencyVector(double *data[], const int &size);
int32_t getEigenShape(const int &mode_i, const int &dof_i, double *data[], int &size);

// 获取节点、单元响应
int32_t getNodeResponse(double *data[], int &size, int NodeTag, ZY_NodeResponseType ResType);
int32_t getElementResponse(double *data[], int &size, int EleTag, const char **argv, int argc);

// 设置节点、单元的响应记录器
int32_t SetNodeResponse(const char **argv, const int &argc, MenRecorder& recorder);
int32_t SetElementResponse(const char **argv, const int &argc, MenRecorder& recorder);

```

图 6-5 OpenSEES 交互模块：结果输出接口

6.5 Python 扩展模块部分

Python 以其简洁的语法和强大的功能而广受欢迎，但由于其动态和解释性的特点，执行效率不高，不适合需要高计算效率的任务。然而，Python 与其他语言的交互性简洁，使其成为一个受欢迎的接口语言。本节将采用 PyBind11 库，将高效但编写难度较高的 C++ 程序导出为 Python 扩展库，使得 C++ 程序的高效能力以 Python 扩展库的形式提供。

PyBind11^[85]是一个轻量级的仅头文件库，可以简单地将 C++ 函数和类导出到 Python 中，通过这种方式，Python 可以利用 C++ 的高效计算能力，而 C++ 程序的复杂性则被封装在用户友好的 Python 接口后面。这种结合了两种语言优势的方法，不仅提高了程序的执行效率，也增强了其在不同领域应用的灵活性。本节将导出文件输入输出模块、核心计算模块的主程序以及部分 OpenSEES 交互模块函数，以使用户能够更方便、人性化地使用这些程序，同时保持高计算性能。

如图 6-6 所示，可以通过类“WindStore”创建风场计算参数存储的对象，并利用“FileIO”模块从模板文件中读取默认的风场计算参数，例如平均风速、湍流强度、风场网格大小和网格点数量等。此外，还可以设置计算时长和时间步等参数来控制模拟过程。读取模板文件中的参数后，可以直接访问和修改对象中的变量，并利用“AddSample”成员函数对风场生成的某些参数进行采样计算。定义和修改好风场生成参数后，可以将其传入求解器，并指定输出文件和并行线程数量进行计算。并行计算方式可以在程序编译时定义，例如使用 C++ 标准库中的“std::thread”或自动化并行技术“OpenMP”。

```

def run_wind():
    # ----- DataStore -----
    # 创建一个风场数据存储对象
    data_store = DataStore.WindStore()
    # 从模板文件中读取数据
    template = FileIO(input_file, 'r')
    data_store.fromFile(template)
    template.close()

    # ----- 设置风场参数 -----
    data_store.U0 = 27.7 # 设置风速
    data_store.I0 = 0.1 # 设置湍流强度

    # 计算步长与计算时间的设置
    data_store.T_cut = 750 # s
    data_store.dt = 0.1 # s

    # ----- 计算 -----
    # 创建输出文件
    output = FileIO(out_file, 'w')
    # 运行计算, 采用4个线程
    WindRun(data_store, output, 4, True)

```

图 6-6 风场计算 Python 示例代码

如图 6-7, 在计算结构响应时, 需要指定风场计算的结果文件、气动力学求解参数、荷载处理器、求解器 (多体动力学求解器和混合模型求解器) 以及结果输出处理器。气动力学求解参数类与风场计算参数类相似, 可以从模板中读取数据并进行修改和采样。荷载处理器分为普通的气动荷载处理器和计算地震荷载的地震动荷载处理器。

在多体动力学和混合模型仿真中, 不同的求解器具有不同的输入参数。多体动力学求解器不需要特定参数, 而混合模型求解器则需要详细的配置, 包括定义 OpenSEES 模型文件以及指定求解子步、最大迭代次数等参数。这些参数的设定对于控制求解过程和结果的精度有着直接影响。两种求解器都需要指定结构系统矩阵, 用于多体动力学计算。结构系统矩阵是多体动力学计算中的核心, 它定义了系统的质量、阻尼和刚度等特性。可以通过“SetMKCFromFile”命令导入预先计算好的结构系统矩阵文件。或者采用“SetMKCFromFunc”命令指定一个函数来动态计算系统矩阵。采用指定函数的方式提高了程序使用的灵活性, 允许用户根据需求选择最合适的方法来定义系统矩阵。自定义的函数可以采用 Python 的“numba”扩展库^[86]的“@cfunc”装饰器将 Python 函数转换为可以被 C 语言调用的形式。如图 6-8 所示, 采用“@cfunc”装饰 Python 函数, 并将传入的参数转换为 Python 能处理的数据类型。“@cfunc”允许 Python 函数通过实时编译 (Just-in-Time, JIT) 技术进行编译, 利用 LLVM 后端生成高效的机器码, 从而显著提高计算效率。这对于那些需要高性能计算但又希望利用 Python 简洁语法的用户来说, 是一个非常有价值的工具。

```

def run_non_linear():
    # ----- 导入风场结果 -----
    wind_file = FileIO(wind_file_path, 'r')
    # 创建风场结果的处理器
    wind_handle = SolverHandle.WindHandle2.Create(wind_file)
    dt = wind_file.readAsDouble('dt') # 读取风场结果的时间步长

    # ----- 导入 BEM 计算参数 -----
    # 创建气动力学计算的数据
    bem_data = DataStore.AeroStore()
    # 从文件中读取气动力学计算的参数, 并进行修改
    bem_data.fromFile(FileIO(bem_file_path, 'r'))
    bem_data.BladeAngle = 2.6
    # 创建气动力学计算的处理器    bem_handle = SolverHandle.BemHandle2.Create(bem_data)

    # ----- 创建求解器 -----
    solver = SolverHandle.SolverHandleOps.Create(
        opensees_path,
        subDt=0.1, iterNum=200, omega=1
    )
    # 设置系统矩阵
    solver.SetMKCFromFile(mkc_file = FileIO(mkc_file_path, 'r'))

    # ----- 创建加载处理器 -----
    load_handle = SolverHandle.LoadHandle2.Create()

    # ----- 创建结果记录处理器 -----
    result_handle = SolverHandle.ResultHandle.Create(FileIO(result_file_path, 'w'), 20, 0)
    # 添加需要记录的数据
    result_handle.AddDataNames('Disp')
    result_handle.AddDataNames('Force')
    # 添加OPENSEES的输出
    result_handle.AddDataNames('OPS:FIRBER:ele -time -ele 10 section 1 fiberData2')
    result_handle.AddDataNames('OPS:FIRBER:ele -time -ele 10 section 1 fiber 0.157 4.011 21 stressStrain')

    # ----- 计算 -----
    SolverHandle.RunSolver(wind_handle, bem_handle, load_handle, result_handle, solver)

```

图 6-7 风力机动态响应求解 Python 示例代码

```

@cfunc(c_sig)
def c_solve(M, M_size, K, K_size, C, C_size, time):
    dims = carray(M_size, (1,))
    dims = dims[0]
    M_ = farray(M, (dims, dims))
    K_ = farray(K, (dims, dims))
    C_ = farray(C, (dims, dims))

    for i in range(dims):
        for j in range(dims):
            # 计算系统矩阵内的每一个参数并赋值
            ...

```

图 6-8 系统矩阵计算函数示例

在定义与编写系统矩阵计算函数后, 如图 6-9 所示, 即可通过“VoidPointer”模块将函数指针转换为无类型指针转入求解器中。

```

solver = SolverHandle.SolverHandle2.Create(dt)
void_ptr = SolverHandle.VoidPointer()
void_ptr.SetPtr(c_solve.address)
solver.SetMKCFromFunc(void_ptr, 0.1, 8)

```

图 6-9 系统矩阵函数传入示例

实际上，此处求解器接受的仅为一个 C 风格的函数指针，采用“numba”编译 Python 函数只是其中的一种方式，任意可以导出函数指针的方式都可以定义系统矩阵，如通过轻量的 C 编译器通过 JIT 模式生成函数指针或通过“CFFI”的手段导出动态库中的函数等。同时，外部函数导入的方式不仅可以解决系统矩阵生成灵活性的问题，也能解决与风力机控制等相关模块或有限元二次开发的问题。例如 OpenFAST 即可定义外部控制模块添加对风力机控制等的功能，但由于这类方式通常采用动态库的方式进行，在编写诸如 C、Fortran 等难度较大的代码后还需要寻找适合的编译器进行编译才可以使用，虽然本文并无涉及风力机的控制方面的问题，然而可以提供一种通过 JIT 技术进行二次开发的思路。这不仅提高了计算效率，也使得风力机的控制部分的开发变得更加灵活和简单，使得开发者可以更专注于创新和优化仿真模型。这对于风力机在各种工况下的性能分析和优化具有重要意义。

对于混合求解器，也可以执行单句的 Tcl 语句，实现从 Python 中向 Tcl 传递参数的功能。如图 6-10 所示，在 Python 中向 OpenSEES 中的有限元模型注入如截面刚度、截面质量密度等参数。

```

solver.evalTclLine('wipe')
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_CURRENT_ID {}'.format(index))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_CURRENT_EC {}'.format(index))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_NODE_HEIGHT_LIST [list {}]'.format(' '.join(map(str, section_h))))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_NODE_NUM {}'.format(len(section_h)))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_EIY_LIST [list {}]'.format(' '.join(map(str, section_Stiffness))))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_EIZ_LIST [list {}]'.format(' '.join(map(str, section_Stiffness))))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_EA_LIST [list {}]'.format(' '.join(map(str, section_EA))))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_GJ_LIST [list {}]'.format(' '.join(map(str, section_GJ))))
solver.evalTclLine('set ZY_EXTEND_MASS_LIST [list {}]'.format(' '.join(map(str, section_MassDen))))

```

图 6-10 Python 中执行 TCL 语句示例

在仿真分析中，结果输出的管理和优化是提高计算效率和数据处理效率的重要部分。在混合模型仿真中，特别是当涉及到 OpenSEES 模型时，可以通过使用“OPS”前缀来指定输出参数，从而确保数据的准确输出。例如图 6-7 中示例所示，在“OPS:FIBER:ele -time -ele 10 section 1 fiberData2”中，“OPS”确保输出的是 OpenSEES 模型的数据，“FIBER”是输出结果的命名，而后续的命令则与 OpenSEES Tcl 语言中设置结果记录器的命令一致。通过将 OpenSEES 模型的数据结果集成到统一的结果输出模块中，可以将数据高效地写入 HDF5 文件，这不仅提高了数据写出的效率，也简化了数据的读取过程。此外，输出模块还允许用户定义输出

步长，这样可以避免在每个时间步都进行数据输出，从而减少对程序运行效率的影响。

6.6 程序的可视化用户界面的开发

6.5 节中已经构建了一个 Python 扩展模块，它在易用性和灵活性方面表现良好，但对于用户友好性仍有提升空间。为了进一步优化用户体验，本节将采用 Qt 框架来开发一个直观的可视化用户界面。Qt 是一个在 LGPL 协议下提供的应用程序开发框架，它主要使用 C++ 编写，但也提供了 Python 扩展模块。因此，本节将使用 PySide6 来开发可视化界面。

如图 6-11 所示，软件的设计允许用户通过点击操作来设置各个模块的输入文件，并在后台调用核心计算程序。为了提高用户体验，每个文件输入选项都配有相应的解释说明，如图 6-12 为各个模块，如气动模块、结果动力学模块、地震动输入模块的参数设置界面，在主界面定义了各类文件之后，用户可以在各个模块的参数设置界面中查看和修改这些文件。修改完成后，用户可以通过“Save”或“Save As”按钮将更改保存到文件中，并在计算过程中使用这些参数。

计算完成后，用户可以使用图 6-13 中的数据绘图工具来绘制计算的时程结果。该工具允许用户指定文件和文件类型来读取数据，并设置线形、颜色等参数来绘制曲线图。曲线图的绘制采用了 PyQtGraph 库，它不仅保证了绘图质量，还确保了绘图速度。

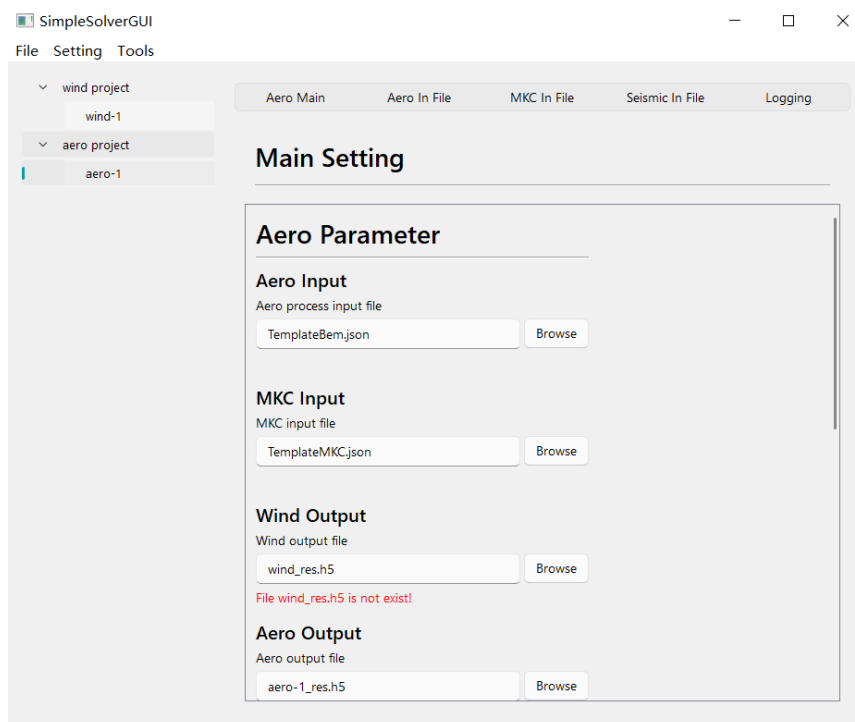


图 6-11 SimpleSolverGUI 软件主界面

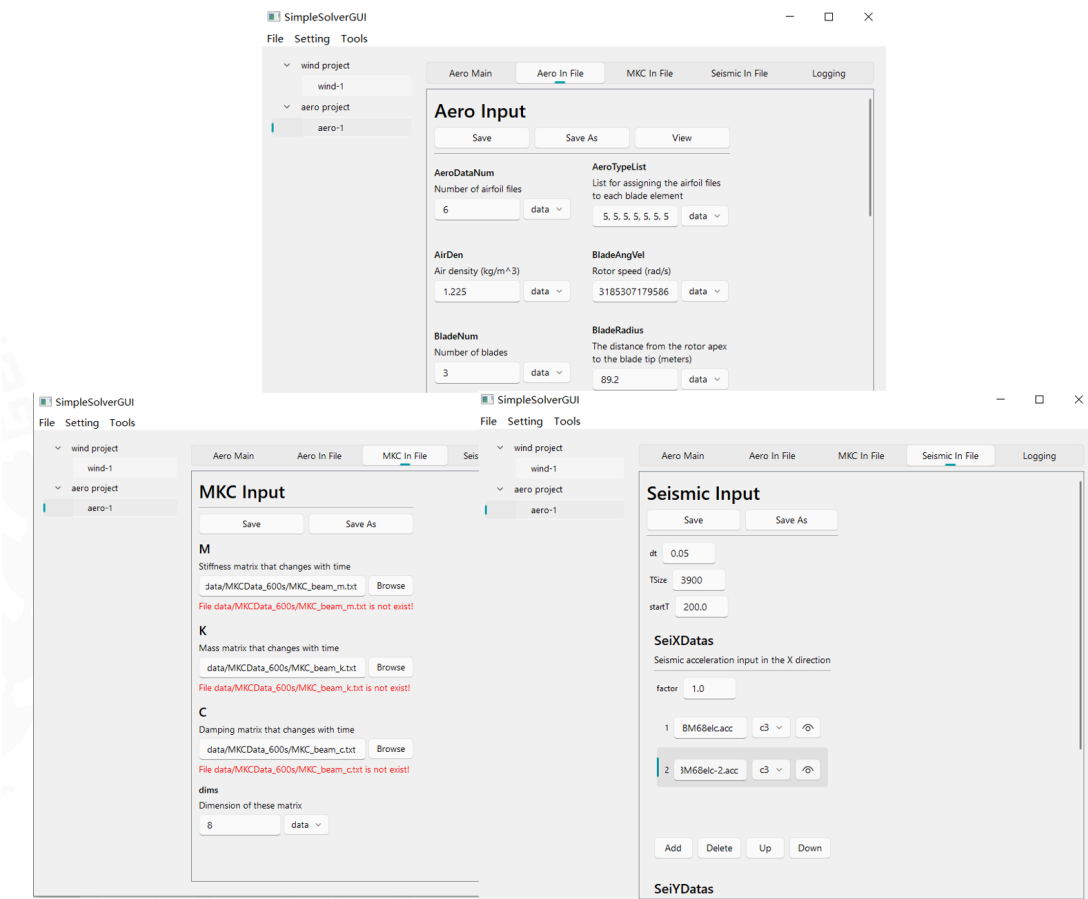


图 6-12 SimpleSolverGUI 软件各模块参数设置界面

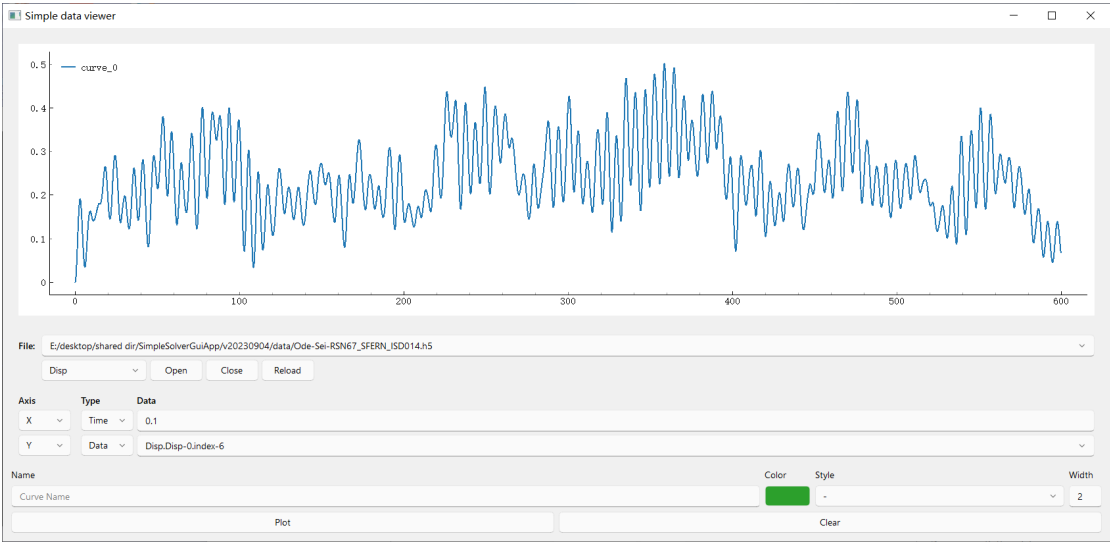


图 6-13 SimpleSolverGUI 数据绘图界面

6.7 本章小结

本章讨论了提高风力机动力响应模拟的效率而采取的关键技术和策略。为了实现风力机动力响应模拟的高效性，本章通过 C++ 语言及其与 MKL、Eigen 等高性能计算库的结合，成功实现了风力机动态响应的计算程序。此外，利用开源有限元框架 OpenSEES，构建了多体动力学与有限元分析的交互模块，使得混合计

算成为可能，并且允许灵活地导出计算结果以供进一步分析。

为了确保程序的易用性和灵活性，本章还介绍了如何利用 Python 扩展库编写程序的 Python 扩展模块。这一做法不仅保持了 C++ 程序的计算效率，还增加了调用的灵活性。特别是通过在 Python 模块中应用 JIT 技术，实现了自定义系统矩阵计算函数的功能，这为将来可能加入的控制模块、阻尼器模块等提供了便利。

最后，为了进一步提升用户友好性，开发了 SimpleSolverGUI 用户界面，简化了计算调用过程，并提供了基本的可视化功能，使用户能够轻松查看计算结果。本章所开发的程序已在本文的第 3 章、第 4 章、第 5 章、第 7 章中得到了实际应用，其应用结果验证了程序的计算准确性和运行稳定性，证明了本软件在风力机动力响应模拟领域的贡献和实用价值。

第7章 陆上混塔式风力机的可靠度分析

7.1 引言

在上面的章节中,建立了陆上混塔式风力机的两个动力学模型,并对其进行了不同荷载下的动态响应分析,指出了对于风力机而言动力学分析的必要性。然而,上述的分析均为定理分析,而现实条件下,无论是其遭受的荷载抑或是其结构特性都具有很强的随机性,这对于结构响应都具有不可估量的影响。因此,为了从不确定性的角度分析混塔式风力机在服役过程中的稳定性与安全性,对其进行结构可靠度分析是必要的。

可靠度分析的方法通常有利用泰勒展开进行近似、抽样模拟、采用代理模型进行近似的方法以及利用统计矩重构结构功能函数的概率密度分布等方法^[87]。其中近似方法通常对于简单的线性结构体系具有较好的精度,然而对于复杂的非线性结构却难以得到精确的估计;抽样模拟方法则对计算量有很高的要求;代理模型则容易在计算的过程产生大量误差;而概率密度估计方法,则是在少量的抽样模拟计算中计算其统计矩相关信息,通过重构概率密度函数的方法获得结构的概率分布函数与超越概率曲线,从而进行结构的可靠度计算,具有精度高、计算量较少的优点。因此本章将采用分数指数矩-最大熵方法^[88],同时通过拉丁分层抽样的方法抽取样本进行计算。

7.2 风力机的塔顶位移分布

混塔式风力机的塔架由下部的钢筋混凝土塔体与上部的钢塔体组成,而对于下部的钢筋混凝土塔体由31节塔节组成,而上部的钢塔体则由4节塔节组成,在本节中,将各节塔节的厚度作为考察的随机变量之一。除此之外,还将钢材密度、弹性模量,混凝土的密度、弹性模量作为随机变量。

值得一提的是,本节中将认为钢塔与钢筋混凝土中的钢筋使用同一等级的钢材,而混凝土底部两节塔体认为采用C70混凝土,而其余塔体采用C65混凝土,并将两种混凝土的密度、弹性模量视作独立的随机变量。本节中使用的混塔式塔架模型结构的随机参数如表格7-1所示^[7]。

如前文所述,求取风力机结构的可靠度需要求取其响应的统计矩并据此重构其概率密度函数,因此需要对混塔式塔架模型结构的随机参数进行采样,并计算风力机的动态响应。为了提高计算效率,同时确保重构的精度,需要降低样本的数量,同时提高抽样的效率,让抽样的结果具有代表性。因此本节将会采用部分分层抽样与拉丁分层抽样结合的抽样方法^[89],对随机变量进行抽样。本节将对塔

节厚度、材料模态等变量抽取 100 个样本进行动态响应计算，同时，模拟将在第 4 章中分别建立的线性混合模型与非线性混合模型中进行。值得一提的是，为了便于结构参数的采样计算，线性混合模型实际上是第 3 章中建立的多体动力学模型的代替，在 4.4.2 节中两者的位移时程对比也说明这种替代是合理的。

表格 7-1 混塔塔架随机参数描述

塔体材料	随机变量	单位	概率密度分布 类型	平均值	变异系数(%)
钢材	E_s (弹性模量)	GPa	对数正态分布	200	3
	ρ_s (密度)	Kg/m ³	正态分布	7800	1
	t_s (塔节厚度)	mm	正态分布	表格 3-3	2
混凝土-C70	E_{c70} (弹性模量)	GPa	对数正态分布	37.0	23
	ρ_{c70} (密度)	Kg/m ³	正态分布	2400	4
混凝土-C65	E_{c65} (弹性模量)	GPa	对数正态分布	36.5	23
	ρ_{c65} (密度)	Kg/m ³	正态分布	2400	4
	t_c (塔节厚度)	mm	正态分布	表格 3-2	2

对于风荷载的计算，考虑到传统谱表示方法具有相当多的独立随机变量，因此本章将采用演化相位谱方法^[90]，对湍流风场进行模拟。本章将根据 5.2.1 节中的风速长期来源数据中选取不同的平均风速，用以生成多个的湍流风场用于对风力机可靠度计算的参数分析。

同时，正如前文所述，混塔式风力机在外部荷载作用下，塔身在前后方向的位移远大于侧向位移，且风速作用下，加速度极值较小，因此本节将混塔式风力机塔身前后方向的位移作为主要分析的对象。

图 7-1，图 7-2 展示了不同风速下线性模型与非线性模型在机舱前后方向位移极值分布。可以发现，对于线性模型与非线性模型，在风速较小的条件下非线性模型的位移极值相对于线性模型较为集中，且非线性模型具有更高的位移极值分布；当风速出于年平均风速附近时，非线性模型与线性模型的 PDF 曲线与 POE 曲线大致重合，而随着风速的继续增大，非线性模型 PDF 曲线相对于线性模型的 PDF 曲线右移，表现出了更大的平均位移极值，具有更大的概率出现更大的位移极值，且随着风速的增加，两者的平均位移极值差距变得大。

如图 7-3，图 7-4 所示，随着风速的增大，线性模型与非线性模型的平均位移极值增加，出现较高位移极值的概率增加，说明风速对结构影响较大，越大的风速将给结构带来更强的不稳定性。

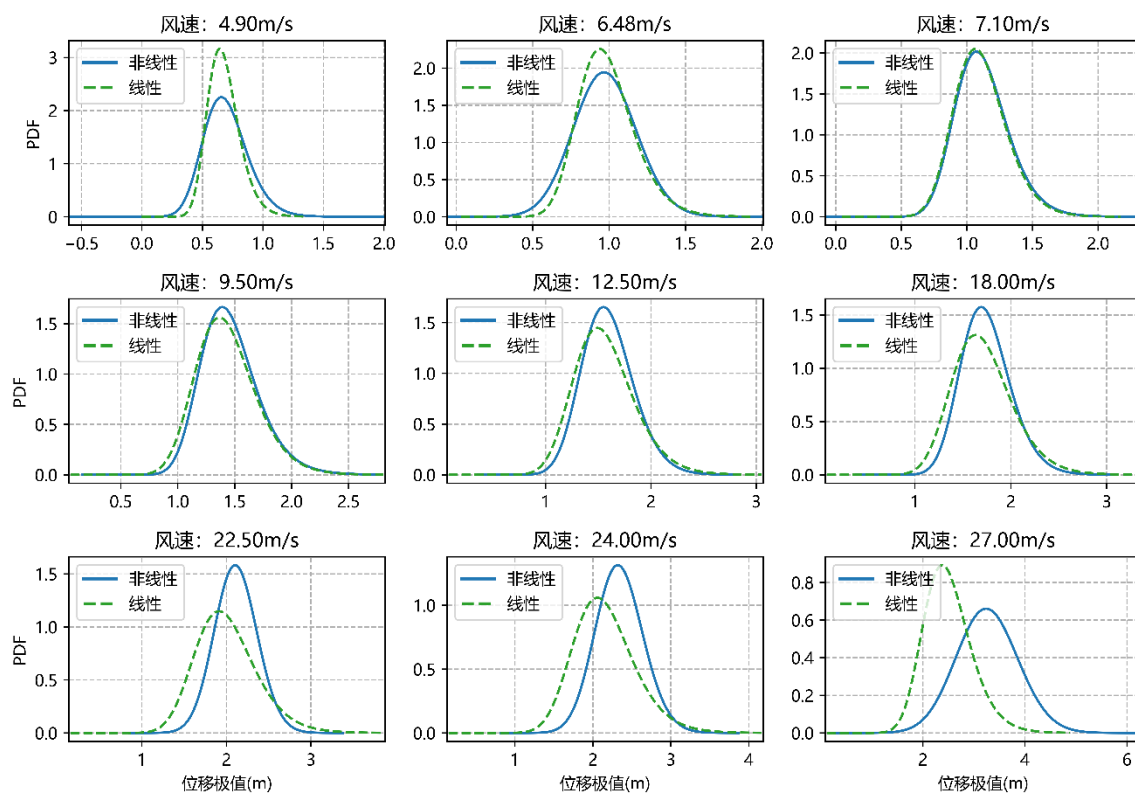


图 7-1 不同风速下线性模型与非线性模型在机舱前后方向位移极值的概率密度曲线对比

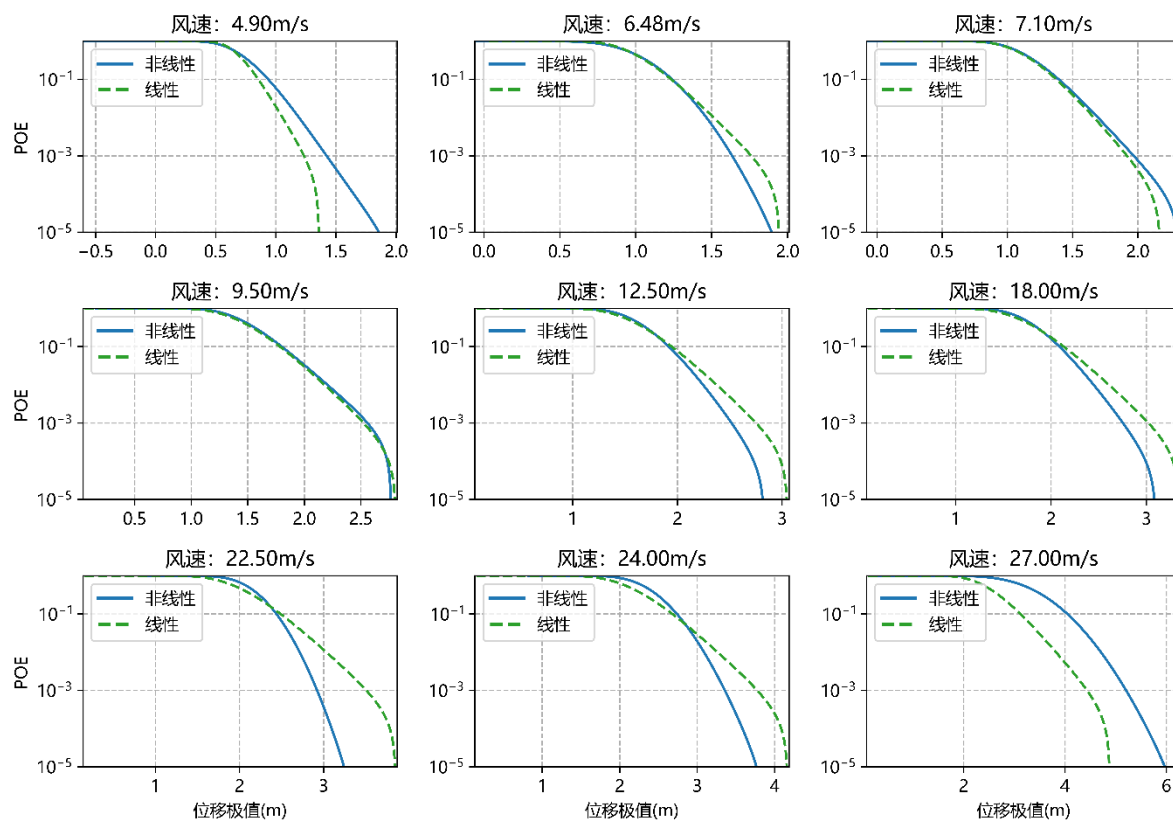


图 7-2 不同风速下线性模型与非线性模型在机舱前后方向位移极值的超越概率曲线对比

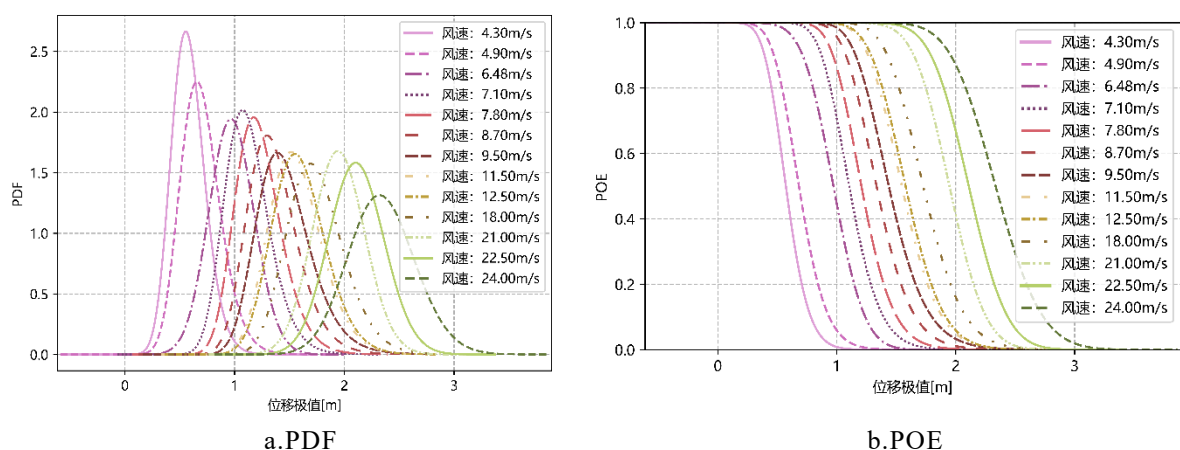


图 7-3 不同风速线性模型机舱前后位移极值分布曲线

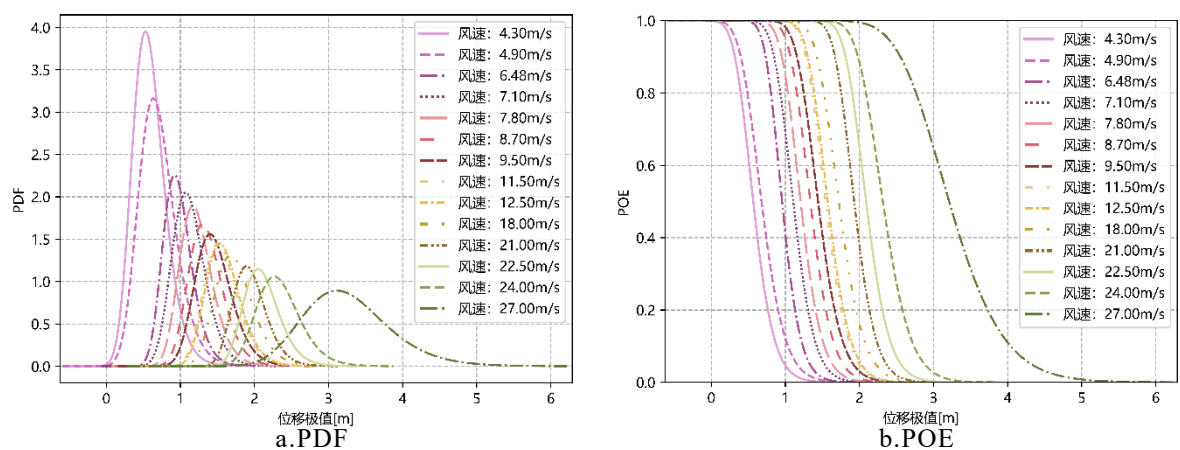


图 7-4 不同风速非线性模型机舱前后位移极值分布曲线

7.3 风力机的易损性分析

在本小节中，将参照结构在地震作用下易损性分析，对混塔式风力机结构进行风荷载作用下的易损性分析^[72]。

结构可靠度的分析是基于结构的失效概率的，而失效概率的求解需要定义结构失效的准则。对于如风力机这样的高耸结构，规范《高耸结构设计标准》中定义了多种结构在正常使用下的极限状态，对于风力机而言，一般可以采用塔顶位移或塔顶的加速度作为极限状态下的阈值，然而，如前文所述以及图 7-5 所示，在风荷载作用下，混塔式风力机塔顶的加速度远小于规范中所规定的 $0.15g(1.47 \text{ m/s}^2)$ 。因此，本节中采用风力机塔顶最大位移作为极值分布变量。由于混塔式风力机由混凝土塔体与钢塔体组成，因此将分别计算两段塔体的极限水平位移角对应的极限水平位移，并对此进行叠加：

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{concrete}} &= \mu_{\text{concrete}} \times H_{\text{concrete}} \\ \Delta_{\text{steel}} &= \mu_{\text{steel}} \times H_{\text{steel}} \\ \Delta_{\text{tower}} &= \Delta_{\text{concrete}} + \Delta_{\text{steel}}\end{aligned}\quad (5.1)$$

其中 $\mu_{\text{concrete}}, \mu_{\text{steel}}$ 分别为混凝土塔体与钢塔体的极限水平位移角，而 $H_{\text{concrete}}, H_{\text{steel}}$

分别为混凝土塔体与钢塔体高度， Δ_{concrete} 、 Δ_{steel} 、 Δ_{tower} 分别为混凝土塔体、钢塔体与整体塔身所对应的极限位移。

这里值得注意得是，由于非线性模型求解过程中将由于如失稳等原因而导致求解的失败，此时模型求解结果将不具备参考价值，但是却能说明模型处于失效的状态，因此无论是对于加速度值或是位移值，都将这部分的求解结果替换为规范所规定的极限值，以方便采用 FEM-MEM 方法对其极值分布的重构。

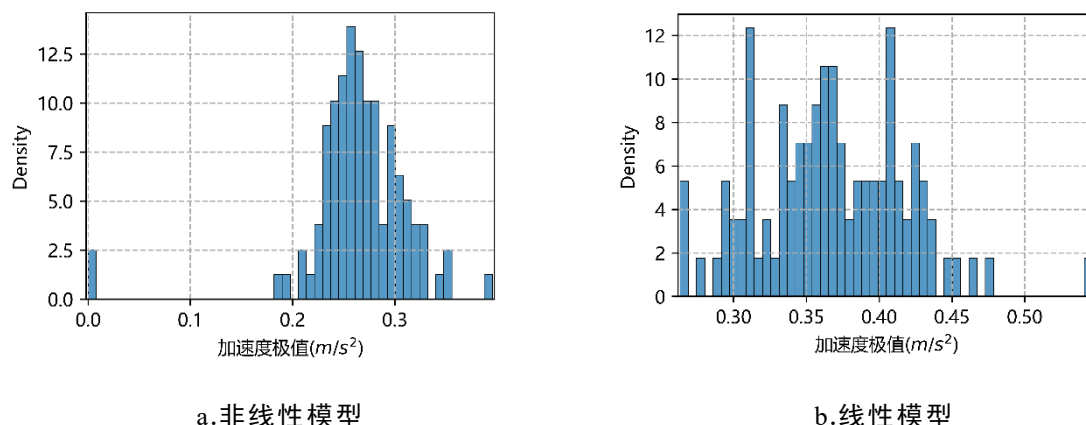


图 7-5 混塔塔顶前后方向加速度柱状图

规范中，对于线性分析与非线性分析具有不同的极限状态阈值，在本节中，对于线性分析，由(6.1)计算得混塔塔顶的极限位移为 1.36m，而对于非线性，则为 2.04m。考虑到在计算中采用的部分风速作用下，非线性分析中模型不一定能达到非线性段，因此对于非线性模型，将同时采用两种极限位移作为分析的阈值。

图 7-6 展示了风力机塔顶前后方向位移的易损性曲线。可以看到，非线性模型在使用 1.36m 为极限状态下的位移时，其在较大风速下的失效概率略大于线性模型，而在小风速作用下其失效概率与线性模型接近，这事实上也是符合实际的：小风速下结构仍处于线性状态，因此两种模型并无差别；而对于大风速，则使得风力机出现了非线性特性，因此使得非线性模型的位移将大于线性模型。

而对于非线性模型，在采用规范中所规定的非线性分析极限状态下的位移作为阈值时，其在同一风速作用下的失效概率远小于线性模型，即在非线性分析下，混塔式风力机的可靠度远大于线性模型。这是因为即使处于模型在环境荷载的作用下进入非线性阶段，但是其位移极值相对于线性模型而言并没有十分大的区别。这实际上说明规范中对于非线性限值的规定过大，或说明了简化的线性模型在现有规范下，其设计将偏于保守，使得两个分析方法分析的结果难以统一。这都值得在未来的研究中进一步探究。

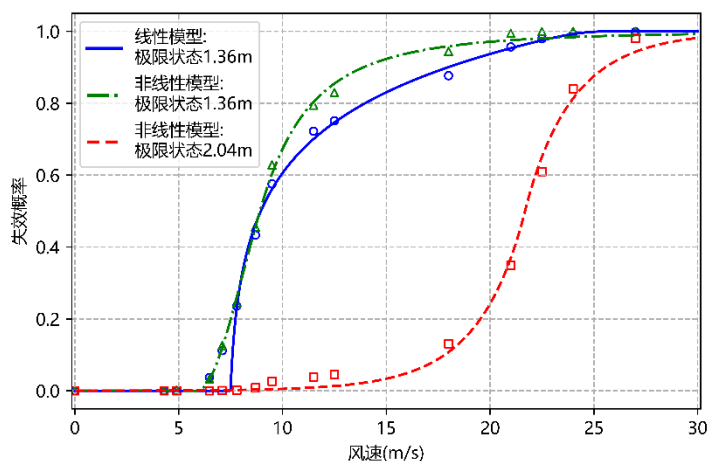


图 7-6 风力机风荷载易损性曲线

7.4 本章小结

本章以混塔式风力机的结构参数为变量，对风力机进行了可靠度分析。采用 LPSS 对混塔界面厚度、弹性模量与密度参数抽取了 100 个样本，并对塔顶前后方向位移极值分布，采用 FEM-MEM 方法进行了重构，计算了不同风速下混塔式风力机的失效概率，并以此对混塔式风力机进行了易损性分析。结果表明风速对于位移极值的影响很大，且非线性模型相对于线性模型具有更大的位移极值。而对其失效概率的分析结果表明，在现有规范下，在同一风速场作用下，线性模型具有更高的失效概率，表明了采用线性模型分析进行设计将偏于保守。

结论与展望

论文研究内容与结论

对于大型陆上钢-钢筋混凝土混合式塔架风力机,本文围绕其在环境荷载作用下的动态响应计算进行了深入的探索与研究,对其不同的建模方式与不同荷载下对动态响应的影响进行了计算与分析。同时为了实现风力机模拟数值计算的高效性与易用性,建立了风力机模拟软件。最后对风力机进行了可靠度计算,探究了其在不确定性因素作用下的动力可靠度。本文的主要结论如下:

(1) 本文利用多体动力学建模的方式,建立了混合式塔架风力机的多体动力学模型,并采用叶素动量理论方法,在充分考虑风力机叶片的气动特性的条件下进行了混合式塔架风力机的动态响应模拟计算。除此之外,本文利用谱表式的方法,计算生成了覆盖风力机的湍流风场时程,用于风力机的动力学计算。对于本文建立的多体动力学模型,本文采用 OpenFAST 软件进行了频率与位移时程的验证,验证结果表面本文建立的多体动力学模型的准确性。

(2) 考虑到混合式塔架风力机具有较强的非线性,本文在多体动力学建模方法的基础上,采用子模型法,建立了混合模型,即将混合式塔架风力机分解为叶轮系统与塔体系统,采用 OpenSEES 求解复杂的塔体结构而采用多体动力学方法求解叶轮系统。在分别求解多体动力学模型、线性的混合模型以及非线性的混合模型的动态响应,发现多体动力学模型与线性混合模型的动态响应具有很好的一致性;对于非线性混合模型,在小风速条件下同样具有一致性,而对于大风速条件下,非线性混合模型能很好地体现混合式塔架风力机具有的塑性特征,实现了更精确的动态响应计算模拟,同时保证了计算效率。

(3) 本文利用建立的多体动力学模型与非线性混合模型进行了不同荷载条件下的确定性分析,发现在极端风速作用下非线性混合模型具有更大的塔顶位移,且其塔底应力出现塑性特性。对于极端地震作用,本文发现非线性混合模型具有更大的塔顶加速度。这些现象都表明,线性的多体动力学模型在极端工况下将不再使用于混合式塔架风力机的动态响应计算。

(4) 在上述数值模型与数值模拟的基础上,本文将风力机模拟的过程进行了一般化,搭建了风力机动力学模拟软件框架。模拟软件采用 C++ 开发,并采用 Python 导出过程函数,实现了在保证计算效率条件下,软件使用的易用性、灵活性。软件采用易于修改与查看的 Json 文件作为模型输入文件,并采用高性能的 HDF5 框架作用输出文件格式,同时搭配 Python 编码,使得软件的使用具有很强的灵活性,同时将即时编译的思想应用于模型计算部分,进一步提高了其灵活性。在本文进行的不同条件、目的的模型动态响应计算中,均采用了本软件进行计算,

计算的结果证明了其计算的高效性、准确性与易用性已经灵活性。

(5) 对于本文建立的模型,还进行了不确定性的可靠度分析。分析中考虑了塔体厚度、材料参数以及风速相位角的不确定性,采用 LPSS 对其进行了抽样计算,并采用分数指数矩-最大熵方法对其概率密度函数进行了重构,计算了其在不同风速下的失效概率。计算结果表明非线性模型相对于线性模型具有较大的位移,然而却对应了更小的失效概率,说了现有规范对于风力机失效评估具有不合理之处。

后续工作展望

在上文的叙述中,本文虽然在混塔式风力机的动力学模拟上已经进行了较为深入的研究,并取得了一定的成功,但仍存在一定的不足:

(1) 在本文建立的混合模型中,仍需要对风力机上部结构与下部结构进行 3-4 次迭代计算,使得有限元模型需要重复计算多次,影响计算的效率。因此可以采用更高阶的时间步迭代算法,提高程序计算的效率与稳定性。

(2) 本文建立的混合模型采用 OpenSEES 作为有限元后端计算,并建立了相对精细的有限元模型。然而有限元模型依旧采用梁单元进行简化计算。因此为了更加精细的模拟,可以采用更适合的单元、材料本构进行计算模拟。同时可以对不同的有限元计算后端进行进一步的探究,寻找效率更高、模拟结果更准确的有限元计算后端进行模拟。

(3) 本文建立的混合式塔架风机基础为固定基础,并无考虑桩土效应等方面的影响,因此在这方面进行进一步的探究计算。同时由于有限元建模的灵活性,实际上本文建立的混合模型不仅可以计算单桩式、重力基础式风力机,还可以建立浮式塔架等,因此在这方面亦可以进行进一步的研究。

(4) 出于简化目的,以及本文重点在于风力机塔架,因此本文并无考虑风力机的功率计算、风力机叶轮控制等方面。但是,就如本文 6.5 节所述,实际上可以采用即时编译技术,实现采用诸如 Python 等语言编写风力机的控制系统源码,并无缝嵌入至本文建立的软件中进行计算。

(5) 本文最后进行了风力机的可靠度分析,然而由于时间精力原因,可靠度分析的内容相对简单,且由于混塔式风力机理论的匮乏,可以对其进行更深一步的分析计算。

参考文献

- [1] Jiang Z, Hu W, Dong W, et al. Structural Reliability Analysis of Wind Turbines: A Review. *Energies*, 2017, 10(12): 2099
- [2] Global Wind Report 2022 - Global Wind Energy Council. <https://gwec.net/global-wind-report-2022/>, 2024-03-15
- [3] 肖晶晶. 低风速风电场风场道路的设计. *可再生能源*, 2015, 33: 1499-1507
- [4] Chen J, Li J, He X. Design optimization of steel-concrete hybrid wind turbine tower based on improved genetic algorithm. *The Structural Design of Tall and Special Buildings*, 2020, 29(10): e1741
- [5] Hau E, Renouard H. *Wind turbines: fundamentals, technologies, application, economics*. Springer, 2006, 1-21
- [6] Van der Hoven I. Power spectrum of horizontal wind speed in the frequency range from 0.0007 to 900 cycles per hour. *Journal of Atmospheric Sciences*, 1957, 14(2): 160-164
- [7] Quilligan A, O'Connor A, Pakrashi V. Fragility analysis of steel and concrete wind turbine towers. *Engineering Structures*, 2012, 36: 270-282
- [8] Mann J. Wind field simulation. *Probabilistic engineering mechanics*, 1998, 13(4): 269-282
- [9] Kaimal J C, Wyngaard J, Izumi Y, et al. Spectral characteristics of surface-layer turbulence. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1972, 98(417): 563-589
- [10] Branlard E. Generation of time series from a spectrum: generation of wind time series from the Kaimal spectrum, generation of wave time series from Jonswap spectrum. Technical University of Denmark, 2010: 1-13
- [11] Hansen M O L. *Aerodynamics of wind turbines*. 2nd ed. 2008, 45-62
- [12] Ning S A. A simple solution method for the blade element momentum equations with guaranteed convergence. *Wind Energy*, 2014, 17(9): 1327-1345
- [13] Ma H, Zhang D. Seismic Response of a Prestressed Concrete Wind Turbine Tower. *International Journal of Civil Engineering*, 2016, 14(8): 561-571
- [14] Huang X, Li B, Zhou X. Computational Study of Steel-Concrete Hybrid Wind Turbine Tower Seismic Performance. *Journal of Earthquake Engineering*, 2023, 27(10): 2796-2817
- [15] Sahraeian S M S, Masoumi M A, Najafgholipour M A, et al. Seismic response of

- monopile foundation of offshore wind turbines under near-field and far-field ground motions. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 2023, 174: 108166
- [16] Dang C, Xu J. A mixture distribution with fractional moments for efficient seismic reliability analysis of nonlinear structures. *Engineering Structures*, 2020, 208: 109912
- [17] Bazeos N, Hatzigeorgiou G D, Hondros I D, et al. Static, seismic and stability analyses of a prototype wind turbine steel tower. *Engineering Structures*, 2002, 24(8): 1015-1025
- [18] Ritschel U, Warnke I, Kirchner J, et al. Wind turbines and earthquakes. In: 2nd World Wind Energy Conference. 2003, 1-8
- [19] Witcher D. Seismic analysis of wind turbines in the time domain. *Wind Energy*, 2005, 8(1): 81-91
- [20] Ishihara T, Sarwar M W. Numerical and theoretical study on seismic response of wind turbines. In: European wind energy conference and exhibition. 2008, 1-5
- [21] Prowell I, Veletzos M, Elgamal A, et al. Experimental and numerical seismic response of a 65 kW wind turbine. *Journal of Earthquake Engineering*, 2009, 13(8): 1172-1190
- [22] Harte R, Van Zijl G P A G. Structural stability of concrete wind turbines and solar chimney towers exposed to dynamic wind action. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2007, 95(9-11): 1079-1096
- [23] 毕继红, 任洪鹏, 尹元彪. 预应力钢筋混凝土风力发电塔架的地震响应分析. *天津大学学报*, 2011, 44(2): 126-133
- [24] 任洪鹏. 预应力钢筋混凝土风力发电塔架的静力及地震响应分析: [天津大学硕士学位论文]. 天津大学, 2011
- [25] Lotfy I. Prestressed concrete wind turbine supporting system. Department of Civil and Environmental Engineering: Dissertations, Theses, and Student Research, 2012
- [26] 牛家兴. 预应力混凝土—钢组合风电塔架结构性能研究: [湖南大学硕士学位论文]. 湖南大学, 2015
- [27] Ercan E, Hökelekli E, Özdemir A. Dynamic Analysis of a Reinforced-Concrete Post Tensioned Wind Turbine Tower. In: Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2017). 2018, 674-688
- [28] De Lana J A, Júnior P A A M, Magalhães C A. Behavior study of prestressed concrete wind-turbine tower in circular cross-section. *Engineering Structures*, 2021, 227: 111403

- [29] Chen J, Li J, Wang D, et al. Seismic response analysis of steel–concrete hybrid wind turbine tower. *Journal of Vibration and Control*, 2022, 28(17-18): 2240-2253
- [30] Huang X, Li B, Zhou X, et al. Geometric optimisation analysis of Steel–Concrete hybrid wind turbine towers. *Structures*, 2022, 35: 1125-1137
- [31] Zhang Z, De Risi R, Sextos A. Multi-hazard fragility assessment of monopile offshore wind turbines under earthquake, wind and wave loads. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 2023, 52(9): 2658-2681
- [32] Adhikari S, Bhattacharya S. Dynamic Analysis of Wind Turbine Towers on Flexible Foundations. *Shock and Vibration*, 2012, 19(1): 37-56
- [33] Harte M, Basu B, Nielsen S R K. Dynamic analysis of wind turbines including soil-structure interaction. *Engineering Structures*, 2012, 45: 509-518
- [34] Sun C. Semi-active control of monopile offshore wind turbines under multi-hazards. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018, 99: 285-305
- [35] 黄文虎, 邵成勋. 多柔体系统动力学. 多柔体系统动力学, 1996
- [36] 李苍楠. 基于刚柔耦合联合仿真的高速铁路桥上无砟道岔动力学研究: [北京交通大学硕士学位论文]. 北京交通大学, 2011
- [37] Tang J yuan, Guo W, Wang Y, et al. A co-simulation method for the train-track-bridge interaction analysis under earthquake using Simpack and OpenSees. *Journal of Central South University*, 2022, 29(8): 2791-2806
- [38] Helsen J, Vanhollebeke F, Marrant B, et al. Multibody modelling of varying complexity for modal behaviour analysis of wind turbine gearboxes. *Renewable Energy*, 2011, 36(11): 3098-3113
- [39] He J, Jin X, Xie S Y, et al. Multi-body dynamics modeling and TMD optimization based on the improved AFSA for floating wind turbines. *Renewable Energy*, 2019, 141: 305-321
- [40] Orzechowski G, Mikkola A M, Escalona J L. Co-Simulation Procedure for Multibody Reeving Systems. In: Volume 6: 14th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control. Quebec City, Quebec, Canada: American Society of Mechanical Engineers, 2018, V006T09A018
- [41] Du G, Han F, Fan X, et al. Dynamic simulation analysis of rail track and track structure based on SIMPACK and ABAQUS. *E3S Web of Conferences*, 2021, 248: 03007
- [42] Rachholz R, Woernle C, Zierath J. Dynamics of a Controlled Flexible Multibody Model of a 2 MW Wind Turbine. 2012
- [43] Li Y, Wang C. Optimization Design and Simulation of TMD for a Wind Turbine

- Based on SIMPACK. In: Proceedings of the 2022 International Conference on Green Building, Civil Engineering and Smart City. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023, 708-715
- [44] 宋玉鹏. 大型海上浮式风力发电机组结构整体动力学建模与可靠性分析: [同济大学博士学位论文]. 上海: 同济大学, 2021, 113-167
- [45] 赵俭斌, 王凯威, 王一达等. 基于概率密度演化的风机基础疲劳可靠度计算. 湖南大学学报(自然科学版), 2020, 47: 120-127
- [46] 贺广零, 李杰. 风力发电高塔系统抗风动力可靠度分析. 同济大学学报(自然科学版), 2011, 39: 474-481
- [47] Sudret B, Deraux G, Pendola M. Time-variant finite element reliability analysis—application to the durability of cooling towers. Structural Safety, 2005, 27(2): 93-112
- [48] 建筑结构荷载规范. GB 50009-2012
- [49] 王丹丹, 王建平, 任君等. 风力发电机组 设计要求. GB/T 18451.1-2022. 国家市场监督管理总局;国家标准化管理委员会, 2022
- [50] IEC I. 61400-1: Wind turbines part 1: Design requirements. International Electrotechnical Commission, 2005, 177
- [51] Jonkman B. Turbsim user's guide v2. 00.00. Natl. Renew. Energy Lab, 2014
- [52] 田德, 蒋剑峰, 邓英等. 基于动量叶素理论改进的叶片气动特性计算方法. 风能, 2013(11): 88-92
- [53] Yang Y, Li C, Zhang W, et al. A multi-objective optimization for HAWT blades design by considering structural strength. Journal of Mechanical Science and Technology, 2016, 30(8): 3693-3703
- [54] Moriarty P J, Hansen A C. AeroDyn Theory Manual. Routledge, 2005, NREL/TP-500-36881, 15014831
- [55] Bak C, Zahle F, Bitsche R. Description of the DTU 10 MW reference wind turbine. DTU Wind Energy Report-I-0092, 2013, 5
- [56] Hamed E, Frostig Y. Natural frequencies of bonded and unbonded prestressed beams—prestress force effects. Journal of Sound and Vibration, 2006, 295(1-2): 28-39
- [57] Jin Q, Li V C. Structural and durability assessment of ECC/concrete dual-layer system for tall wind turbine towers. Engineering Structures, 2019, 196: 109338
- [58] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. Nature Methods, 2020, 17: 261-272
- [59] Kelley N D, Jonkman B J. Overview of the TurbSim stochastic inflow turbulence

- simulator. National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States), 2005
- [60] Cui Z. A Sub-Modeling Technique to Balance Force System Boundary Condition. *International Journal of Performability Engineering*, 2017
- [61] Craig Jr R R. Substructure methods in vibration. *Journal of Vibration and Acoustics*, 1995, 117(B): 207-213
- [62] Grünberg J, Göhlmann J. Concrete structures for wind turbines. John Wiley & Sons, 2013
- [63] Peiret A, González F, Kövecses J, et al. Co-Simulation of Multibody Systems With Contact Using Reduced Interface Models. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2020, 15(4): 041001
- [64] Schweizer B, Li P, Lu D. Explicit and Implicit Cosimulation Methods: Stability and Convergence Analysis for Different Solver Coupling Approaches. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2015, 10(5): 051007
- [65] Kübler R, Schiehlen W. Modular simulation in multibody system dynamics. *Multibody System Dynamics*, 2000, 4: 107-127
- [66] Schweizer B, Li P, Lu D. Explicit and implicit cosimulation methods: stability and convergence analysis for different solver coupling approaches. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2015, 10(5): 051007
- [67] Wu J Y, Li J, Faria R. An energy release rate-based plastic-damage model for concrete. *International journal of Solids and Structures*, 2006, 43(3-4): 583-612
- [68] 混凝土结构设计规范. GB 50010-2010
- [69] Dee D P, Uppala S M, Simmons A J. The ERA-Interim reanalysis: configuration and performance of the data assimilation system. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2011, 137(656): 553-597
- [70] 建筑抗震设计规范. GB 50011-2010
- [71] Chiou B, Darragh R, Gregor N, et al. NGA Project Strong-Motion Database. *Earthquake Spectra*, 2008, 24(1): 23-44
- [72] Xu J, Liao L, Zhang Y, et al. Efficient seismic fragility analysis of structures from dynamic reliability perspective. *Engineering Structures*, 2022, 271: 114889
- [73] 刘章军, 刘增辉, 刘威. 全非平稳地震动过程的概率模型及反应谱拟合. *振动与冲击*, 2017, 36: 32-38
- [74] Menezes E J N. Wind Turbine Structural Control
- [75] Stroustrup B. The C++ programming language. Pearson Education India, 2000

- [76] 张先轶, 王茜, 张云泉. OpenBLAS:龙芯 3A CPU 的高性能 BLAS 库. 软件学报, 2012, 22(zk2): 208-216
- [77] Guennebaud G, Jacob B, others. Eigen v3. <http://eigen.tuxfamily.org>, 2010
- [78] Koranne S, Koranne S. Hierarchical data format 5: HDF5. Handbook of open source tools, 2011: 191-200
- [79] McKenna F T. Object-oriented finite element programming: frameworks for analysis, algorithms and parallel computing. University of California, Berkeley, 1997
- [80] Scott M H, Fenves G L, McKenna F, et al. Software Patterns for Nonlinear Beam-Column Models. Journal of Structural Engineering, 2008, 134(4): 562-571
- [81] McKenna F, Scott M H, Fenves G L. Nonlinear Finite-Element Analysis Software Architecture Using Object Composition. Journal of Computing in Civil Engineering, 2010, 24(1): 95-107
- [82] Van Rossum G, Drake F L. Python 3 Reference Manual. Scotts Valley, CA: CreateSpace, 2009
- [83] Mazzoni S, McKenna F. OpenSees examples primer. Berkeley, USA, 2003
- [84] Hanlin Dong. OpenSees Model Refuse to Converge? SmartAnalyze Boosts It Up!- Hanlin Dong Place . <http://www.hanlindong.com/en/2019/opensees-converge/>, 2019-07-11
- [85] Jakob W, Rhineland J, Moldovan D. pybind11 – Seamless operability between C++11 and Python
- [86] Lam S K, Pitrou A, Seibert S. Numba: A llvm-based python jit compiler. In: Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC. 2015, 1-6
- [87] 张钰. 基于贡献度分析的结构可靠度分析方法: [湖南大学硕士学位论文]. 湖南大学, 2021
- [88] Zhang X, Pandey M D. Structural reliability analysis based on the concepts of entropy, fractional moment and dimensional reduction method. Structural Safety, 2013, 43: 28-40
- [89] Liu W, Sichani M T, Nielsen S R, et al. Simulation of the stochastic wave loads using a physical modeling approach. Key Engineering Materials, 2013, 569: 571-578
- [90] Li J, Peng Y, Yan Q. Modeling and simulation of fluctuating wind speeds using evolutionary phasespectrum. Probabilistic Engineering Mechanics, 2013, 32: 48-55